

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ



**8 HÜCRELİ Li-ion BATARYA PAKETLERİNDE ÇİFT YÖNLÜ
ENERJİ AKTARIMI İÇİN FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ
TABANLI AKTİF DENGELEME SİSTEMİ TASARIMI**

LİSANS BİTİRME ÇALIŞMASI

Faruk KÜÇÜKTATIL

Berkant AKINCI

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü

TEMMUZ 2026

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ



**8 HÜCRELİ Li-ion BATARYA PAKETLERİNDE ÇİFT YÖNLÜ
ENERJİ AKTARIMI İÇİN FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ
TABANLI AKTİF DENGELEME SİSTEMİ TASARIMI**

LİSANS BİTİRME ÇALIŞMASI

Faruk KÜÇÜKTATIL / Berkant AKINCI

21332629055/21332629001

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü

Danışman: Doç. Dr. Davut ERTEKİN

TEMMUZ 2026

BTÜ, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü'nün 21332629055 ve 21332629001 numaralı öğrencisi Faruk KÜÇÜKTATIL ve Berkant AKINCI , ilgili yönetmeliklerin belirlediği gerekli tüm şartları yerine getirdikten sonra hazırladığı “8 HÜCRELİ Li-ion BATARYA PAKETLERİNDE ÇİFT YÖNLÜ ENERJİ AKTARIMI İÇİN FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TABANLI AKTİF DENGELEME SİSTEMİ TASARIMI” başlıklı bitirme çalışmasını aşağıda imzaları olan jüri önünde başarı ile sunmuştur.

Danışmanı : **Doç. Dr. Davut ERTEKİN**
Bursa Teknik Üniversitesi

Jüri Üyeleri : **Doç. Dr. Davut ERTEKİN**
Bursa Teknik Üniversitesi

Arş. Gör. (Dr.) Aykut BIÇAK
Bursa Teknik Üniversitesi

Savunma Tarihi : 06 Temmuz 2026

EEM Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Cemal HANILÇI
Bursa Teknik Üniversitesi/...../.....

İNTİHAL BEYANI

Bu bitirme alışmasında grsel, işitsel ve yazılı biçimde sunulan tüm bilgi ve sonuçların akademik ve etik kurallara uyularak tarafımızdan elde edildiğini, bitirme alışması içinde yer alan ancak bu alışmaya özgü olmayan tüm sonuç ve bilgileri bitirme alışmasında kaynak göstererek belgelediğimizi, aksinin ortaya ıkması durumunda her türlü yasal sonucu kabul ettiğimizi beyan ederiz.

Öğrencilerin Adı Soyadı: Faruk KÜÇÜKTATIL / Berkant AKINCI

İmzası:

ÖNSÖZ

Bu bitirme çalışması, lityum-iyon batarya paketlerinde hücre dengesizliği problemini azaltmak amacıyla flyback dönüştürücü tabanlı çift yönlü aktif dengeleme sistemi tasarımını konu almaktadır. Çalışma sürecinde batarya yönetim sistemleri, aktif hücre dengeleme yöntemleri, flyback dönüştürücü tasarımı, MOSFET tabanlı anahtarlama matrisi, STM32 Nucleo tabanlı kontrol yaklaşımı, dört katmanlı PCB tasarımı ve MATLAB/Simulink ortamında benzetim çalışmaları birlikte değerlendirilmiştir.

Çalışmanın hazırlanması sırasında bilgi ve yönlendirmeleriyle destek olan danışman hocamıza, proje sürecinde katkı sağlayan arkadaşlarımıza ve eğitim hayatımız boyunca desteklerini esirgemeyen ailelerimize teşekkür ederiz. Bu çalışmanın batarya yönetim sistemleri, güç elektroniği ve gömülü kontrol alanlarında yapılacak sonraki çalışmalara fayda sağlamasını dileriz.

Temmuz 2026

Faruk KÜÇÜKTATIL / Berkant AKINCI

İÇİNDEKİLER

Sayfa

ÖNSÖZ	v
İÇİNDEKİLER	vi
KISALTMALAR	ix
SEMBOLLER	x
ÇİZELGE LİSTESİ	xi
ŞEKİL LİSTESİ	xii
ÖZET	xiii
SUMMARY	xiv
1. GİRİŞ (PÇ 2-3-5-8-11).....	1
1.1 Bitirme Çalışmasının Amacı ve Hedefleri.....	1
1.2 Literatür Araştırması.....	2
1.2.1 Li-ion batarya paketlerinde hücre dengesizliği	2
1.2.2 Pasif dengeleme yöntemleri.....	3
1.2.3 Aktif dengeleme yöntemleri	3
1.2.4 Dönüştürücü tabanlı dengeleme ve flyback yaklaşımı	5
1.2.5 Kontrol stratejileri.....	7
1.2.6 Literatür değerlendirmesi ve bu çalışmanın konumlandırılması	8
1.3 Problem Tanımı ve Gerçekçi Kısıtlar	9
1.4 Yaygın Etki ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri	10
1.5 Standartlar.....	10
1.6 Proje Yönetimi ve İş-Zaman Takvimi	11
2. KURAMSAL TEMELLER (PÇ 3-4-5).....	13
2.1 Lityum-İyon Batarya Hücreleri	13
2.2 Batarya Yönetim Sistemi.....	13
2.3 Hücre Dengeleme Yöntemleri	13
2.4 Aktif Dengeleme Topolojileri	14
2.5 Flyback Dönüştürücü Çalışma Prensibi	14
2.6 Sürekli ve Süreksiz İletim Modları.....	15
2.7 Flyback tabanlı dengelemede enerji akışının yorumlanması.....	17
3. YÖNTEM VE TASARIM (PÇ 3-4-5-10).....	19
3.1 Sistem Bileşenleri ve Seçimleri	19
3.2 Tasarlanan Devre Yapısı	19
3.3 Kullanılan Yöntemler	20
3.4 Tasarımda Kullanılan Temel Parametreler.....	21
3.5 Flyback Dönüştürücü Tasarım Hesaplamaları	21
3.5.1 Batarya paketi gerilim hesapları	22
3.5.2 MOSFET gerilim stresi	22
3.5.3 Sarım oranı ve endüktans ilişkisi.....	22
3.5.4 Primer mıknatıslanma endüktansı	22
3.5.5 Primer ve sekonder akım hesapları.....	23
3.5.6 DCM çalışma şartı	23
3.5.7 Dengeleme akımı.....	23
3.5.8 Snubber devresi	23
3.5.9 Ek flyback tasarım eşitlikleri ve tasarım güvenlik payları	25

3.5.10 Hesap sonuçlarının tasarımı etkisi	27
3.6 Kullanılan Yazılımlar	28
3.7 Maliyet Analizi	28
3.8 Flyback Transformatörü Tasarımında Dikkate Alınan Unsurlar	29
3.9 MOSFET Sürme, Dead Time ve İzolasyon Yaklaşımı	30
3.10 Akım ve Gerilim Ölçüm Yaklaşımı	31
3.11 PCB İzolasyonu, Katman Kullanımı ve Yerleşim Kuralları	31
3.12 Tasarım Kararlarının Özeti	32
3.13 Literatürdeki Çalışmaların Bu Tasarıma Etkisi	33
3.14 Koruma Eşikleri ve Yazılım Güvenliği	35
3.15 Deneysel Doğrulama İçin Önerilen Test Planı	36
4. HÜCRE DENGELEME SİSTEMİ DEVRE YAPISI.....	38
4.1 Genel Devre Mimarisi	38
4.2 Hücre Seçim Matrisi	38
4.3 Batarya İzleme Devresi	40
4.4 MOSFET Sürme Devreleri	41
4.4.1 Hücre Seçim MOSFET'lerinin Sürülmesi	41
4.4.2 Flyback Anahtarlarının İzole Sürülmesi	42
4.5 Flyback Dönüştürücü Güç Katı	42
4.6 Snubber ve Sönümlleme Devreleri	43
4.7 Akım Ölçüm Devreleri	44
4.8 Kontrol Birimi ve Harici STM32F411 Bağlantısı	44
4.9 Bölüm Değerlendirmesi	45
5. HÜCRE DENGELEME SİSTEMİ ÇALIŞMA PRENSİBİ	46
5.1 Sistemin Genel Çalışma Mantığı	46
5.2 Dengeleme Karar Algoritması	46
5.3 Hücre Seçimi ve MOSFET Matrisinin Çalışması	47
5.4 Cell-to-Pack Çalışma Prensibi	48
5.5 Pack-to-Cell Çalışma Prensibi	50
5.6 PWM Sinyalleri ve Dead Time Uygulaması	51
5.7 Duty Cycle Artışı ve Soft-Start Yaklaşımı	51
5.8 Akım Ölçümü ve Yarı Kapalı Çevrim Kontrol Yapısı	52
5.9 DCM Çalışma Modu ve Akım Dalga Şekilleri	53
5.10 Dengeleme Süresinin Dolması, Yeniden Ölçüm ve Sonlandırma	54
5.11 Bölüm Değerlendirmesi	55
6. BENZETİM ÇALIŞMALARI (PÇ 3-4-5)	56
6.1 Sistem Modelleme ve Benzetim Yazılımı	56
6.2 Cell-to-Pack Benzetim Çalışması	56
6.3 Pack-to-Cell Benzetim Çalışması	58
6.4 Anahtarlama Elemanları Üzerindeki Gerilimler	60
6.5 Hücre Gerilimlerinin Değişimi	60
6.6 Benzetim Sonuçlarının Değerlendirilmesi	61
6.7 Benzetim grafiklerinin raporlanması	63
7. DENEYSEL ÇALIŞMALAR (PÇ 3-4-5).....	63
7.1 Deneysel Düzeneğe İlişkin Genel Bilgiler	63
7.2 Kartın Görünümü ve Üretim Bilgisi	63
7.3 Pilin Gerçek Fotoğrafı	66
7.4 Deneysel Doğrulama İçin Önerilen Test Planı	66
7.5 Sonraki Çalışma Önerileri	67

8. ÇALIŞMANIN ETKİLERİ VE SORUMLULUKLARI (PÇ 9-11)	68
8.1 Mühendislik Uygulamalarının Etkileri	68
8.2 Ekonomik ve Çevresel Etkiler	68
8.3 Etik ve Hukuksal Sorumluluklar	68
9. SONUÇ VE ÖNERİLER (PÇ 3-5-7).....	70
KAYNAKLAR.....	71
EKLER	74
EK A: PCB Katman Görselleri.....	74
EK B: Kod Akışına İlişkin Notlar	75
EK C: Temel Devre Komponentleri.....	77
ÖZGEÇMİŞ	79

KISALTMALAR

BMS	: Battery Management System (Batarya Yönetim Sistemi)
CCM	: Continuous Conduction Mode (Sürekli İletim Modu)
CTP	: Cell-to-Pack (Hücreden Pakete)
DCM	: Discontinuous Conduction Mode (Süreksiz İletim Modu)
EMI	: Electromagnetic Interference
ESS	: Energy Storage System
MOSFET	: Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor
PTC	: Pack-to-Cell (Paketten Hücreye)
PWM	: Pulse Width Modulation
SOC	: State of Charge
SOH	: State of Health
SPI	: Serial Peripheral Interface

SEMBOLLER

Ncell	: Seri baęlı hücre sayısı
Vcell,max	: Maksimum hücre gerilimi
Vcell,min	: Minimum hücre gerilimi
Vpack,max	: Maksimum paket gerilimi
fs	: Anahtarlama frekansı
D	: Görev oranı
D1	: Primer iletim görev oranı
D2	: Sekonder enerji aktarım oranı
Lm	: Primer mıknatıslanma endüktansı
Llk	: Kaçak endüktans
Ip,peak	: Primer tepe akımı
Ip,rms	: Primer etkin akımı
Is,peak	: Sekonder tepe akımı
Is,rms	: Sekonder etkin akımı
Np	: Primer sarım sayısı
Ns	: Sekonder sarım sayısı
VDS	: MOSFET drain-source gerilimi
RDS(on)	: MOSFET iletim direnci
Psnubber	: Snubber üzerinde harcanan güç
E_lk	: Kaçak endüktans enerjisi

ÇİZELGE LİSTESİ

Sayfa

Çizelge 1.1 : Pasif ve seçilmiş aktif dengeleme yaklaşımlarının karşılaştırılması.....	7
Çizelge 1.2 : İş-zaman çizelgesi.....	11
Çizelge 1.3 : Başarı ölçütleri.....	11
Çizelge 1.4 : Risk yönetimi.....	12
Çizelge 2.1 : Hücre dengeleme yöntemlerinin karşılaştırılması.....	16
Çizelge 3.1 : Benzetim programında kullanılan parametreler ve sonuçlar.....	21
Çizelge 3.2 : Teorik hesaplama sonuçlarının özeti.....	27
Çizelge 3.3 : Öngörülen maliyet analizi.....	28
Çizelge 3.4 : Flyback transformatörü tasarımında dikkate alınan parametreler.....	30
Çizelge 3.5 : Temel tasarım kararları ve gerekçeleri.....	32
Çizelge 3.6 : Literatürdeki seçilmiş çalışmaların bu projedeki tasarım kararlarına etkisi.....	35
Çizelge 3.7 : Yazılımda değerlendirilmesi planlanan koruma eşikleri.....	36
Çizelge 3.8 : Sonraki deneysel doğrulama için önerilen test adımları.....	37
Çizelge 4.1 : Hücre seçim matrisinde aktif edilen MOSFET grupları.....	40
Çizelge 5.1 : Cell-to-Pack modunda hesaplanan akım değerleri.....	49
Çizelge 5.2 : PWM ve soft-start parametreleri.....	52
Çizelge 6.1 : Benzetim sonuçlarının özetlenmesi.....	62
Çizelge 7.1 : Deneysel doğrulama için önerilen test planı.....	66
Çizelge C.1 : Aktif dengeleme devresinde kullanılan temel komponentler.....	77

ŞEKİL LİSTESİ

Sayfa

Şekil 1.1 : Anahtarlamaalı kondansatör temelli hücre dengeleme topolojisi [1].	4
Şekil 1.2 : İndüktör tabanlı aktif hücre dengeleme topolojisi [1].	5
Şekil 1.3 : Flyback dönüştürücü tabanlı çift yönlü aktif dengeleme topolojisi [1].	6
Şekil 2.1 : Cell-to-Pack ve Pack-to-Cell enerji aktarım mantığı.	15
Şekil 2.2 : DCM çalışma modunda primer ve sekonder akım dalga şekilleri.	16
Şekil 2.3 : Flyback anahtarının iletim durumunda enerji depolama süreci.	16
Şekil 2.4 : Flyback anahtarının kesim durumunda enerji aktarım süreci.	17
Şekil 2.5 : CCM çalışma modunda primer ve sekonder akım dalga şekilleri.	17
Şekil 3.1 : 8 hücreli flyback dönüştürücü tabanlı çift yönlü aktif dengeleme sistemi devre şeması.	20
Şekil 3.2 : Akım ve gerilim ölçüm noktalarının sistem üzerindeki gösterimi.	31
Şekil 4.1 : Hücre seçim matrisi şematiği.	39
Şekil 4.2 : Hücre seçim MOSFET'leri için kullanılan optokuplör tabanlı sürme devresi.	41
Şekil 4.3 : Flyback dönüştürücü için kullanılan izole gate driver devresi.	42
Şekil 4.4 : Flyback güç katı ile snubber ve sönümleme devreleri.	43
Şekil 4.5 : AMC1301 tabanlı izole akım ölçüm devresi.	44
Şekil 5.1 : Aktif hücre dengeleme sistemi akış diyagramı.	47
Şekil 5.2 : Cell-to-Pack modunda akım akış yönleri.	50
Şekil 5.3 : Primer ve sekonder anahtar kontrol sinyalleri ile dead time gösterimi.	51
Şekil 5.4 : DCM çalışma modunda primer ve sekonder akım dalga şekilleri.	54
Şekil 6.1 : 8 hücreli aktif dengeleme sisteminin MATLAB/Simulink genel modeli.	56
Şekil 6.2 : CTP modunda primer ve sekonder MOSFET PWM sinyalleri.	57
Şekil 6.3 : CTP modunda primer ve sekonder akım dalga şekilleri.	57
Şekil 6.4 : CTP modunda hücre akımı, paket dengeleme akımı, SOC ve gerilim değişimi.	58
Şekil 6.5 : PTC modunda paket tarafı ve hücre tarafı akım dalga şekilleri.	59
Şekil 6.6 : PTC modunda seçilen hücrenin SOC, dengeleme akımı ve terminal gerilimi.	59
Şekil 6.7 : PTC modunda paket tarafı ortalama akımı.	59
Şekil 6.8 : CTP modunda primer ve sekonder MOSFET VDS gerilimleri.	60
Şekil 6.9 : PTC modunda primer ve sekonder MOSFET VDS gerilimleri.	61
Şekil 7.1 : Aktif hücre dengeleme sistemi PCB tasarımının üç boyutlu görünümü.	63
Şekil 7.2 : Aktif hücre dengeleme sistemi PCB tasarımının üç boyutlu montaj görünümü.	64
Şekil 7.3 : Aktif hücre dengeleme sistemi PCB tasarımının üç boyutlu arka katman görünümü.	64
Şekil 7.4 : Üretilmiş PCB kart.	65
Şekil 7.5 : PCB kartın komponentleri dizilmiş görseli.	65
Şekil 7.6 : 8S Batarya Paketi.	66
Ek Şekil A.1 : PCB top layer temsili görünümü.	76
Ek Şekil A.2 : PCB bottom layer temsili görünümü.	77

8 HÜCRELİ Li-ion BATARYA PAKETLERİNDE ÇİFT YÖNLÜ ENERJİ AKTARIMI İÇİN FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TABANLI AKTİF Dengeleme SİSTEMİ TASARIMI

ÖZET

Bu bitirme çalışmasında, 8 seri bağlı lityum-iyon hücreden oluşan batarya paketlerinde hücreler arası gerilim dengesizliğinin azaltılması amacıyla flyback dönüştürücü tabanlı çift yönlü aktif dengeleme sistemi tasarlanmıştır. Lityum-iyon hücreler yüksek enerji yoğunluğu ve uzun çevrim ömrü nedeniyle yaygın olarak kullanılmasına rağmen, çok hücreli paketlerde üretim toleransları, sıcaklık farkları, yaşlanma ve kendi kendine deşarj etkileri nedeniyle hücreler arasında kapasite ve gerilim farklılıkları oluşabilmektedir. Bu farklılıklar batarya paketinin kullanılabilir kapasitesini sınırlandırmakta, aşırı şarj ve derin deşarj risklerini artırmakta ve paket ömrünü olumsuz etkilemektedir.

Çalışmada pasif dengelemenin enerji kaybı ve ısı yük oluşturmaları nedeniyle aktif dengeleme yaklaşımı tercih edilmiştir. Önerilen sistemde tek flyback transformatörü, MOSFET tabanlı anahtarlama matrisi, snubber devresi, akım-gerilim ölçüm noktaları ve STM32 Nucleo tabanlı kontrol altyapısı birlikte değerlendirilmiştir. Sistem, hücreden pakete ve paketten hücreye enerji aktarımı yapabilecek şekilde ele alınmış; CTP modunda yüksek gerilimli hücreden paket barasına, PTC modunda ise paket enerjisinden düşük gerilimli hücreye enerji aktarımı hedeflenmiştir.

Flyback dönüştürücü tasarımında sürekli iletim modu dikkate alınmış; maksimum görev oranı, mıknatıslanma endüktansı, primer ve sekonder akım değerleri, MOSFET gerilim stresleri ve DCM çalışma koşulu hesaplanmıştır. Tasarlanan sistem MATLAB/Simulink ortamında modellenmiş, CTP ve PTC çalışma modları akım-gerilim dalga şekilleri üzerinden incelenmiştir. Donanım tarafında 4 katmanlı ve izoleli PCB tasarımı gerçekleştirilmiş, kart STM32 Nucleo ile kontrol edilecek şekilde planlanmıştır. Flyback transformatörünün fiziksel doğrulaması tamamlanmadığından deneysel güç katı testleri çalışma kapsamı dışında bırakılmış, sonuçlar teorik hesaplamalar ve benzetim çıktıları üzerinden değerlendirilmiştir.

Anahtar kelimeler: Aktif hücre dengeleme, flyback dönüştürücü, batarya yönetim sistemi, çift yönlü enerji transferi, MATLAB/Simulink.

DESIGN OF A FLYBACK CONVERTER BASED ACTIVE BALANCING SYSTEM FOR BIDIRECTIONAL ENERGY TRANSFER IN 8-CELL Li-ion BATTERY PACKS

SUMMARY

This graduation study presents the design of a flyback converter based bidirectional active balancing system for an 8-series lithium-ion battery pack. Although lithium-ion cells are widely used due to their high energy density and long cycle life, manufacturing tolerances, thermal gradients, ageing effects and self-discharge differences may cause voltage and capacity imbalance in multi-cell battery packs. This imbalance limits the usable capacity of the battery pack, increases the risk of overcharge and over-discharge, and reduces the lifetime of the system.

In this study, an active balancing approach is preferred because passive balancing dissipates the excess energy as heat. The proposed system includes a single flyback transformer, a MOSFET-based switching matrix, an RCD snubber circuit, current and voltage sensing points, and an STM32 Nucleo-based control structure. The circuit is evaluated for both cell-to-pack and pack-to-cell energy transfer. In the CTP mode, energy is transferred from the high-voltage cell to the battery pack. In the PTC mode, energy is transferred from the pack to the low-voltage cell.

Discontinuous conduction mode is considered during the flyback converter design. The maximum duty ratio, magnetizing inductance, primary and secondary current values, MOSFET voltage stresses, and DCM condition are calculated. The system is modeled in MATLAB/Simulink and both CTP and PTC operating modes are evaluated using current and voltage waveforms. On the hardware side, a four-layer isolated PCB was designed and the board was planned to be controlled by an STM32 Nucleo board. Since the physical verification of the flyback transformer could not be completed, full power-stage experimental results are not included. Therefore, the study is evaluated mainly through theoretical calculations and simulation results.

Keywords: Active cell balancing, flyback converter, battery management system, bidirectional energy transfer, MATLAB/Simulink.

1. GİRİŞ (PÇ 2-3-5-8-11)

Enerji depolama sistemleri, elektrikli araçlar, taşınabilir elektronik cihazlar, kesintisiz güç kaynakları ve yenilenebilir enerji sistemleri gibi birçok uygulamada kritik öneme sahiptir. Özellikle güneş ve rüzgâr gibi süresiz üretim karakteristiğine sahip kaynakların yaygınlaşması, enerjinin güvenli, verimli ve sürdürülebilir biçimde depolanmasını zorunlu hale getirmiştir. Lityum-iyon bataryalar yüksek enerji yoğunluğu, düşük kendi kendine deşarj oranı, yüksek çevrim ömrü ve yüksek güç yoğunluğu nedeniyle bu alanda öne çıkmaktadır [19-20].

Lityum-iyon hücrelerin tek başına gerilim ve kapasite değerleri birçok endüstriyel uygulama için yeterli değildir. Bu nedenle gerekli gerilim ve kapasite seviyesine ulaşmak için hücreler seri ve paralel bağlanarak batarya paketleri oluşturulur. Ancak çok hücreli paketlerde hücrelerin aynı elektriksel ve kimyasal özelliklere sahip olması pratikte mümkün değildir. Üretim toleransları, farklı iç direnç değerleri, sıcaklık dağılımındaki eşitsizlikler, yaşlanma farklılıkları ve kendi kendine deşarj davranışları, hücreler arasında zamanla dengesizlik oluşturur [2-4].

Batarya paketinde hücre dengesizliği arttığında sistemin kullanılabilir kapasitesi en zayıf hücrenin sınırlarıyla belirlenir. Şarj sırasında gerilimi yüksek olan hücre üst gerilim sınırına diğer hücrelerden önce ulaşırken, deşarj sırasında gerilimi düşük olan hücre alt gerilim sınırına daha erken ulaşır. Bu durum batarya paketinde hâlâ kullanılabilir enerji bulunsa bile şarj veya deşarj işleminin güvenlik nedeniyle sonlandırılmasına neden olur.

Batarya Yönetim Sistemi, hücre gerilimlerinin ve sıcaklıklarının izlenmesi, paket akımının ölçülmesi, güvenlik sınırlarının uygulanması, şarj durumu ve sağlık durumu kestirimi ile hücre dengeleme görevlerini üstlenir [19,33]. BMS içerisinde yer alan hücre dengeleme birimi, seri bağlı hücrelerin gerilim veya enerji seviyelerini birbirine yaklaştırarak hem güvenliği hem de kullanılabilir kapasiteyi iyileştirmeyi amaçlar.

Bu çalışmada, pasif dengeleme yöntemlerinde görülen enerji kaybı ve termal yük problemlerini azaltmak amacıyla flyback dönüştürücü tabanlı çift yönlü aktif dengeleme sistemi ele alınmıştır. Sistem, 8 seri bağlı lityum-iyon hücreden oluşan bir batarya paketi için tasarlanmıştır. Önerilen yapıda enerji aktarımı hem hücreden pakete hem de paketten hücreye gerçekleştirilebilmektedir.

1.1 Bitirme Çalışmasının Amacı ve Hedefleri

Bu bitirme çalışmasının amacı, 8 seri bağlı lityum-iyon hücreden oluşan bir batarya paketinde hücreler arası gerilim dengesizliğini azaltmak için flyback dönüştürücü tabanlı çift yönlü aktif hücre dengeleme sistemi tasarlamaktır. Çalışmada pasif dengeleme yöntemlerinde ortaya çıkan enerji kaybı ve ısı problemleri azaltılabilecek, hücre ile paket arasında kontrollü enerji aktarımı gerçekleştirebilecek bir yapı hedeflenmiştir.

Çalışmanın temel hedeflerinden biri, hücreden pakete ve paketten hücreye enerji aktarımı yapabilecek merkezi bir flyback dönüştürücü yapısının tasarlanmasıdır. Hücreden pakete enerji aktarımında, gerilimi yüksek olan hücrenin enerjisi batarya paketine aktarılır.

Paketten hücreye enerji aktarımında ise gerilimi düşük olan hücre, batarya paketinden alınan enerjiyle desteklenir. Böylece hücre gerilimlerinin birbirine yaklaştırılması ve batarya paketinin daha verimli kullanılması amaçlanır.

Çalışmanın bir diğer hedefi, 8S batarya paketi için MOSFET tabanlı anahtarlama matrisi oluşturmaktır. Bu matris sayesinde dengeleme yapılacak hücre seçilebilir ve enerji aktarım yolu CTP veya PTC moduna göre yönlendirilebilir. Her hücre için ayrı bir manyetik eleman kullanmak yerine tek bir flyback transformatörü kullanılması, manyetik bileşen sayısını azaltarak sistemin daha kompakt ve uygulanabilir olmasına katkı sağlar.

Teorik hedefler arasında batarya gerilim aralığının belirlenmesi, flyback dönüştürücünün DCM çalışma koşullarına göre boyutlandırılması, primer ve sekonder akımların hesaplanması, MOSFET gerilim streslerinin değerlendirilmesi, snubber devresi gereksiniminin açıklanması ve dengeleme akımının hesaplanması bulunmaktadır.

Donanım tarafında Altium Designer ortamında 4 katmanlı ve izoleli PCB tasarımı gerçekleştirilmiştir. Kartın STM32 Nucleo ile kontrol edilmesi planlanmış, kontrol algoritması akış şeması hazırlanmıştır. Bu çalışma kapsamında güç katının tam deneysel doğrulaması flyback transformatörünün fiziksel üretim ve doğrulama süreci tamamlanamadığından sınırlı kalmış, bu nedenle sistem davranışı MATLAB/Simulink benzetimleri ile değerlendirilmiştir.

1.2 Literatür Araştırması

1.2.1 Li-ion batarya paketlerinde hücre dengesizliği

Li-ion batarya paketlerinde hücre dengesizliği, batarya yönetim sistemlerinin çözmesi gereken temel problemlerden biridir. Seri bağlı hücrelerde aynı akım dolaşmasına rağmen hücrelerin gerilimleri, iç dirençleri, kullanılabilir kapasiteleri ve yaşlanma hızları farklı olabilir. Bu farklılıkların ana nedenleri üretim toleransları, paket içindeki sıcaklık farkları, farklı kendi kendine deşarj oranları ve çalışma döngüleridir [19-21].

Hücre dengesizliği yalnızca anlık gerilim farkı olarak değerlendirilmemelidir. Zamanla hücrelerin kapasite kaybı farklılaştığında bazı hücreler paket içerisindeki diğer hücelere göre daha erken dolabilir veya daha erken boşalabilir. Bu durum batarya paketinin toplam kullanılabilir enerjisini azaltır ve şarj-deşarj sınırlarının tek bir hücre tarafından belirlenmesine neden olur [3-5].

Batarya yönetim sistemi, hücre dengesizliğini izlemek için genellikle hücre gerilimi, SOC veya kullanılabilir kapasite gibi değişkenlerden yararlanır. Gerilim temelli yöntemler uygulaması kolay olduğu için yaygındır; ancak hücre gerilimi sıcaklık, akım ve dinamik yük koşullarından etkilenebilir. SOC temelli yöntemler daha anlamlı bir enerji göstergesi sunmasına rağmen doğrudan ölçüm yerine kestirim algoritmalarına ihtiyaç duyar [21-22].

1.2.2 Pasif dengeleme yöntemleri

Pasif dengeleme yöntemlerinde gerilimi yüksek olan hücredeki fazla enerji, hücreye paralel bağlanan direnç üzerinden ısıya dönüştürülerek harcanır. Sabit dirençli pasif dengeleme ve anahtarlama dirençli pasif dengeleme en yaygın yapılardır. Anahtarlama yapıda direnç yalnızca dengeleme gerektiğinde devreye alınır ve böylece sabit dirençli yapıya göre daha kontrollü bir süreç elde edilir [5,10].

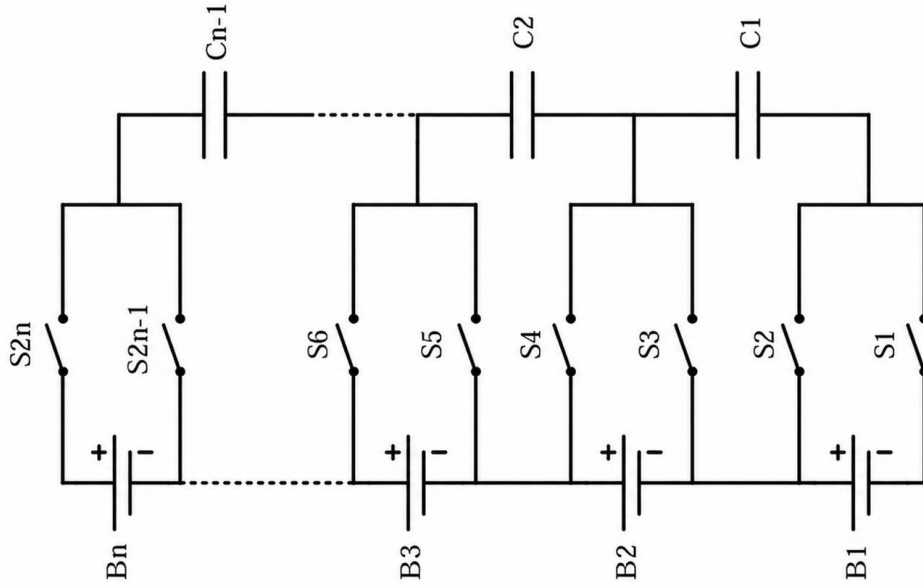
Pasif dengelemenin en önemli avantajları devre yapısının basitliği, düşük maliyet, kontrol kolaylığı ve yüksek güvenilirliktir. Buna karşılık fazla enerjinin ısıya dönüştürülmesi sistem verimliliğini düşürür ve BMS kartında ek termal yük oluşturur. Özellikle yüksek kapasiteli batarya paketlerinde bu ısı yük, soğutma ihtiyacını artırdığı için pasif dengeleme sınırlı kalmaktadır [6,8].

Pasif dengeleme genellikle şarj sürecinde yüksek gerilimli hücreleri sınırlamak için kullanılır. Deşarj sırasında düşük gerilimli hücreyi destekleyemediği için batarya paketinin kullanılabilir kapasitesini artırma etkisi sınırlıdır. Bu nedenle enerji verimliliğinin ve dengeleme hızının önemli olduğu uygulamalarda aktif dengeleme yöntemleri daha uygun bir seçenek haline gelir.

1.2.3 Aktif dengeleme yöntemleri

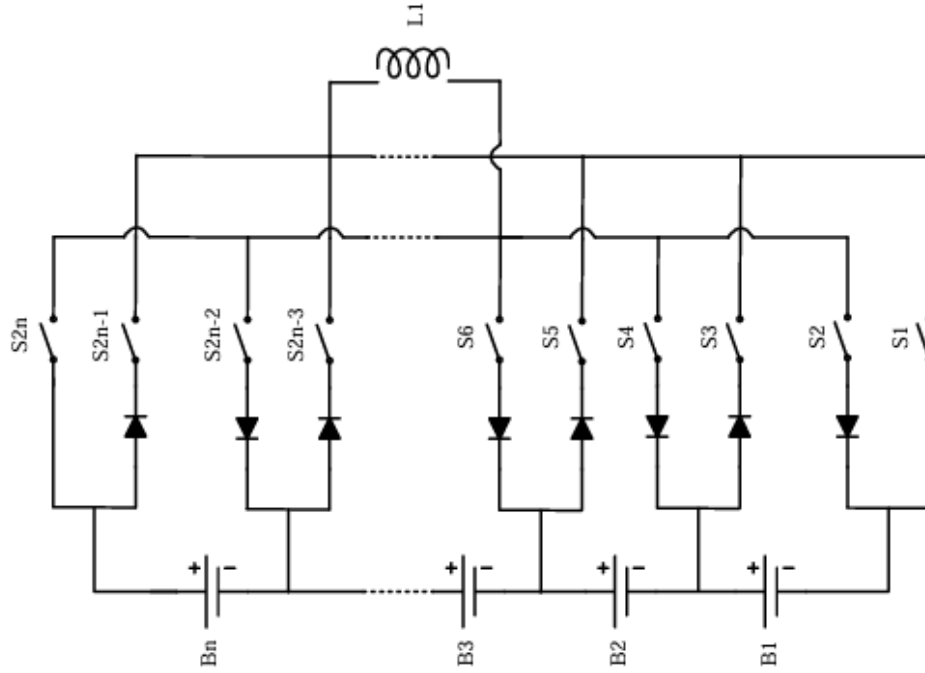
Aktif dengeleme yöntemlerinde fazla enerji ısı olarak harcanmaz; kapasitör, indüktör, transformatör veya DC-DC dönüştürücü gibi enerji aktarım elemanları üzerinden düşük enerjili hücrelere ya da paket barasına yönlendirilir. Bu nedenle aktif dengeleme, pasif dengelemeye göre daha yüksek verim ve daha hızlı dengeleme potansiyeli sunar. Ancak anahtarlama elemanı sayısı, sürücü devresi ihtiyacı, kontrol algoritması ve manyetik eleman tasarımı nedeniyle devre karmaşıklığı artar [3-9].

Anahtarlama kapasitör tabanlı dengeleme, aktif dengeleme yöntemleri içerisinde en basit yapılardan biridir. Bu yöntemde kapasitör belirli anahtarlama sıralarıyla önce yüksek gerilimli hücreye bağlanır ve enerji depolar; daha sonra düşük gerilimli hücreye bağlanarak enerjiyi aktarır. Yapının modüler ve düşük maliyetli olması avantajdır. Buna karşılık hücreler arasındaki gerilim farkı azaldıkça kapasitör üzerinden taşınan enerji azalır ve dengeleme hızı düşer. Ayrıca uzak hücreler arasında enerji aktarımı çoğu zaman kademeli gerçekleştiğinden büyük hücre sayısına sahip paketlerde dengeleme süresi uzayabilir [11-12].



Şekil 1.1 : Anahtarlamaalı kondansatör temelli hücre dengeleme topolojisi [1].

İndüktör tabanlı aktif dengeleme yöntemlerinde enerji önce indüktör üzerinde manyetik alan olarak depolanır, ardından seçilen hücreye veya komşu hücre grubuna aktarılır. Bu yapı kapasitör tabanlı yöntemlere göre daha yüksek akım aktarımına izin verebilir ve dengeleme hızını artırabilir. Ancak hücre sayısı arttıkça anahtarlama dizisi karmaşıklaşır; indüktör akımının güvenli biçimde sınırlandırılması, anahtarların doğru sırayla sürülmesi ve ters akım yollarının önlenmesi gerekir. Bu nedenle indüktör tabanlı yapılar hız açısından avantajlı olsa da kontrol ve sürücü tasarımı dikkatli yapılmalıdır [12-13].

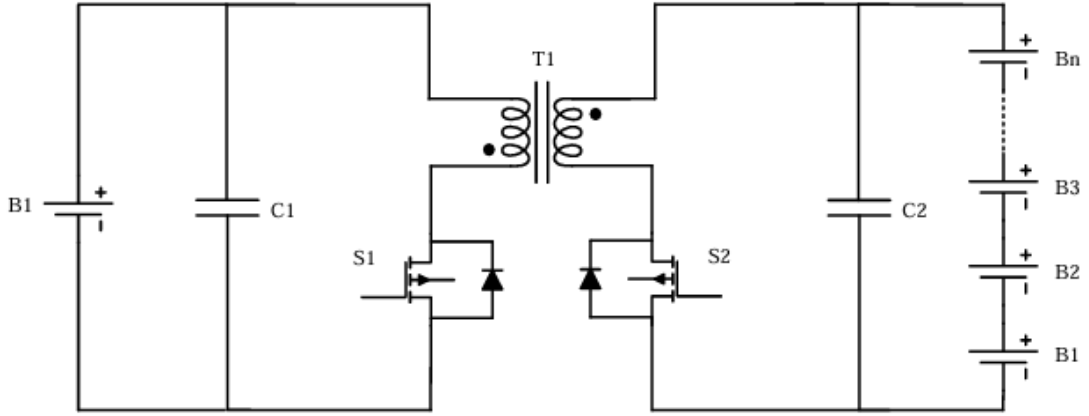


Şekil 1.2 : İndüktör tabanlı aktif hücre dengeleme topolojisi [1].

1.2.4 Dönüştürücü tabanlı dengeleme ve flyback yaklaşımı

DC-DC dönüştürücü tabanlı dengeleme yöntemleri, aktif dengeleme sistemleri içinde kontrollü güç aktarımı ve farklı gerilim seviyeleri arasında enerji yönlendirme kabiliyeti nedeniyle öne çıkmaktadır. Cuk, buck-boost, tam köprü, rezonans ve flyback gibi topolojiler literatürde incelenmiştir [14-18]. Bu topolojilerde ana amaç, hücreler arasında veya hücre ile paket arasında enerjiyi belirlenen yönde ve güvenli akım sınırları içinde aktarmaktır.

Flyback dönüştürücü tabanlı aktif dengeleme yaklaşımı bu çalışma için özellikle önemlidir. Flyback yapısında anahtar iletimdeyken enerji transformatörün mıknatıslanma endüktansında depolanır; anahtar kesime geçtiğinde depolanan enerji sekonder tarafa aktarılır. Bu çalışma prensibi, hücreden pakete ve paketten hücreye enerji aktarımının aynı manyetik eleman üzerinden açıklanmasına olanak sağlar. Ayrıca transformatör yapısı galvanik izolasyon ve sarım oranı ile gerilim-akım seviyelerini ayarlama avantajı sunar [25-27].



Şekil 1.3 : Flyback dönüştürücü tabanlı çift yönlü aktif dengeleme topolojisi [1].

Flyback tabanlı aktif dengeleme sistemleri, tek manyetik elemanla hücre-paket veya paket-hücre arasında enerji aktarımı yapabilme potansiyeli nedeniyle kompakt bir çözüm sunar. Bununla birlikte MOSFET sürme yapısı, izolasyon, snubber tasarımı, DCM/CCM seçimi, yüksek tepe akımları ve anahtarlama matrisi tasarımı bu topolojinin temel zorluklarıdır. Bu çalışmada literatürde incelenen çift yönlü geri dönüşlü dönüştürücü yaklaşımı teknik açıdan önemli bir referans olarak değerlendirilmiş; sistem 8S batarya paketi, dört katmanlı PCB ve STM32 Nucleo tabanlı kontrol altyapısına göre yeniden ele alınmıştır [1].

Çizelge 1.1 : Pasif ve seçilmiş aktif dengeleme yaklaşımlarının karşılaştırılması.

Yöntem / sınıf	Enerji aktarımı	Temel avantaj	Değerlendirme
Pasif dirençli dengeleme	Fazla enerji direnç üzerinde ısıya dönüşür.	Basit, düşük maliyetli ve kontrolü kolaydır.	Enerji geri kazanılamaz; ısı yük oluşturur. Bu çalışmada yalnızca karşılaştırma yöntemi olarak ele alınmıştır.
Anahtarlamalı kapasitör tabanlı aktif dengeleme	Enerji kapasitör hücreler arasında taşınır.	Modüler yapı ve görece basit devre yapısı sunar.	Gerilim farkı azaldıkça aktarım hızı düşer; uzak hücre aktarımı kademeli olabilir.
İndüktör/trafo tabanlı aktif dengeleme	Enerji manyetik eleman üzerinde depolanır ve hedef hücreye aktarılır.	Kapasitörlü yapılara göre daha hızlı enerji aktarımı sağlayabilir.	Hücre sayısı arttıkça anahtar sayısı, sürücü ihtiyacı ve kontrol karmaşıklığı artar.
Flyback dönüştürücü tabanlı aktif dengeleme	Enerji flyback transformatörünün mıknatıslanma endüktansı üzerinden hücre-paket veya paket-hücre yönünde aktarılır.	Çift yönlü enerji aktarımı, izolasyon ve tek manyetik elemanla kompakt yapı potansiyeli sunar.	Trafo, snubber, yüksek tepe akımı ve MOSFET sürme tasarımı dikkat ister. Bu çalışmada seçilen ana yaklaşımdır.

1.2.5 Kontrol stratejileri

Hücre dengeleme kontrol stratejileri genel olarak gerilim temelli, SOC temelli ve kapasite temelli olarak sınıflandırılabilir. Gerilim temelli kontrolde maksimum ve minimum hücre gerilimleri arasındaki fark belirli bir eşik değerinin üzerindeyse dengeleme başlatılır. Bu yöntem ölçüm ve uygulama kolaylığı nedeniyle yaygın olmakla birlikte hücre geriliminin sıcaklık, yük akımı ve dinamik koşullardan etkilenmesi nedeniyle dikkatli eşik seçimi gerektirir [3,5].

SOC temelli dengeleme, hücrelerin gerçek enerji seviyelerini daha iyi temsil edebilir; ancak SOC doğrudan ölçülemediği için model tabanlı kestirim, coulomb sayımı veya yapay zekâ tabanlı yöntemlere ihtiyaç duyulabilir. Kapasite temelli yöntemler ise hücrelerin kullanılabilir kapasitesini eşitlemeye odaklanır, fakat uygulanması daha karmaşıktır [21-24].

Bu çalışmada kontrol yaklaşımı, uygulama kolaylığı ve donanım erişilebilirliği nedeniyle hücre gerilim farkı üzerinden kurgulanmıştır. BQ tabanlı gerilim okuma, STM32 Nucleo kontrol yapısı, PWM üretimi, akım geri beslemesi ve koruma eşikleri birlikte değerlendirilmiştir. Kontrol algoritması, dengeleme gerekmediğinde sistemi bekleme durumunda tutacak; dengeleme gerektiğinde ise ilgili MOSFET matrisini ve flyback anahtarlarını güvenli sırayla sürecek biçimde tasarlanmıştır.

1.2.6 Literatür değerlendirmesi ve bu çalışmanın konumlandırılması

Literatürde yer alan hücre dengeleme çalışmalarında temel hedef, hücreler arasındaki gerilim veya enerji farkını azaltırken sistemin toplam verimini, güvenliğini ve uygulanabilirliğini korumaktır. Bu hedefe ulaşmak için önerilen topolojiler çoğunlukla basitlik, maliyet, dengeleme hızı ve kontrol karmaşıklığı arasında bir denge kurmaya çalışmaktadır. Pasif yöntemler düşük maliyetli ve güvenilir olmakla birlikte enerjiyi ısıya dönüştürdüğü için yüksek kapasiteli sistemlerde verimsiz kalmaktadır.

Aktif dengeleme topolojilerinde fazla enerji sistem içinde yönlendirildiğinden batarya paketinin kullanılabilir kapasitesini artırma potansiyeli daha yüksektir. Buna rağmen aktif topolojilerde anahtarlama elemanlarının sayısı, sürücü devresi ihtiyacı, manyetik bileşen tasarımı ve kontrol algoritması önemli tasarım problemleri oluşturur. Bu nedenle literatürde önerilen her aktif topoloji, uygulama alanına ve hücre sayısına göre farklı avantaj ve sınırlılıklar taşımaktadır.

Kapasitör tabanlı yöntemler, özellikle modüler yapıları nedeniyle düşük ve orta hücre sayılı paketlerde tercih edilebilir. Ancak hücreler arasındaki gerilim farkı azaldıkça enerji aktarım hızı düşmekte ve uzak hücreler arasında enerji aktarımı kademeli gerçekleşmektedir. İndüktör tabanlı yöntemler daha hızlı aktarım sağlayabilse de çok sayıda hücre içeren yapılarda anahtarlama yolu ve kontrol dizisi karmaşık hale gelir.

Transformatör ve dönüştürücü tabanlı yöntemler, hücre-paket veya paket-hücre arasındaki enerji aktarımı için daha esnek bir yapı sunmaktadır. Flyback dönüştürücü tabanlı aktif dengeleme yaklaşımı bu noktada öne çıkmaktadır. Çünkü flyback dönüştürücü farklı gerilim seviyeleri arasında enerji aktarımına izin verir, transformatör yapısı sayesinde izolasyon avantajı sağlar ve uygun anahtarlama düzeniyle çift yönlü enerji aktarımı için kullanılabilir.

Bu bitirme çalışması, literatürdeki çift yönlü flyback aktif dengeleme yaklaşımlarından hareketle 8 seri bağlı lityum-iyon hücreden oluşan bir paket için uygulanabilir bir tasarım

ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışmanın farklılaşan yönü, sistemin 8S yapıya uyarlanması, MOSFET tabanlı hücre seçici matrisin devre şemasında ele alınması, DCM çalışma koşulu altında hesapların yapılması ve PCB üretim sürecinin de çalışmaya dahil edilmesidir.

Literatürde yapılan bir tez çalışmasında, çift yönlü geri dönüşlü dönüştürücü tabanlı aktif dengeleme sisteminin çalışma prensibi, tasarım hesapları ve deneysel sonuçları ayrıntılı biçimde ele alınmıştır [1]. Bu nedenle ilgili çalışma, bu bitirme çalışmasında değerlendirilen flyback tabanlı aktif dengeleme yaklaşımı için teknik bir referans olarak kullanılmıştır.

Literatür incelemesi sonucunda önerilen sistemin pasif dengeleme yöntemlerine göre enerji verimliliği açısından daha avantajlı olabileceği, çoklu manyetik eleman kullanan bazı aktif topolojilere göre ise daha kompakt bir çözüm sunabileceği değerlendirilmiştir. Bununla birlikte MOSFET sayısının artması, sürücü izolasyonu, yüksek tepe akımları, flyback trafosu tasarımı ve snubber devresi gereksinimi sistemin gerçek uygulamadaki temel zorlukları olarak belirlenmiştir.

Bu değerlendirmeler ışığında tez kapsamında yalnızca bir devre önerisi verilmemiş; aynı zamanda hücre dengesizliği problemi, aktif dengeleme topolojileri, flyback çalışma prensibi, DCM/CCM ayrımı, tasarım hesapları, PCB yerleşimi, gömülü kontrol algoritması ve benzetim sonuçlarının birlikte ele alındığı bütüncül bir tasarım yaklaşımı sunulmuştur.

1.3 Problem Tanımı ve Gerçekçi Kısıtlar

Bu çalışmada ele alınan temel problem, 8 seri bağlı lityum-iyon hücreden oluşan batarya paketinde hücreler arası gerilim ve enerji dengesizliğinin azaltılmasıdır. Dengesiz bir pakette yüksek gerilimli hücre şarjı, düşük gerilimli hücre ise deşarjı sınırlar. Böylece paket toplam enerjisini tam olarak kullanamaz ve güvenlik açısından daha riskli hale gelir.

Önerilen çözüm flyback dönüştürücü tabanlı çift yönlü aktif dengelemedir. Ancak aktif dengeleme sistemi pasif dengelemeden daha karmaşıktır. MOSFET matrisinin doğru sürülmesi, farklı hücre referanslarının güvenli yönetilmesi, flyback transformatörünün doğru tasarlanması, snubber devresinin gerilim piklerini sınırlaması ve DCM koşulunun sağlanması zorunludur.

8S batarya paketi için hücre maksimum gerilimi 4,2 V kabul edildiğinde paket maksimum gerilimi 33,6 V olmaktadır. Hücre minimum gerilimi 3,7 V kabul edildiğinde paket minimum gerilimi 29,6 V seviyesindedir. Bu gerilim aralığı, MOSFET gerilim dayanımları, transformatör sarım oranı ve anahtarlama stratejisi üzerinde doğrudan etkilidir.

Bir diğerk gerçekçi kısıt, güç katının deneysel doğrulama seviyesidir. Bu çalışma kapsamında PCB tasarımı yapılmış, kart üretilmiş ve STM32 Nucleo tabanlı kontrol altyapısı planlanmıştır. Ancak flyback transformatörünün fiziksel tasarımı ve güç katı testleri çalışma süresi içinde tamamlanamadığından sonuçlar ağırlıklı olarak teorik hesaplamalar ve MATLAB/Simulink benzetimleri üzerinden değerlendirilmiştir.

Tasarımda güvenlik, ölçüm doğruluğu, anahtarlama kayıpları, PCB izolasyonu, gömülü yazılım sınırları, maliyet, bileşen bulunabilirliği ve üretilebilirlik birlikte dikkate alınmıştır. Bu nedenle çalışma yalnızca ideal bir devre modeli olarak değil; üretilebilir bir PCB, gerçek kontrol birimi ve uygulanabilir koruma eşikleri düşünülerek planlanmıştır.

1.4 Yaygın Etki ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

Bu çalışma enerji verimliliği, batarya ömrü, ekonomik sürdürülebilirlik, çevresel etki ve mühendislik güvenliği başlıkları altında yaygın etkiye sahiptir. Aktif dengeleme, batarya paketindeki enerjinin ısı olarak harcanması yerine paket içinde yeniden yönlendirilmesini amaçladığı için enerji verimliliğini artırma potansiyeli taşır.

Hücre dengesizliği azaltıldığında batarya paketinin kullanılabilir kapasitesi artabilir. Özellikle elektrikli araçlar ve enerji depolama sistemlerinde batarya paketi sistem maliyetinin önemli bir bölümünü oluşturur. Bu nedenle batarya ömrünün uzatılması bakım ve değiştirme maliyetlerini azaltabilir.

Çevresel açıdan batarya ömrünün uzaması elektronik atık miktarını azaltabilir. Lityum-iyon bataryaların üretimi hammadde çıkarımı, enerji tüketimi ve geri dönüşüm zorlukları nedeniyle çevresel etkiler taşımaktadır. Mevcut batarya paketlerinden daha uzun süre yararlanmak, sorumlu üretim ve tüketim anlayışıyla uyumludur.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri açısından çalışma özellikle Erişilebilir ve Temiz Enerji, Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı, Sorumlu Üretim ve Tüketim ve İklim Eylemi başlıklarıyla ilişkilendirilebilir [40]. Batarya enerji depolama sistemlerinin daha verimli çalışması, yenilenebilir enerji entegrasyonunu destekleyen dolaylı bir katkı sağlayabilir.

1.5 Standartlar

Bu çalışma akademik amaçlı bir tasarım ve benzetim çalışmasıdır; herhangi bir ürün sertifikasyonu veya standart uygunluk testi gerçekleştirilmemiştir. Buna rağmen batarya güvenliği, güç elektroniği tasarımı, PCB yerleşimi ve deneysel çalışma güvenliği açısından ilgili standartların genel mühendislik yaklaşımı dikkate alınmıştır.

IEC 62133-2 taşınabilir uygulamalarda kullanılan lityum hücre ve bataryaların güvenliği için önemli bir referanstır. IEC 62619 endüstriyel lityum hücre ve bataryaların güvenlik gereksinimlerini ele almaktadır. IEC 62485-5 ise sabit batarya sistemleri için kurulum, kullanım, bakım ve güvenlik konularında dikkate alınabilecek bir standarttır [29-31].

PCB tasarımında iletken genişliği, izolasyon mesafesi, katman yapısı, güç ve kontrol yollarının ayrılması gibi konular önemlidir. IPC-2221 genel PCB tasarım gereksinimleri

açısından temel bir referans olarak değerlendirilebilir [32]. Bu çalışmada 4 katmanlı ve izoleli kart tasarımı yapılırken yüksek akım yolları, MOSFET yerleşimi, güç döngülerinin kısaltılması ve kontrol sinyallerinin güç anahtarlama bölgelerinden ayrılması hedeflenmiştir.

Otomotiv veya ticari batarya uygulamalarına yönelik sonraki geliştirmelerde fonksiyonel güvenlik yaklaşımı ayrıca ele alınmalıdır. ISO 26262, karayolu taşıtlarındaki elektrikli/elektronik sistemlerin fonksiyonel güvenliği için temel standarttır [33]. Bu çalışma doğrudan otomotiv sertifikasyonu amacı taşımamakla birlikte, gelecekte gerçek araç veya endüstriyel enerji depolama uygulamalarına uyarlanacak bir sistemde hata analizi ve güvenli durum tanımları gerekecektir.

Flyback dönüştürücü açısından MOSFET gerilim dayanımı, kaçak endüktans kaynaklı gerilim pikleri, snubber devresi ve izolasyon güvenliği önemlidir. RCD snubber tasarımında kaçak endüktans enerjisinin sınırlandırılması ve MOSFET üzerinde oluşabilecek aşırı gerilimlerin bastırılması temel amaçtır [27-28].

1.6 Proje Yönetimi ve İş-Zaman Takvimi

Proje süreci literatür araştırması, sistem gereksinimlerinin belirlenmesi, flyback dönüştürücü hesaplamaları, MATLAB/Simulink modellemesi, PCB tasarımı, STM32 tabanlı kontrol algoritması, simülasyon sonuçlarının değerlendirilmesi ve raporlama aşamaları halinde yürütülmüştür. İş paketleri, başarı ölçütleri ve risk yönetimi aşağıdaki çizelgelerde sunulmuştur.

Çizelge 1.2 : İş-zaman çizelgesi.

İP No	İş Paketi	Gerçekleştiren	1. Ay	2. Ay	3. Ay	4. Ay	5. Ay
1	Literatür	Proje ekibi	X	X			
2	Gereksinim	Proje ekibi	X	X			
3	Flyback	Proje ekibi		X	X		
4	Simulink	Proje ekibi			X	X	
5	PCB	Proje ekibi			X	X	
6	STM32	Proje ekibi				X	X
7	Sonuç	Proje ekibi				X	X
8	Rapor	Proje ekibi					X

Çizelge 1.3 : Başarı ölçütleri.

İP No	Başarı Ölçütü	Katkı (%)
1	Literatür karşılaştırması	10
2	8S gereksinimleri	10
3	DCM hesapları	20
4	CTP/PTC Simulink	20
5	4 katman PCB	15
6	STM32 algoritması	10
7	Sonuç değerlendirme	10
8	BTÜ raporu	5

Çizelge 1.4 : Risk yönetimi.

İP No	En Önemli Risk	B Planı / Tedbir
3	Trafo üretiminin gecikmesi	Simülasyonla doğrulama; trafoyu sonraki çalışmaya bırakma
4	Simulink anahtarlama hataları	CTP/PTC modlarını ayrı test etme
5	PCB izolasyon/yerleşim	İzolasyon mesafelerini gözden geçirme
6	MOSFET kısa devre riski	Dead time ve koruma koşulları
7	Akım sınırı aşımı	Yazılımda akım ve duty sınırı

2. KURAMSAL TEMELLER (PÇ 3-4-5)

Bu bölümde lityum-iyon batarya hücreleri, batarya yönetim sistemi, hücre dengeleme yöntemleri, flyback dönüştürücü çalışma prensibi, süreksiz iletim modu ve çift yönlü enerji aktarımı konuları açıklanmıştır. Amaç, üçüncü bölümde verilen tasarım hesaplarının teorik temelini oluşturmaktır.

2.1 Lityum-İyon Batarya Hücreleri

Lityum-iyon batarya hücreleri, pozitif elektrot, negatif elektrot, elektrolit ve ayırıcıdan oluşan elektrokimyasal enerji depolama elemanlarıdır. Yüksek enerji yoğunluğu ve düşük kendi kendine deşarj oranı nedeniyle taşınabilir cihazlardan elektrikli araçlara kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir. Ancak bu hücreler gerilim, sıcaklık ve akım sınırları açısından hassas elemanlardır.

Tipik bir lityum-iyon hücre 3,6-3,7 V nominal gerilime ve yaklaşık 4,2 V maksimum şarj gerilimine sahiptir. Hücrenin bu sınırların üzerinde şarj edilmesi veya alt gerilim sınırının altına deşarj edilmesi kapasite kaybına, iç direnç artışına ve güvenlik risklerine neden olabilir. Bu nedenle çok hücreli sistemlerde hücre gerilimlerinin izlenmesi ve dengelenmesi gerekir.

Bir batarya paketinde hücreler seri bağlandığında paket gerilimi artar; paralel bağlandığında ise kapasite artar. Bu çalışmada 8 seri bağlı hücreden oluşan 8S yapı ele alınmıştır. Seri bağlı sistemlerde tüm hücrelerden aynı akım geçmesine rağmen hücre gerilimleri farklılaşabildiği için dengeleme ihtiyacı ortaya çıkar.

2.2 Batarya Yönetim Sistemi

Batarya Yönetim Sistemi, batarya paketinin güvenli, verimli ve uzun ömürlü çalışması için kullanılan izleme ve kontrol birimidir. BMS; hücre gerilimlerini, paket akımını ve sıcaklıkları izler, güvenlik sınırlarını uygular, gerektiğinde yük veya şarj yolunu keser ve hücre dengeleme işlemini yönetir.

BMS yalnızca koruma devresi olarak görülmemelidir. Modern BMS yapılarında SOC ve SOH kestirimi, haberleşme, veri kaydı, hata teşhisi ve termal yönetim gibi işlevler de bulunur. Hücre dengeleme birimi, BMS içerisinde batarya paketinin kullanılabilir kapasitesini artıran ve güvenlik sınırlarının korunmasına yardımcı olan önemli bir alt sistemdir.

Bu çalışmada hücre gerilimlerinin okunması için BQ serisi batarya izleme entegresi yaklaşımı, kontrol için STM32 Nucleo kartı ve güç aktarımı için flyback dönüştürücü tabanlı aktif dengeleme yapısı birlikte değerlendirilmiştir.

2.3 Hücre Dengeleme Yöntemleri

Hücre dengeleme yöntemleri, hücreler arasındaki gerilim veya enerji farklılıklarını azaltmayı amaçlar. Bu yöntemler pasif ve aktif dengeleme olarak iki temel gruba ayrılır.

Pasif dengelemede fazla enerji direnç üzerinde ısıya dönüştürülür. Aktif dengelemede ise enerji sistem içinde başka bir hücreye veya paket barasına aktarılır.

Pasif dengeleme basit ve düşük maliyetlidir; ancak enerji verimsizdir ve ısı üretir. Aktif dengeleme daha karmaşık olmasına rağmen enerji verimliliği ve dengeleme hızı açısından avantajlıdır. Bu nedenle yüksek kapasiteli batarya paketleri, elektrikli araç uygulamaları ve enerji depolama sistemleri için aktif dengeleme daha uygun bir çözüm olabilir.

Bu çalışmada aktif dengeleme tercih edilmiştir. Seçilen topoloji flyback dönüştürücü tabanlıdır. Bu topoloji, enerji aktarımında galvanik izolasyon avantajı sağlayabilmesi ve hücre-paket arasında çift yönlü enerji transferine izin vermesi nedeniyle seçilmiştir.

2.4 Aktif Dengeleme Topolojileri

Kapasitör tabanlı aktif dengeleme topolojilerinde enerji, anahtarlama kapasitörler üzerinden hücreler arasında taşınır. Yapı basit ve modülerdir; ancak gerilim farkı azaldıkça enerji aktarım hızı düşer. Bu durum büyük paketlerde dengeleme süresini uzatabilir.

İndüktör tabanlı topolojilerde enerji indüktör üzerinde depolanır ve hedef hücreye aktarılır. Bu yöntem daha hızlı olabilir; ancak hücre sayısı arttıkça anahtarlama sayısı, kontrol zorluğu ve kayıp noktaları artar. Komşu hücreler arası aktarımda verimli olan yapılar uzak hücreler arasında kademeli aktarım gerektirebilir.

Transformatör ve dönüştürücü tabanlı topolojiler, özellikle farklı gerilim seviyeleri arasında enerji aktarımı için uygundur. Flyback dönüştürücü, enerji depolama elemanı olarak transformatörün mıknatıslanma endüktansını kullanır. Bu özellik, hücre-paket enerji aktarımı için uygun bir yapı sağlar.

2.5 Flyback Dönüştürücü Çalışma Prensibi

Flyback dönüştürücü, temel olarak izole bir DC-DC dönüştürücü topolojisidir. Anahtarlama elemanı iletimdeyken giriş kaynağı transformatörün primer mıknatıslanma endüktansına enerji aktarır. Bu sırada sekonder taraf diyot veya senkron anahtar yönü nedeniyle kesimdedir. Anahtar kesime geçtiğinde primerde depolanan enerji sekonder tarafa aktarılır.

Flyback transformatörü klasik güç transformatöründen farklı olarak enerji depolayan bir manyetik elemandır. Bu nedenle nüve hava aralığı, mıknatıslanma endüktansı, sarım oranı, kaçak endüktans ve sargı direnci tasarım açısından önemlidir. Batarya dengeleme uygulamasında flyback dönüştürücü, hücre ile paket arasında izole ve kontrollü enerji aktarımı sağlar.

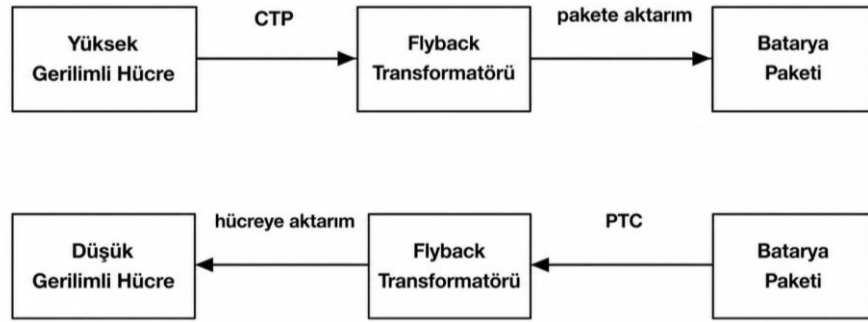
Flyback topolojisinde MOSFET üzerinde yalnızca giriş gerilimi değil, sekonderden primer tarafa yansıyan gerilim ve kaçak endüktans kaynaklı gerilim pikleri de oluşur. Bu nedenle MOSFET seçiminde ve snubber devresi tasarımında güvenlik payı bırakılması gerekir [25-28].

2.6 Sürekli ve Süreksiz İletim Modları

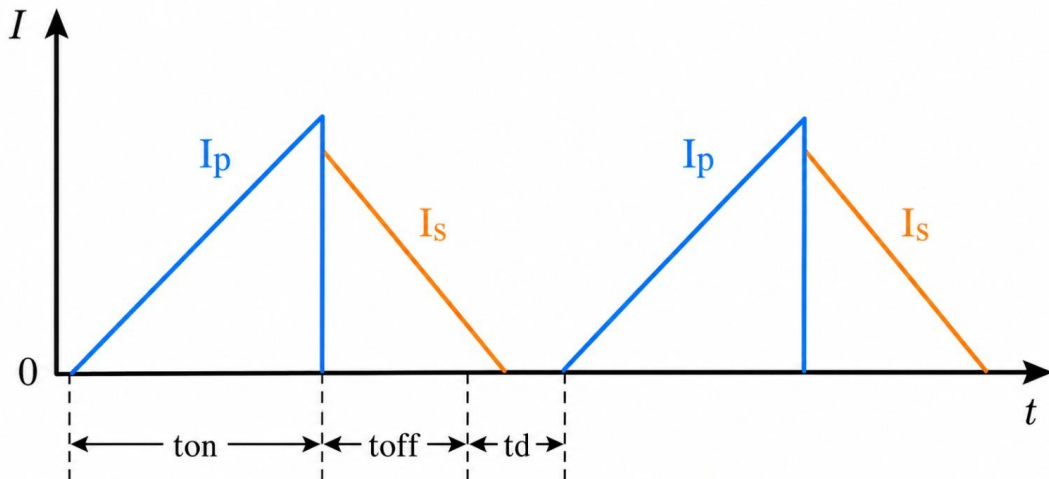
Flyback dönüştürücü CCM, DCM ve kritik iletim modunda çalışabilir. CCM modunda bir anahtarlama periyodu bitmeden manyetik elemandaki akım sıfıra düşmez. DCM modunda ise depolanan enerji bir sonraki periyot başlamadan tamamen sekonder tarafa aktarılır ve akım sıfıra iner.

DCM modunun avantajı kontrolünün görece basit olması, enerjinin her periyotta ayrı pakette halinde aktarılması ve düşük güç uygulamalarında daha kolay tasarlanabilmesidir. Dezavantajı ise tepe akımlarının CCM moduna göre daha yüksek olmasıdır. Bu nedenle MOSFET, transformatör ve iletken kesitleri akım streslerine göre seçilmelidir.

Bu çalışmada DCM çalışma hedeflenmiştir. DCM koşulunun sağlanması için $D1 + D2 < 1$ şartı incelenmiş, seçilen görev oranı ve mıknatıslanma endüktansı ile sistemin süreksiz iletim modunda kalabileceği teorik olarak gösterilmiştir.



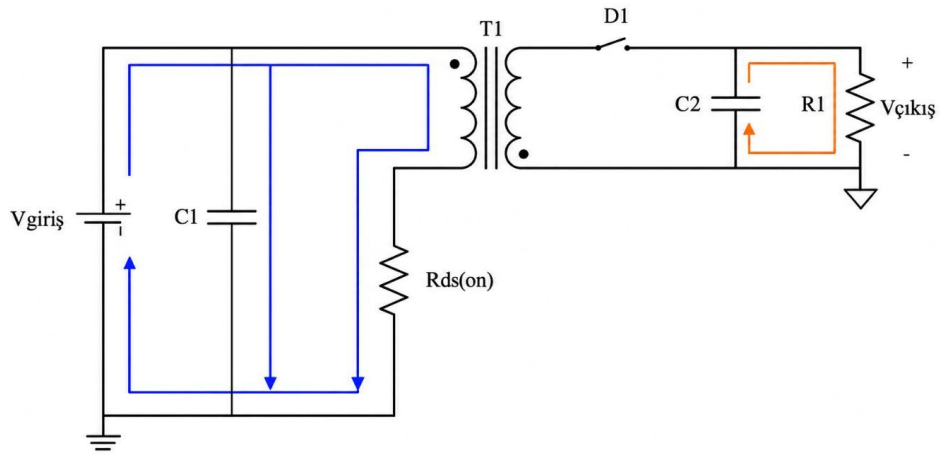
Şekil 2.1 : Cell-to-Pack ve Pack-to-Cell enerji aktarım mantığı.



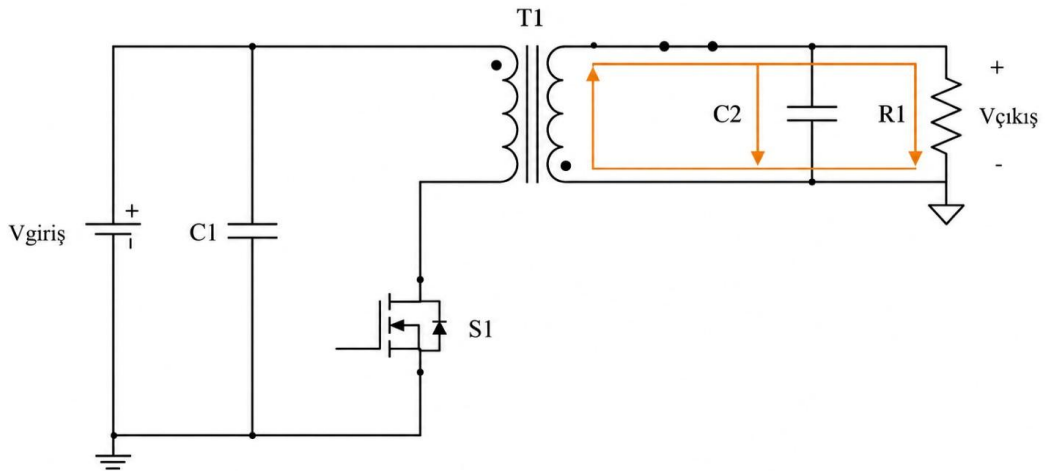
Şekil 2.2 : DCM çalışma modunda primer ve sekonder akım dalga şekilleri.

Çizelge 2.1 : Hücree dengeleme yöntemlerinin karşılaştırılması.

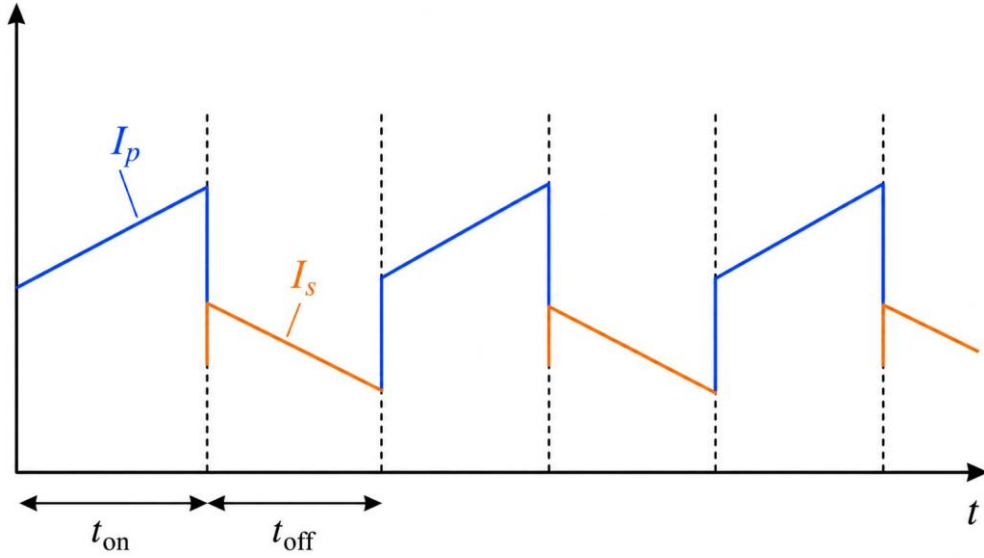
Topoloji	Enerji aktarımı	Verim	Kontrol zorluğu	Değerlendirme
Pasif dirençli	Fazla enerji ısıya dönüşür	Düşük	Düşük	Basit ancak verimsizdir
Anahtarlamaalı kapasitör	Hücree arası kapasitif aktarım	Orta	Orta	Modülerdir, hız sınırlıdır
İndüktör tabanlı	İndüktör üzerinden aktarım	Orta-yüksek	Orta-yüksek	Anahtarlama artar
Transformatör tabanlı	Manyetik kuplajlı aktarım	Yüksek	Yüksek	İzolasyon avantajı vardır
Flyback dönüştürücü	Hücree-paket arası çift yönlü aktarım	Yüksek potansiyel	Yüksek	Bu çalışmada seçilmiştir



Şekil 2.3 : Flyback anahtarının iletim durumunda enerji depolama süreci.



Şekil 2.4 : Flyback anahtarının kesim durumunda enerji aktarım süreci.



Şekil 2.5 : CCM çalışma modunda primer ve sekonder akım dalga şekilleri.

2.7 Flyback tabanlı dengelemede enerji akışının yorumlanması

Flyback tabanlı aktif dengeleme sisteminde enerji aktarımı iki ana fazda gerçekleşir. İlk fazda anahtarlama elemanı ilettime alınır ve giriş tarafındaki enerji transformatörün mıknatıslanma endüktansında depolanır. Bu sırada sekonder taraf anahtarı veya diyot iletimde değildir. İkinci fazda primer anahtarı kesime alınır ve mıknatıslanma endüktansında depolanan enerji sekonder tarafa aktarılır. Bu çalışma prensibi, flyback topolojisini klasik transformatörlerden ayıran en temel özelliktir.

Hücreden pakete çalışma modunda giriş kaynağı seçilen hücredir. Gerilimi yüksek olan hücre MOSFET matrisi üzerinden flyback primer tarafına bağlanır. Anahtar iletimdeyken hücreden alınan enerji manyetik alanda depolanır; anahtar kesime geçtiğinde bu enerji paket barasına aktarılır. Böylece seçilen hücrenin gerilimi azaltılırken paket tarafına enerji kazandırılmış olur.

Paketten hücreye çalışma modunda ise giriş kaynağı batarya paketidir. Paket enerjisi flyback dönüştürücü üzerinden seçilen düşük gerilimli hücreye aktarılır. Bu mod özellikle deşarj sırasında zayıf hücrenin erken sınır değerine ulaşmasını geciktirmek için önemlidir. Çift yönlü çalışma, batarya paketinin hem şarj hem de deşarj durumlarında daha esnek yönetilmesini sağlar.

Enerji aktarım yönünün değiştirilmesi yalnızca güç devresi bağlantılarıyla değil, aynı zamanda kontrol algoritmasıyla da ilişkilidir. Hangi hücrenin seçileceği, enerji aktarımının hangi yönde yapılacağı, görev oranının nasıl artırılacağı ve hangi durumda dengelemenin durdurulacağı yazılım tarafından belirlenir. Bu nedenle aktif dengeleme sistemi yalnızca bir güç elektroniği devresi değil, aynı zamanda ölçüm ve kontrol algoritması içeren bütünleşik bir yapıdır.

Bu çalışmada enerji aktarımının güvenli şekilde modellenenebilmesi için primer ve sekonder akım yönleri, gate sinyalleri, dead time aralıkları ve akım koruma eşikleri birlikte değerlendirilmiştir. DCM çalışma tercih edildiği için her anahtarlama çevriminde depolanan enerji miktarı, mıknatıslanma endüktansı ve primer tepe akımı ile doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle DCM hesapları, Simulink modelinin temel doğrulama kriterlerinden biri olarak kullanılmıştır.

3. YÖNTEM VE TASARIM (PÇ 3-4-5-10)

Bu bölümde 8 hücreli lityum-iyon batarya paketi için tasarlanan flyback dönüştürücü tabanlı çift yönlü aktif dengeleme sisteminin devre yapısı, bileşenleri, temel tasarım parametreleri, flyback hesaplamaları, MOSFET anahtarlama matrisi, snubber devresi, kullanılan yazılımlar ve maliyet analizi açıklanmıştır.

Sistem tasarımı, literatürdeki flyback tabanlı aktif dengeleme yaklaşımlarından hareketle 8S batarya paketi için ölçeklendirilmiştir. Proje kapsamında devre şeması oluşturulmuş, 4 katmanlı izole PCB tasarımı yapılmış, STM32 Nucleo tabanlı kontrol yaklaşımı planlanmış ve sistem MATLAB/Simulink ortamında modellenmiştir.

3.1 Sistem Bileşenleri ve Seçimleri

Tasarlanan sistemin temel bileşenleri 8S lityum-iyon batarya paketi, MOSFET tabanlı hücre seçici anahtarlama matrisi, çift yönlü flyback dönüştürücü, RCD snubber devresi, akım algılama dirençleri, giriş/çıkış filtre kondansatörleri, STM32 Nucleo kontrol kartı, BQ tabanlı hücre gerilimi izleme yapısı ve 4 katmanlı PCB tasarımından oluşmaktadır.

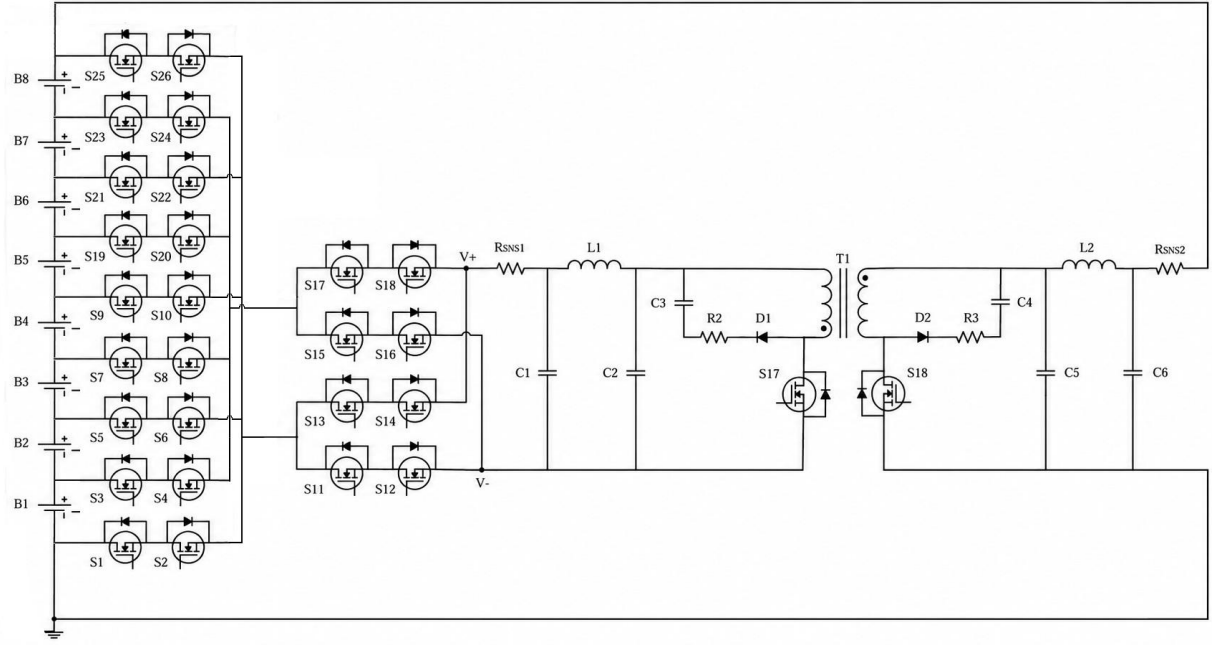
8S batarya paketi, sekiz adet lityum-iyon hücrenin seri bağlanmasıyla oluşturulmuştur. Hücre seçici MOSFET matrisi, dengeleme yapılacak hücrenin V+ ve V- uçlarını flyback dönüştürücü girişine yönlendirmek için kullanılır. Bu yapı sayesinde her hücre için ayrı bir flyback dönüştürücü kullanmak yerine merkezi bir enerji aktarım bloğu ile seçilen hücre üzerinde dengeleme yapılabilir.

Flyback dönüştürücü, hücre-paket arasında çift yönlü enerji aktarımı sağlayan ana güç bloğudur. Primer ve sekonder tarafta kullanılan anahtarlama elemanları, enerji aktarım yönüne göre sıralı olarak sürülür. Anahtarlama sırasında kısa devre oluşmaması için primer ve sekonder gate sinyalleri arasında ölü zaman bırakılır.

Akım algılama dirençleri, primer ve sekonder akımların izlenmesi için kullanılmıştır. Akım bilgisi kontrol algoritmasında koruma ve duty cycle ayarı için değerlendirilir. Yazılımda primer tepe akımı, RMS akımı, ortalama akım ve duty cycle sınırları kontrol edilerek sistemin güvenli sınırlar içinde kalması hedeflenmiştir.

3.2 Tasarlanan Devre Yapısı

Şekil 3.1’de verilen devre şeması, 8 hücreli aktif dengeleme sisteminin genel güç katı yapısını göstermektedir. Sol tarafta B1-B8 hücrelerinden oluşan batarya paketi ve hücre seçici MOSFET matrisi yer almaktadır. Orta bölümde seçilen hücrenin flyback dönüştürücüye bağlanmasını sağlayan anahtarlama yapısı, sağ tarafta ise primer ve sekonder güç katı, RCD snubber elemanları, filtre elemanları ve akım algılama dirençleri bulunmaktadır.



Şekil 3.1 : 8 hücreli flyback dönüştürücü tabanlı çift yönlü aktif dengeleme sistemi devre şeması.

Şemada S1-S26 arasında gösterilen MOSFET yapıları, batarya hücrelerinin seçilmesi ve ilgili uçların dönüştürücü girişine aktarılması için kullanılır. Bu tür anahtarlama matrisi, hücre sayısı arttıkça kontrol karmaşıklığı oluştursa da her hücre için ayrı bir manyetik eleman kullanma ihtiyacını azaltır.

Flyback transformatörü T1, enerji aktarımının merkezinde yer alır. CTP modunda seçilen hücrenin enerjisi primer tarafta depolanarak paket tarafına aktarılır. PTC modunda ise paket tarafındaki enerji sekonderden primer yönüne doğru seçilen hücreye aktarılır. Bu çalışma prensibi nedeniyle primer ve sekonder anahtarlama elemanlarının sürme sırası enerji aktarım yönüne göre değişir.

Devrede C3-R2-D1 ve C4-R3-D2 elemanları snubber fonksiyonu gören yapılar olarak değerlendirilmiştir. Bu elemanlar, transformatör kaçak endüktansından kaynaklanan gerilim piklerinin anahtarlama elemanları üzerindeki etkisini azaltmak için kullanılır. RCD snubber yapısı özellikle flyback dönüştürücü tasarımında MOSFET güvenliği açısından önemlidir.

3.3 Kullanılan Yöntemler

Çalışmada ilk olarak literatürdeki hücre dengeleme yöntemleri incelenmiş ve 8S batarya paketi için aktif dengeleme yaklaşımının uygun olduğu değerlendirilmiştir. Daha sonra flyback dönüştürücü topolojisi seçilmiş, sistemin hücreden pakete ve paketten hücreye enerji aktarımı yapabilecek şekilde çalışması hedeflenmiştir.

Tasarım yöntemi üç aşamada yürütülmüştür. Birinci aşamada sistem gerilim aralığı, akım hedefleri, anahtarlama frekansı ve görev oranı belirlenmiştir. İkinci aşamada flyback dönüştürücü için DCM temelli hesaplamalar yapılmıştır. Üçüncü aşamada ise MATLAB/Simulink ortamında CTP ve PTC modları benzetim yoluyla incelenmiştir.

Donanım tasarımında Altium Designer kullanılmıştır. PCB 4 katmanlı ve izoleli olarak çizilmiş, güç ve kontrol bölümlerinin ayrılmasına dikkat edilmiştir. Kontrol tarafında STM32 Nucleo kartı kullanılacak şekilde algoritma hazırlanmış, hücre gerilim okuma, MOSFET seçimi, PWM üretimi ve akım koruma kararları akış şeması ile tanımlanmıştır.

3.4 Tasarımda Kullanılan Temel Parametreler

Çizelge 3.1 : Benzetim programında kullanılan parametreler ve sonuçlar.

Mod	Parametre / sonuç	Değer	Açıklama
Ortak	Batarya yapısı	8S Li-ion	Sekiz seri bağlı hücreli paket yapısı
Ortak	Anahtarlama frekansı	50 kHz	CTP ve PTC benzetimlerinde kullanılan değer
Ortak	Sarım oranı	$N_p/N_s = 1/2$	Hücre tarafı primer kabul edildiğinde kullanılan oran
CTP	Benzetim girişleri	$V_{cell} = 4,2 \text{ V}$; $V_{pack} = 32 \text{ V}$; $D = 0,45$; $L_m = 2,02 \mu\text{H}$	Yüksek gerilimli hücreden paket barasına enerji aktarımı
CTP	Akım sonuçları	$I_{p,rms} \approx 7,2 \text{ A}$; $I_{s,rms} \approx 1,7-1,8 \text{ A}$; $I_{s,avg} \approx 0,5 \text{ A}$	Simülasyon grafiklerinden okunan kararlı bölge değerleri
CTP	MOSFET gerilimleri	$V_{DS,pri} \approx 27 \text{ V}$; $V_{DS,sec} \approx 40-42 \text{ V}$	Kaçak endüktans ve anahtarlama geçişleri pik değerleri artırmaktadır
PTC	Benzetim girişleri	$V_{pack} = 33,6 \text{ V}$; $V_{cell} \approx 3,95 \text{ V}$; $D = 0,11$; $L_{m,pack} \approx 8,08 \mu\text{H}$	Paket barasından düşük gerilimli hücreye enerji aktarımı
PTC	Akım sonuçları	$I_{p,rms} \approx 1,74 \text{ A}$; $I_{s,rms} \approx 6,55 \text{ A}$	Paket tarafı primer, hücre tarafı sekonder gibi değerlendirilmiştir
PTC	Ortalama akım ve güç	$I_{pack,avg} \approx -0,5 \text{ A}$; $I_{cell} \approx -3,6 \text{ A}$; $\eta \approx \%84,6$	İşaret yönü Simulink ölçüm yönüne bağlıdır
Kontrol	Çalışma yaklaşımı	DCM hedefi ve dead time kullanımı	Anahtarlama sıralamasında kısa devre riskini azaltmak için değerlendirilmiştir

3.5 Flyback Dönüştürücü Tasarım Hesaplamaları

Flyback dönüştürücü hesaplamaları, sistemin DCM çalışma koşulunda güvenli biçimde çalışması için yapılmıştır. CTP modunda hücre tarafı giriş gibi, PTC modunda ise paket tarafı giriş gibi ele alınmıştır. Bu nedenle iki çalışma modu için görev oranı, gerilim seviyesi ve akım değerleri ayrı değerlendirilmiştir. Bu bölümde CTP hesabı, Simulink çalışmasında kullanılan 4,2 V hücre gerilimi, 32 V paket gerilimi ve $D = 0,45$ koşullarına göre güncellenmiştir.

CTP benzetiminde hücre gerilimi 4,2 V, paket gerilimi 32 V, anahtarlama frekansı 50 kHz ve görev oranı 0,45 olarak alınmıştır. PTC benzetiminde ise paket tarafı 33,6 V, hücre tarafı batarya bloğunda nominal 3,7 V olacak şekilde tanımlanmış; Simulink terminal

gerilimi yaklaşık 3,95 V seviyesinde gözlenmiş ve paket tarafı MOSFET görev oranı 0,11 olarak uygulanmıştır. Sarım oranı hücre-paket yönünde $N_p/N_s = 1/2$ kabul edilmiştir.

3.5.1 Batarya paketi gerilim hesapları

$$V_{pack,max} = N_{cell} \cdot V_{cell,max} \quad (3.1)$$

$$V_{pack,max} = 8 \cdot 4,2 = 33,6 \text{ V} \quad (3.2)$$

$$V_{pack,min} = 8 \cdot 3,7 = 29,6 \text{ V} \quad (3.3)$$

Bu hesaplar, batarya paketinin karşılaşıacağı temel gerilim aralığını belirlemektedir. CTP benzetiminde paket gerilimi 32 V olarak alınmıştır; bununla birlikte 8S yapıda tam dolu paket gerilimi 33,6 V seviyesine ulaşabildiği için anahtarlama elemanları ve filtre elemanları bu üst sınır da dikkate alınarak seçilmelidir.

3.5.2 MOSFET gerilim stresi

$$V_{DS,pri} = V_{cell} + V_{pack} \cdot (N_p/N_s) \quad (3.4)$$

$$V_{DS,pri} = V_{cell} + V_{pack} \cdot (N_p/N_s) = 4,2 + 32 \cdot 0,5 = 20,2 \text{ V} \quad (3.5)$$

$$V_{DS,sec} = V_{pack} + V_{cell} \cdot (N_s/N_p) \quad (3.6)$$

$$V_{DS,sec} = V_{pack} + V_{cell} \cdot (N_s/N_p) = 32 + 4,2 \cdot 2 = 40,4 \text{ V} \quad (3.7)$$

Bu değerler ideal yansıma gerilimleri dikkate alınarak hesaplanmıştır. Gerçek devrede transformatör kaçak endüktansı, MOSFET çıkış kapasitansı ve PCB parazitikleri nedeniyle ek gerilim pikleri oluşabilir. Bu nedenle MOSFET seçiminde hesaplanan ideal değerlerin üzerinde güvenlik payı bırakılmalıdır.

3.5.3 Sarım oranı ve endüktans ilişkisi

$$L_2/L_1 = (N_2/N_1)^2 \quad (3.8)$$

$$L_2 = 2,02 \mu\text{H} \cdot 2^2 = 8,08 \mu\text{H} \quad (3.9)$$

Sarım oranı, primer ve sekonder gerilimlerinin yanı sıra akım değerlerini de belirler. Bu çalışmada hücre tarafı primer kabul edildiğinde $N_p:N_s = 1:2$ oranı kullanılmıştır. Bu oran CTP hesabında sekonder tepe akımının primer tepe akımının yaklaşık yarısı olmasına, PTC hesabında ise paket tarafına yansıyan mıknatıslanma endüktansının 8,08 μH olarak değerlendirilmesine neden olur.

3.5.4 Primer mıknatıslanma endüktansı

$$L_m = (V_{in}^2 \cdot D^2) / (2 \cdot P_{in} \cdot f_s) \quad (3.10)$$

$$L_m = 2,02 \mu\text{H} \quad (\text{CTP çalışma noktası}) \quad (3.11)$$

Mıknatıslanma endüktansı DCM flyback tasarımında kritik bir parametredir. L_m değeri küçük seçildiğinde tepe akımı artar; büyük seçildiğinde ise enerji aktarım süresi uzar ve DCM koşulu bozulabilir. Bu çalışmada hücre tarafı için kullanılan $L_m = 2,02 \mu\text{H}$ değeri,

CTP simülasyonunda gözlenen akım seviyeleriyle uyumlu olacak şekilde değerlendirilmiştir.

3.5.5 Primer ve sekonder akım hesapları

$$I_{p,peak} = (V_{in} \cdot D)/(L_m \cdot f_s) \quad (3.12)$$

$$I_{p,peak} = (V_{cell} \cdot D)/(L_m \cdot f_s) = (4,2 \cdot 0,45)/(2,02 \cdot 10^{-6} \cdot 50000) \approx 18,71 \text{ A} \quad (3.13)$$

$$I_{p,rms} = I_{p,peak} \cdot \sqrt{D/3} = 18,71 \cdot \sqrt{(0,45/3)} \approx 7,25 \text{ A} \quad (3.14)$$

$$I_{s,peak} = I_{p,peak} \cdot (N_p/N_s) = 18,71 \cdot 0,5 \approx 9,36 \text{ A} \quad (3.15)$$

$$I_{s,rms} = I_{s,peak} \cdot \sqrt{D/3} = 9,36 \cdot \sqrt{(0,118/3)} \approx 1,86 \text{ A} \quad (3.16)$$

Güncellenen CTP çalışma noktasında primer tepe akımı yaklaşık 18,71 A, primer RMS akımı yaklaşık 7,25 A, sekonder tepe akımı yaklaşık 9,36 A ve sekonder RMS akımı yaklaşık 1,86 A olarak hesaplanmıştır. Bu değerler MOSFET seçiminde, trafo sargı kesitinin belirlenmesinde ve PCB güç yollarının tasarımında dikkate alınmalıdır. DCM modunda tepe akımlarının yüksek olması beklenen bir durumdur; bu nedenle MOSFET RDS(on) değeri, sargı dirençleri ve ısı tasarım önem taşır.

3.5.6 DCM çalışma şartı

$$D_1 + D_2 < 1 \quad (3.17)$$

$$D_2 = (V_{cell} \cdot D_1 \cdot N_s/N_p)/V_{pack} \quad (3.18)$$

$$D_2 = (4,2 \cdot 0,45 \cdot 2)/32 \approx 0,118 \quad (3.19)$$

$$D_1 + D_2 = 0,45 + 0,118 = 0,568 < 1 \quad (3.20)$$

CTP için $D_1 + D_2 = 0,568 < 1$ sonucu elde edilmiştir. Bu değer, transformatörde depolanan enerjinin bir sonraki anahtarlama periyodu başlamadan önce sekonder tarafa aktarılabilmesini ve dönüştürücünün DCM çalışma koşulunu sağladığını göstermektedir. PTC hesabında da $D_1 = 0,11$ ve $D_2 \approx 0,468$ olduğundan $D_1 + D_2 \approx 0,578 < 1$ şartı sağlanmaktadır.

3.5.7 Dengeleme akımı

$$I_{avg,sec} = (I_{s,peak} \cdot D_2)/2 \quad (3.21)$$

$$I_{s,avg} = (I_{s,peak} \cdot D_2)/2 = (9,36 \cdot 0,118)/2 \approx 0,553 \text{ A} \quad (3.22)$$

CTP çalışma noktasında ideal DCM hesabına göre sekonder ortalama dengeleme akımı yaklaşık 0,55 A seviyesinde bulunmuştur. Simülasyon grafiğinde görülen yaklaşık 0,50 A civarındaki ortalama akım, teorik hesapla uyumludur. PTC çalışma noktasında ise paket tarafından çekilen ortalama akım yaklaşık 0,50 A, hücre tarafına aktarılan ortalama akım ise yaklaşık 3,6 A seviyesinde gözlenmiştir.

3.5.8 Snubber devresi

Flyback dönüştürücüde anahtarlama elemanı kesime geçtiğinde transformatör kaçak endüktansında depolanan enerji MOSFET üzerinde yüksek gerilim pikleri oluşturabilir. Bu

pikler MOSFET'in güvenli çalışma bölgesini aşabilir ve devrede elektromanyetik girişim oluşturabilir. Bu nedenle RCD snubber devresi kullanılır [27-28].

RCD snubber yapısında diyot, kaçak endüktans kaynaklı enerjinin snubber kondansatörüne aktarılmasını sağlar. Kondansatör gerilim pikini sınırlar, direnç ise bu enerjiyi kontrollü biçimde harcar. Bu yapı basit, düşük maliyetli ve flyback dönüştürücülerde yaygın kullanılan bir koruma yaklaşımıdır.

Snubber devresinin temel tasarım yaklaşımı, kaçak endüktans enerjisinin hesaplanması ve bu enerjinin anahtarlama frekansına bağlı olarak snubber üzerinde oluşturacağı gücün belirlenmesidir.

$$E_{lk} = 1/2 \cdot L_{lk} \cdot I_{p,peak}^2 \quad (3.23)$$

$$P_{snubber} = E_{lk} \cdot f_s \quad (3.24)$$

Bu çalışma kapsamında kaçak endüktansın fiziksel ölçümü tamamlanmadığı için snubber elemanlarının nihai değerleri deneysel olarak doğrulanmamıştır. Buna rağmen devre şemasında snubber yapısının bulunması, gerçek donanım uygulamasında MOSFET güvenliği açısından gereklidir.

Snubber direncinin yaklaşık seçimi, snubber kondansatörü üzerinde izin verilen gerilim seviyesi ve snubber üzerinde harcanacak ortalama güç dikkate alınarak yapılabilir. Genel yaklaşım aşağıdaki eşitliklerle ifade edilir:

$$R_{snubber} = V_{snubber}^2 / P_{snubber} \quad (3.25)$$

$$C_{snubber} \approx P_{snubber} / (f_s \cdot V_{snubber} \cdot \Delta V_{snubber}) \quad (3.26)$$

Burada $V_{snubber}$ snubber kondansatörü üzerindeki ortalama gerilim seviyesini, $\Delta V_{snubber}$ ise izin verilen gerilim dalgalanmasını ifade eder. Kaçak endüktans değeri deneysel ölçümle elde edildiğinde R ve C değerleri yeniden hesaplanmalı ve osiloskop ölçümleriyle MOSFET VDS gerilim pikleri doğrulanmalıdır.

Flyback transformatöründe primer sarım sayısı, izin verilen maksimum akı yoğunluğu ve nüve kesit alanı dikkate alınarak yaklaşık olarak aşağıdaki şekilde belirlenebilir:

$$N_p = (V_{in} \cdot D_{max}) / (B_{max} \cdot A_e \cdot f_s) \quad (3.27)$$

$$N_s = N_p \cdot (N_s / N_p) \quad (3.28)$$

Sargı iletken kesiti ise RMS akım ve izin verilen akım yoğunluğu ile ilişkilidir. Bu ilişki tasarım ön boyutlandırması için aşağıdaki gibi kullanılabilir:

$$S_{primer} \geq I_{p,rms} / J \quad (3.29)$$

$$S_{sekonder} \geq I_{s,rms} / J \quad (3.30)$$

Giriş ve çıkış kondansatörleri, anahtarlama nedeniyle oluşan gerilim dalgalanmasını sınırlamak için seçilir. Yaklaşık çıkış kondansatörü hesabı aşağıdaki eşitlikle ifade edilebilir:

$$C_{out} \geq (I_{out} \cdot D_2) / (f_s \cdot \Delta V_{out}) \quad (3.31)$$

3.5.9 Ek flyback tasarım eşitlikleri ve tasarım güvenlik payları

Flyback dönüştürücü tasarımında yalnızca mıknatıslanma endüktansı ve tepe akımı yeterli değildir. Anahtarlama süreleri, yansıma gerilimleri, verim, güvenlik payı ve iletken boyutlandırması da birlikte değerlendirilmelidir. Bu nedenle tasarımın daha sistematik açıklanabilmesi için aşağıdaki ek eşitlikler kullanılmıştır.

$$V_{RO,pri} = V_{out} \cdot (N_p/N_s) \quad (3.32)$$

$$V_{RO,pri} = V_{out} \cdot (N_p/N_s) = 32 \cdot 0,5 = 16 \text{ V} \quad (3.33)$$

Eşitlik (3.32) ve (3.33), CTP modunda paket geriliminin primer anahtar üzerine yansıyan bileşenini tanımlar. CTP simülasyonunda $V_{out} = 32 \text{ V}$ ve $N_p/N_s = 1/2$ olduğundan primer tarafa yansıyan gerilim yaklaşık 16 V olarak alınmıştır.

$$V_{RO,sec} = V_{in} \cdot (N_s/N_p) \quad (3.34)$$

$$V_{RO,sec} = V_{cell} \cdot (N_s/N_p) = 4,2 \cdot 2 = 8,4 \text{ V} \quad (3.35)$$

$$T_{on} = D/f_s \quad (3.36)$$

Eşitlik (3.34) ve (3.35), hücre geriliminin sekonder anahtar üzerine yansıyan bileşenini göstermektedir. Eşitlik (3.36) ise anahtarın iletim süresini belirler. Bu nedenle sarım oranı yalnızca gerilim dönüştürme oranını değil, MOSFET gerilim stresini ve enerji aktarım süresini de doğrudan etkiler.

$$T_{on} = 0,45/50000 = 9\mu s \quad (3.37)$$

$$T_{off} = D_2/f_s \quad (3.38)$$

$$t_{off} = D_2/f_s = 0,118/50000 \approx 2,36 \mu s \quad (3.39)$$

$$t_{reset} = (1 - D_1 - D_2)/f_s \quad (3.40)$$

Eşitlik (3.37)-(3.41), CTP çalışma noktasında iletim, enerji aktarım ve sıfır akım aralıklarını tanımlar. D_2 değerinin güncellenmesiyle t_{off} yaklaşık 2,36 μs , akımın sıfırda kaldığı süre ise yaklaşık 8,64 μs olarak bulunmuştur.

$$t_{reset} = (1 - 0,45 - 0,118)/50000 \approx 8,64 \mu s \quad (3.41)$$

$$P_{out} = V_{out} \cdot I_{avg,sec} \quad (3.42)$$

$$P_{out} \approx V_{pack} \cdot I_{s,avg} = 32 \cdot 0,553 \approx 17,7 \text{ W} \quad (3.43)$$

$$\eta = (P_{out}/P_{in}) \cdot 100 \quad (3.44)$$

Eşitlik (3.42)-(3.45), aktarılan güç ve verim yorumunun nasıl yapılacağını gösterir. CTP hesabında sekonder ortalama akım yaklaşık 0,553 A olduğundan ideal çıkış gücü yaklaşık 17,7 W seviyesindedir. Gerçek devrede MOSFET iletim kayıpları, sargı dirençleri, snubber kayıpları ve parazitik etkiler nedeniyle verim ayrıca ölçülmelidir.

$$\eta = (P_{out}/P_{in}) \cdot 100 \text{ (ideal hesapta kayıplar ihmal edilir)} \quad (3.45)$$

$$V_{MOSFET,seçim} \geq k_s \cdot V_{DS,max} \quad (3.46)$$

Eşitlik (3.45) ve (3.46), pratik eleman seçimi için güvenlik katsayısı kullanılması gerektiğini gösterir. İdeal hesaplarda görülmeyen gerilim pikleri, sıcaklık artışı ve parazitik etkiler nedeniyle eleman değerleri hesaplanan sınırların üzerinde seçilmelidir.

Burada k_s güvenlik katsayısını ifade eder. Flyback dönüştürücüde kaçak endüktans ve anahtarlama geçişleri nedeniyle MOSFET üzerinde ideal hesaplanan değerin üzerinde gerilim oluşabileceği için k_s değerinin 1'den büyük seçilmesi gerekir. Bu yaklaşım, özellikle fiziksel prototipte snubber elemanlarının doğrulanması ve MOSFET dayanımının belirlenmesi açısından önemlidir.

$$\delta = \sqrt{(\rho/(\pi \cdot \mu \cdot f_s))} \quad (3.47)$$

$$d_{iletken} \leq 2\delta \quad (3.48)$$

Yüksek frekansta deri etkisi nedeniyle iletkenin etkin akım taşıyan kesiti azalabilir. Bu nedenle trafo sargılarında kullanılacak iletken çapı veya çok telli sarım yapısı, anahtarlama frekansı ve RMS akım değerleri dikkate alınarak belirlenmelidir.

$$I_{c,rms} \approx I_{out} \cdot \sqrt{(D_2/(1 - D_2))} \quad (3.49)$$

Kondansatörlerin RMS akım dayanımı, özellikle çıkış filtresi ve snubber kondansatörü açısından önemlidir. Bu değerlerin üretici veri sayfalarında verilen akım ve sıcaklık sınırlarıyla karşılaştırılması gerekir.

Bu eşitlikler nihai ürün tasarımından önce üretici veri sayfaları, nüve manyetik parametreleri, sıcaklık artışı, kaçak endüktans ve gerçek yük koşulları dikkate alınarak tekrar değerlendirilmelidir.

3.5.10 Hesap sonuçlarının tasarıma etkisi

Çizelge 3.2 : Teorik hesaplama sonuçlarının özeti.

Mod	Hesaplanan büyüklük	Teorik değer	Kısa tasarım yorumu
CTP	DCM şartı	$D1 + D2 \approx 0,568 < 1$	DCM koşulu sağlandı
CTP	Primer tepe akımı	$I_{p,peak} \approx 18,71 \text{ A}$	MOSFET ve sargı seçimi için sınır değer
CTP	Primer RMS akımı	$I_{p,rms} \approx 7,25 \text{ A}$	İletim kaybı ve PCB güç yolu için kullanılır
CTP	Sekonder tepe akımı	$I_{s,peak} \approx 9,36 \text{ A}$	Sekonder anahtar ve sargı seçimini etkiler
CTP	Sekonder RMS akımı	$I_{s,rms} \approx 1,86 \text{ A}$	Sekonder ısı yükü gösterir
CTP	Sekonder ortalama akımı	$I_{s,avg} \approx 0,553 \text{ A}$	Paket tarafına aktarılan dengeleme akımıdır
CTP	Primer MOSFET ideal VDS	$V_{DS,pri} \approx 20,2 \text{ V}$	Gerilim piki için güvenlik payı gerekir
CTP	Sekonder MOSFET ideal VDS	$V_{DS,sec} \approx 40,4 \text{ V}$	Sekonder anahtar gerilim dayanımını belirler
PTC	Paket tarafı eşdeğer Lm	$L_{m,pack} \approx 8,08 \mu\text{H}$	Sarım oranı karesiyle elde edilir
PTC	DCM şartı	$D1 + D2 \approx 0,578 < 1$	PTC modunda DCM koşulu sağlandı
PTC	Paket tarafı tepe akımı	$I_{p,peak} \approx 9,15 \text{ A}$	Paket tarafı MOSFET ve yol akımını belirler
PTC	Hücre tarafı tepe akımı	$I_{s,peak} \approx 18,3 \text{ A}$	Hücre tarafında yüksek anlık akım oluşur
PTC	Paket tarafı RMS akımı	$I_{p,rms} \approx 1,75 \text{ A}$	Simülasyon sonucu ile uyumludur
PTC	Hücre tarafı RMS akımı	$I_{s,rms} \approx 7,23 \text{ A}$	Geçiş etkileriyle benzetimden farklılaşabilir
PTC	Yaklaşık verim	$\eta \approx \%84,6$	Simülasyon güç değerlerinden yorumlanmıştır

Çizelge 3.2’de verilen teorik sonuçlar, 3.5 bölümünde yapılan DCM temelli hesaplamaların özeti göstermektedir. CTP modunda primer RMS akımı teorik olarak yaklaşık 7,25 A bulunmuştur. Simülasyon grafiğinde primer RMS akımının yaklaşık 7,2 A seviyesinde görülmesi, teorik hesap ile benzetim sonucunun uyumlu olduğunu göstermektedir.

CTP sekonder tarafında teorik RMS akımı yaklaşık 1,86 A, ortalama dengeleme akımı ise yaklaşık 0,553 A olarak hesaplanmıştır. Simülasyon sonuçlarında sekonder RMS akımının yaklaşık 1,7-1,8 A bandında, ortalama akımın ise yaklaşık 0,5 A civarında olması hesaplanan değerlerle aynı mertebededir. Küçük farklar anahtarlama geçişleri, RMS ölçüm penceresi, batarya bloğu dinamikleri ve parazitik eleman etkilerinden kaynaklanabilir.

PTC modunda teorik primer RMS akımı yaklaşık 1,75 A olup Simulink sonucunda görülen yaklaşık 1,74 A değeriyle oldukça uyumludur. Sekonder RMS akımı teorik olarak yaklaşık 7,23 A hesaplanırken benzetimde yaklaşık 6,55 A görülmüştür. Bu fark, hücre terminal geriliminin zamanla değişmesi, efektif iletim süresinin ideal hesapta kabul edilenden farklı olması ve ölçüm penceresinin geçici rejim etkilerini içermesiyle açıklanabilir.

Sonuç olarak teorik hesaplamalar ile benzetim sonuçları aynı çalışma eğilimini göstermektedir. Bu durum, seçilen sarım oranı, mıknatıslanma endüktansı, görev oranı ve DCM çalışma yaklaşımının tasarım açısından tutarlı olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte gerçek donanım doğrulaması yapılırken MOSFET gerilim pikleri, sargı dirençleri, kaçak endüktans, snubber elemanları ve PCB güç yolları ayrıca ölçülmeli ve gerekirse güvenlik payları artırılmalıdır.

3.6 Kullanılan Yazılımlar

MATLAB/Simulink, flyback dönüştürücü ve aktif dengeleme sisteminin benzetim modelini oluşturmak için kullanılmıştır. Simulink ortamında CTP ve PTC modları ayrı ayrı incelenmiş, anahtarlama sinyalleri, primer-sekonder akımlar ve hücre/paket akımları değerlendirilmiştir [34-35].

Altium Designer, 8 hücreli aktif dengeleme kartının şematik çizimi ve 4 katmanlı PCB tasarımı için kullanılmıştır. PCB tasarımında güç yolları, kontrol sinyalleri, izolasyon bölgeleri, MOSFET yerleşimi ve ölçüm noktaları dikkate alınmıştır.

STM32 Nucleo geliştirme kartı, kontrol algoritmasının uygulanması için seçilmiştir. PWM üretimi, timer kullanımı, ADC tabanlı akım okuma, SPI üzerinden hücre gerilimi okuma ve MOSFET kontrol sinyallerinin yönetimi bu yapı üzerinden planlanmıştır.

3.7 Maliyet Analizi

Çalışmada kullanılan veya kullanılması öngörülen temel bileşenler Çizelge 3.3'te verilmiştir. Maliyetler yaklaşık değerlerdir ve tedarik koşullarına göre değişebilir

Çizelge 3.3 : Öngörülen maliyet analizi.

Gider Kalemi	Adet	Yaklaşık Maliyet (TL)	Açıklama
MOSFET anahtarlama elemanları	26+	Değişken	Hücre seçici matris ve flyback anahtarları
Flyback transformatörü / nüve	1	Değişken	ETD/EER tipi nüve ve özel sarım
STM32 Nucleo kartı	1	Değişken	Kontrol algoritması ve PWM üretimi
BQ batarya izleme entegresi	1	Değişken	Hücre gerilimlerinin okunması
Akım algılama dirençleri	2	Düşük	Primer/sekonder akım ölçümü
Kondansatör, direnç, diyot	Çeşitli	Düşük-Orta	Filtre ve snubber devresi
4 katmanlı PCB üretimi	1	Orta-Yüksek	İzoleli kart üretimi
Konnektör ve yardımcı elemanlar	Çeşitli	Düşük-Orta	Batarya ve ölçüm bağlantıları

3.8 Flyback Transformatörü Tasarımında Dikkate Alınan Unsurlar

Flyback dönüştürücünün en kritik bileşeni transformatördür. Flyback transformatörü yalnızca gerilim dönüştürme görevi üstlenmez; aynı zamanda anahtar iletim süresinde

enerjiyi mıknatıslanma endüktansı üzerinde depolar. Bu nedenle klasik güç transformatörlerinden farklı olarak hava aralığı, doyum akı yoğunluğu ve kaçak endüktans değerleri tasarım performansını doğrudan etkiler.

Trafo tasarımında ilk aşama, çalışma gerilim aralığı ve aktarılabilecek güce göre sarım oranının belirlenmesidir. Bu çalışmada hücre ve paket gerilimleri arasındaki fark dikkate alınarak $N_p:N_s = 1:2$ oranı kullanılmıştır. Bu oran hem MOSFET gerilim streslerini hem de primer/sekonder akım seviyelerini etkiler. Sarım oranı büyüdükçe bir tarafta gerilim stresi azalabilirken diğer tarafta akım ve yansıma gerilimi değişir.

Mıknatıslanma endüktansı, anahtar iletim süresince depolanan enerjiyi belirler. DCM çalışmada her çevrimde aktarılan enerji yaklaşık olarak $\frac{1}{2} \cdot L_m \cdot I_{p,peak}^2$ ifadesiyle ilişkilidir. Bu nedenle L_m değeri seçilirken hedef güç, frekans ve izin verilen tepe akımı birlikte değerlendirilmelidir. Çok küçük L_m yüksek tepe akımına, çok büyük L_m ise DCM koşulunun bozulmasına yol açabilir.

Nüve seçimi yapılırken çalışma frekansı, tepe akı yoğunluğu, sargı alanı, sıcaklık artışı ve üretilebilirlik dikkate alınmalıdır. ETD veya EER tipi ferrit nüveler bu tür uygulamalarda kullanılabilir. Ancak fiziksel üretim yapılmadığı sürece kaçak endüktans, sargı direnci ve nüve kaybı yalnızca teorik olarak tahmin edilebilir. Bu nedenle sonraki aşamada trafo prototipi sarılarak gerçek endüktans ve kaçak endüktans ölçümleri yapılmalıdır.

Trafo sargı yerleşimi kaçak endüktansı etkileyen önemli bir faktördür. Primer ve sekonder sargıların uygun şekilde yerleştirilmesi, kuplajı artırarak kaçak endüktansı azaltabilir. Kaçak endüktans azaldığında MOSFET üzerinde oluşan gerilim pikleri ve snubber kayıpları azalır. Bu nedenle yüksek verimli bir uygulama için yalnızca teorik L_m hesabı yeterli değildir; fiziksel sarım düzeni de optimize edilmelidir.

Bu çalışmada trafo fiziksel olarak tamamlanamadığından, trafo tasarım bölümü teorik hesaplar ve tasarım kararları düzeyinde ele alınmıştır. Yine de hesaplanan mıknatıslanma endüktansı, sarım oranı ve akım değerleri sonraki prototip üretimi için başlangıç parametreleri olarak kullanılabilecek niteliktedir.

Çizelge 3.4 : Flyback transformatörü tasarımında dikkate alınan parametreler.

Parametre	Etkisi	Bu çalışmadaki yaklaşım
Sarım oranı	Yansıyan gerilim ve akım seviyelerini belirler	$N_p:N_s = 1:2$ seçilmiştir
Mıknatıslanma endüktansı	Çevrim başına depolanan enerjiyi belirler	$L_m = 2,02 \mu H$ hesaplanmıştır
Kaçak endüktans	MOSFET gerilim piklerini artırır	Snubber devresiyle sınırlandırılması öngörülmüştür
Nüve tipi	Kayıp, boyut ve üretilebilirliği etkiler	ETD/EER tipi ferrit nüve düşünülmüştür
Sargı kesiti	Bakır kaybı ve sıcaklık artışını etkiler	Primer ve sekonder RMS akımlarına göre seçilmelidir
Hava aralığı	Doyum ve L_m değerini etkiler	Prototip aşamasında ölçümle doğrulanmalıdır

3.9 MOSFET Sürme, Dead Time ve İzolasyon Yaklaşımı

Çift yönlü flyback tabanlı aktif dengeleme devresinde MOSFET sürme sırası, enerji aktarım yönünü belirleyen ana unsurdur. Primer ve sekonder taraf MOSFET'lerinin aynı anda ilettime girmesi istenmeyen kısa devre yolları oluşturabilir. Bu nedenle kontrol algoritmasında iki anahtar arasında dead time bırakılması zorunludur.

Dead time, bir anahtar kesime geçtikten sonra diğer anahtarın ilettime alınmasına kadar geçen güvenlik süresidir. Bu süre çok kısa seçilirse anahtarların geçiş süreleri nedeniyle çakışma riski oluşabilir. Çok uzun seçilirse enerji aktarım süresi azalır ve dengeleme verimi düşebilir. Bu nedenle dead time değeri MOSFET anahtarlama süreleri, sürücü devresi ve sistem frekansı dikkate alınarak belirlenmelidir.

Hücre seçici MOSFET matrisi farklı hücre potansiyellerine bağlı olduğu için sürücü devrelerinde referans seviyesi önemli hale gelir. Her hücre farklı bir ortak mod gerilimine sahip olabileceğinden, doğrudan mikrodnetleyici çıkışlarıyla MOSFET sürmek güvenli değildir. Bu nedenle pratik uygulamada izole sürücüler, seviye kaydırıcılar veya uygun gate sürme devreleri kullanılmalıdır.

Bu projede kontrol altyapısı STM32 Nucleo üzerinden kurgulanmıştır. STM32 doğrudan güç MOSFET'lerinin gate uçlarını sürmek yerine, sürücü devrelerine kontrol sinyali sağlayacak şekilde düşünülmelidir. Bu yaklaşım mikrodnetleyiciyi yüksek gerilim geçişlerinden ve anahtarlama gürültüsünden korur.

MOSFET seçiminde gerilim dayanımı, akım dayanımı, RDS(on), gate charge, anahtarlama kayıpları ve termal direnç birlikte değerlendirilmelidir. Düşük RDS(on) iletim kayıplarını azaltırken, yüksek gate charge sürücü kayıplarını ve geçiş sürelerini artırabilir. Bu nedenle yalnızca akım veya gerilim değeri üzerinden seçim yapmak yeterli değildir.

Gerçek kart üzerinde gate hatlarının kısa tutulması, gate dirençlerinin uygun seçilmesi, güç döngülerinin küçültülmesi ve kontrol sinyallerinin yüksek dv/dt bölgelerinden uzak tutulması gerekir. Aksi durumda yanlış tetikleme, EMI ve ölçüm hataları oluşabilir.

3.10 Akım ve Gerilim Ölçüm Yaklaşımı

Aktif dengeleme sisteminde akım ve gerilim ölçümü yalnızca izleme amacı taşımaz; aynı zamanda kontrol algoritmasının güvenli çalışması için geri besleme sağlar. Hücre gerilimleri, dengelemenin başlatılıp başlatılmayacağına karar vermek için kullanılır. Akım ölçümleri ise anahtarlama sırasında oluşabilecek aşırı akım durumlarını sınırlamak için değerlendirilir.

Hücre gerilimlerinin okunması için BQ serisi batarya izleme entegreleri kullanılabilir. Bu entegreler seri bağlı hücre gerilimlerini mikrodnetleyiciye dijital haberleşme üzerinden aktarır. Bu çalışmada SPI haberleşmesi üzerinden hücre gerilimlerinin okunması ve en yüksek/en düşük hücrelerin belirlenmesi planlanmıştır.

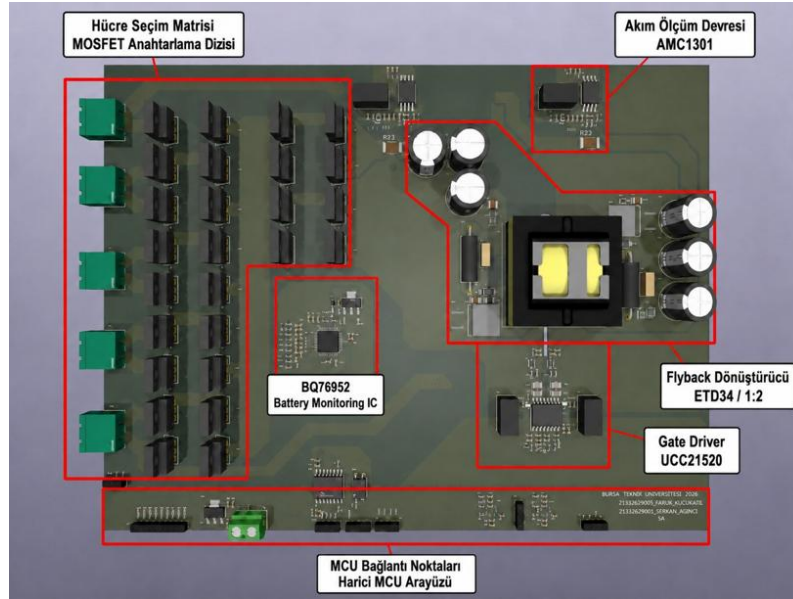
Akım ölçümünde düşük değerli akım algılama dirençleri kullanılabilir. Dengeleme akımı direnç üzerinde küçük bir gerilim düşümü oluşturur. Bu gerilim uygun yükselteç veya

akım algılama entegresiyle mikrodenetleyici ADC girişine uygun seviyeye getirilebilir. Çift yönlü enerji aktarımı nedeniyle akım yönü de dikkate alınmalıdır.

Kontrol algoritmasında primer akımı, sekonder akımı, tepe akım, RMS akım ve ortalama akım gibi büyüklüklerin izlenmesi planlanmıştır. Bu değerler duty cycle kontrolünde ve koruma kararlarında kullanılır. Örneğin primer tepe akımı belirlenen sınırı aşarsa duty cycle artırımı durdurulabilir veya PWM kapatılabilir.

Ölçüm doğruluğu, kullanılan direnç toleransı, ADC çözünürlüğü, referans gerilimi, filtreleme, örnekleme zamanı ve anahtarlama gürültüsünden etkilenir. Bu nedenle deneysel aşamada ölçüm devresinin kalibrasyonu yapılmalı ve osiloskop ölçümleriyle karşılaştırılmalıdır.

Bu çalışmada tam deneysel güç katı testi tamamlanmadığı için akım ölçüm devresinin performansı gerçek dengeleme akımı üzerinde doğrulanamamıştır. Ancak algoritmada akım sınırları tanımlanmış ve Simulink modelinde akım dalga şekilleri üzerinden teorik davranış değerlendirilmiştir.



Şekil 3.2 : Akım ve gerilim ölçüm noktalarının sistem üzerindeki gösterimi.

3.11 PCB İzolasyonu, Katman Kullanımı ve Yerleşim Kuralları

PCB tasarımında 4 katmanlı yapı kullanılması, güç elektroniği ve kontrol devrelerinin daha düzenli ayrılmasına imkân sağlar. Özellikle aktif dengeleme kartında hem yüksek akım yolları hem de hassas kontrol sinyalleri bulunduğundan çok katmanlı tasarım önemli bir avantaj sunar.

Kart izoleli olarak çizildiği için güç tarafı ile kontrol tarafı arasında güvenli ayırım yapılması hedeflenmiştir. Hücre uçları farklı potansiyellerde bulunduğundan, iz yolları arasında yeterli boşluk bırakılması ve yüksek gerilim geçişlerinin kontrol bölgesinden uzak

tutulması gerekir. Bu durum özellikle batarya bağlantı konnektörleri ve MOSFET matrisi çevresinde önemlidir.

Top layer genellikle güç elemanları, MOSFET yerleşimi ve kısa güç bağlantıları için kullanılabilir. İç katmanlardan biri referans düzlemi veya düşük empedanslı dönüş yolu olarak değerlendirilebilir. Diğer iç katman ise güç dağıtımı veya kontrol sinyallerinin daha düzenli yönlendirilmesi için kullanılabilir. Bottom layer yardımcı sinyaller, sürücü bağlantıları ve konnektörler için kullanılabilir.

Flyback dönüştürücüde yüksek dv/dt ve di/dt bölgeleri bulunur. Bu bölgelerdeki döngü alanlarının küçük tutulması EMI açısından önemlidir. Primer anahtar, snubber elemanları, transformatör primer ucu ve akım algılama direnci mümkün olduğunca kompakt yerleştirilmelidir. Aynı yaklaşım sekonder güç döngüsü için de geçerlidir.

PCB üzerinde termal dağılım da dikkate alınmalıdır. MOSFET'ler, akım algılama dirençleri ve snubber direnci ısınabilecek elemanlardır. Bu elemanların etrafında yeterli bakır alan bırakılması, termal via kullanılması ve sıcaklık açısından kritik bölgelerin kontrol devresinden uzak tutulması önerilir.

Bu çalışmada PCB görselleri sonradan eklenmek üzere yer tutucularla ayrılmıştır. Top layer, bottom layer, iç katmanlar, 3D görünüm ve üretilmiş kart fotoğrafı eklendiğinde donanım tasarım süreci daha açık biçimde gösterilecektir.

3.12 Tasarım Kararlarının Özeti

Çalışmada alınan temel tasarım kararları Çizelge 3.5'te özetlenmiştir. Bu kararlar, sistemin hem teorik olarak çalışabilir olmasını hem de gerçek PCB üzerinde uygulanabilir hale gelmesini amaçlamaktadır.

Çizelge 3.5 : Temel tasarım kararları ve gerekçeleri.

Tasarım Kararı	Gerekçe	Beklenen Katkı
Flyback topolojisi	Hücre-paket arası farklı gerilim seviyelerine uygundur	Çift yönlü ve izole enerji aktarımı
DCM çalışma	Kontrolü görece basit ve hesaplanabilir yapı	Enerji her periyotta sıfırlanır
MOSFET matrisi	Seçilen hücreyi merkezi dönüştürücüye bağlamak	Manyetik bileşen sayısını azaltmak
RCD snubber	Kaçak endüktans kaynaklı pikleri sınırlamak	MOSFET güvenliği
4 katmanlı PCB	Güç ve kontrol yollarını ayırmak	Daha güvenli ve düzenli yerleşim
STM32 Nucleo kontrol	PWM, ADC, SPI ve timer kolaylığı	Gömülü kontrol altyapısı
Akım koruma eşikleri	Tepe/RMS/ortalama akımı izlemek	Aşırı akım riskini azaltmak

3.13 Literatürdeki Çalışmaların Bu Tasarıma Etkisi

Bu çalışmanın yöntem ve tasarım bölümünde yalnızca tek bir devre topolojisi seçilmemiş, literatürdeki farklı dengeleme yaklaşımları da tasarım kararları açısından değerlendirilmiştir. Özellikle literatürde verilen çift yönlü geri dönüşlü dönüştürücü

yaklaşımı, aktif dengeleme devre yapısı ve CTP/PTC çalışma prensibi bu çalışmada önemli bir teknik başlangıç noktası oluşturmuştur. Bununla birlikte bu çalışmada 8 hücreli yapı, 4 katmanlı izole PCB tasarımı, STM32 Nucleo tabanlı kontrol algoritması ve Simulink doğrulaması birlikte ele alınmıştır.

Literatür incelendiğinde aktif dengeleme topolojilerinin yalnızca verim veya hız üzerinden seçilmediği görülmektedir. Hücre sayısı, maliyet, kontrol karmaşıklığı, izolasyon gereksinimi, manyetik eleman sayısı, PCB alanı, ölçüm devresi ve gömülü yazılım kapasitesi topoloji seçiminde birlikte değerlendirilmelidir. Bu nedenle bu çalışmada flyback topolojisi seçilirken yalnızca teorik enerji aktarım verimi değil, aynı zamanda sistemin 8S yapıya ölçeklenebilirliği dikkate alınmıştır.

Çok sargılı transformatör tabanlı dengeleme yapıları, birden fazla hücreye doğrudan erişim sağlayabilse de transformatörün sarım sayısı ve üretim karmaşıklığı artar. Tek indüktörlü veya komşu hücreler arası topolojilerde devre daha basit olabilir; ancak uzak hücreler arasında enerji aktarımı kademeli gerçekleşir. Anahtarlama kapasitör yapıları düşük güç uygulamalarında uygun olabilir; fakat gerilim farkı azaldıkça dengeleme akımı düşer. Bu değerlendirmeler, merkezi flyback dönüştürücü kullanımını proje açısından uygun hale getirmiştir.

Bu çalışmada kullanılan MOSFET anahtarlama matrisi, tek manyetik eleman ile çoklu hücre kontrolü hedefini destekler. Ancak bu yaklaşım kontrol algoritması açısından dikkatli bir hücre seçimi ve sürme sırası gerektirir. Bu nedenle yazılım akış şemasında dengeleme başlamadan önce tüm MOSFET'lerin kapatılması, hücre gerilimlerinin okunması, hedef hücrenin belirlenmesi ve yalnızca ilgili MOSFET çiftlerinin ilettime alınması planlanmıştır.

Snubber devresi, literatürde flyback topolojilerinde özellikle vurgulanan bir konudur. Kaçak endüktans kaynaklı gerilim pikleri, teorik MOSFET gerilim hesabından daha yüksek değerlerin oluşmasına neden olabilir. Bu çalışma kapsamında snubber elemanları devre şemasında yer almakta, ancak nihai değerlerinin fiziksel trafo ölçümünden sonra belirlenmesi gerektiği belirtilmektedir. Bu yaklaşım, teorik tasarım ile deneysel gerçekleştirme arasındaki farkı açık biçimde ortaya koymaktadır.

Literatürdeki çalışmaların önemli bir kısmında gerçek zamanlı deneysel sonuçlar sunulmaktadır. Bu çalışmada ise deneysel güç katı doğrulaması tamamlanmamıştır. Buna rağmen PCB tasarımı, üretilmiş kart, STM32 kontrol algoritması ve Simulink modeli bir sonraki deneysel aşama için güçlü bir altyapı oluşturmaktadır. Bu nedenle çalışma, bitirme projesi kapsamında sistem tasarımı ve simülasyon doğrulaması ağırlıklı bir mühendislik çalışması olarak konumlandırılmıştır.

Çizelge 3.6 : Literatürdeki seçilmiş çalışmaların bu projedeki tasarım kararlarına etkisi.

Kaynak	İncelenen yaklaşım	Öne çıkan katkı	Bu çalışmadaki etkisi
Küpcü (2024)	Çift yönlü flyback dengeleme	CTP/PTC çalışma prensibi	Ana teknik referans olarak kullanıldı
Chen vd. (2015)	Çok sargılı transformatör	Manyetik kuplajlı aktarım	Transformatörlü yapılar karşılaştırıldı
Hoque vd. (2017)	Batarya eşitleme kontrolü	Topoloji ve kontrol sınıflandırması	Literatür sınıflandırması için kullanıldı
Daowd vd. (2011)	Pasif/aktif dengeleme karşılaştırması	MATLAB tabanlı analiz	Pasif-aktif farkı açıklandı
Caspar vd. (2018)	Model tabanlı aktif dengeleme	Nicel analiz yaklaşımı	Değerlendirme ölçütleri belirlendi
Das vd. (2020)	Gerilim eşitleme teknikleri	Geniş topoloji taraması	Kapasitör, indüktör ve flyback ayrımı yapıldı
Ye ve Cheng (2016)	Anahtarlama kapasitör	Basit ve modüler yapı	Seçilmeme gerekçesi açıklandı
Uno ve Kukita (2014)	Forward-flyback eşitleyici	Tek transformatör yaklaşımı	Tek manyetik eleman fikri değerlendirildi
Xiong vd. (2020)	Çift yönlü flyback eşitleme	Paket-hücre enerji aktarımı	Flyback seçimini destekledi
Fairchild AN-4147	RCD snubber tasarımı	Kaçak endüktans pikleri	Snubber bölümü desteklendi
TI DCM Flyback	DCM flyback tasarımı	DCM hesap yaklaşımı	Lm ve akım hesapları desteklendi
IPC-2221	PCB tasarım kuralları	Genel PCB güvenliği	4 katmanlı kart değerlendirmesinde kullanıldı

3.14 Koruma Eşikleri ve Yazılım Güvenliği

Güç elektroniği tabanlı batarya dengeleme sistemlerinde yazılım yalnızca anahtarlama sinyali üretmez; aynı zamanda sistemin güvenli sınırlar içinde kalmasını sağlayan koruma katmanının bir parçasıdır. Bu çalışmada kontrol algoritması içinde gerilim farkı, primer tepe akımı, primer RMS akımı, sekonder ortalama akımı, duty cycle sınırı ve dengeleme süresi gibi koşullar birlikte değerlendirilmiştir.

Gerilim farkı eşik değeri, dengelemenin ne zaman başlayacağını belirler. Akış şemasında örnek olarak hücreler arası farkın belirli bir mV seviyesinin altında olması durumunda sistemin dengede beklediği gösterilmiştir. Bu yaklaşım, gereksiz anahtarlama yapılmasını ve batarya paketinde küçük gerilim dalgalanmaları nedeniyle sürekli dengeleme başlatılmasını önler.

Duty cycle kontrolü soft-start mantığıyla düşünülmüştür. Dengeleme başladığında duty cycle düşük değerden başlatılır ve her çevrimde belirli adımlarla artırılır. Akım sınırlarından biri aşırsa duty cycle sabit tutulur veya dengeleme durdurulur. Bu yöntem, ilk anahtarlama anında yüksek akım sıçramalarını azaltmayı hedefler.

Primer tepe akımı, manyetik elemanın doyuma gitmesini ve MOSFET'in aşırı akıma maruz kalmasını önlemek için izlenmelidir. RMS akım ise termal yük ve iletim kayıpları açısından önemlidir. Ortalama sekonder akımı dengeleme hızıyla ilişkilidir. Bu nedenle

yalnızca tek bir akım büyüklüğünü izlemek yerine farklı akım büyüklüklerinin birlikte değerlendirilmesi daha güvenli bir kontrol yaklaşımı sunar.

Dengeleme süresi sınırı, sistemin aynı hücre üzerinde uzun süre çalışmasını önlemek için kullanılabilir. Belirlenen süre sonunda dengeleme sonlandırılır, hücre gerilimleri yeniden okunur ve dengeleme gerekip gerekmediği tekrar değerlendirilir. Bu döngüsel yaklaşım hem güvenlik hem de kontrol kararlılığı açısından uygundur.

Yazılım güvenliği açısından başlangıçta tüm MOSFET'lerin kapalı olması önemlidir. Mikrodenetleyici reset attığında veya program yeniden başladığında bilinmeyen bir anahtarlama durumu oluşmamalıdır. Bu nedenle algorithmada ilk işlem olarak tüm PWM ve gate çıkışlarının kapatılması planlanmıştır.

Çizelge 3.7 : Yazılımda değerlendirilmesi planlanan koruma eşikleri.

Koruma Değişkeni	Amaç	Algoritmadaki Tepki
Vmax - Vmin	Dengeleme ihtiyacını belirlemek	Eşik altındaysa bekleme
Ipeak	Ani yüksek akımı sınırlamak	Duty artırımı durdurulur
Irms	Termal yükü sınırlamak	Duty sabitlenir veya PWM kapatılır
Iavg	Dengeleme akımını izlemek	Dengeleme süreci değerlendirilir
Duty cycle	Maksimum çalışma sınırı	%40-45 seviyesinde sınırlandırılır
Dengeleme süresi	Tek hücrede uzun çalışma riskini azaltmak	Süre dolunca hücreler yeniden okunur
Dead time	Kısa devre riskini azaltmak	Primer/sekonder geçişleri ayrılır

3.15 Deneysel Doğrulama İçin Önerilen Test Planı

Bu çalışma kapsamında tam güç katı deneysel doğrulaması tamamlanmadığı için sonraki aşamada uygulanabilecek test planı ayrıca tanımlanmıştır. Test planı, sistemin laboratuvar ortamında güvenli biçimde devreye alınması için düşük gerilimli ve akım sınırlı adımlarla başlamalıdır.

İlk aşamada PCB üzerinde kısa devre kontrolü, güç ve kontrol topraklarının ayrımı, izolasyon mesafeleri, MOSFET gate-source dirençleri ve besleme hatları kontrol edilmelidir. Daha sonra STM32 Nucleo ile MOSFET sürme sinyalleri batarya bağlanmadan test edilmelidir. Bu testte gate sinyalleri osiloskopa izlenmeli, dead time ve PWM frekansı doğrulanmalıdır.

İkinci aşamada flyback transformatörü ayrı olarak karakterize edilmelidir. Primer mıknatıslanma endüktansı, sekonder endüktansı ve kaçak endüktans ölçülmelidir. Ölçülen değerler teorik hesaplarla karşılaştırılmalı ve snubber eleman değerleri bu ölçümlere göre güncellenmelidir.

Üçüncü aşamada hücre yerine akım sınırlı laboratuvar güç kaynağı kullanılarak CTP modu düşük duty cycle ile denenmelidir. Primer akımı, sekonder akımı, MOSFET VDS gerilimleri ve snubber gerilimi izlenmelidir. Akım sınırları güvenli seviyede tutulmalı ve sıcaklık artışı kontrol edilmelidir.

Dördüncü aşamada PTC modu benzer şekilde düşük güç seviyesinde denenmelidir. Enerji aktarım yönünün doğru olduğu, seçilen hücre tarafında şarj akımının olduğu ve paket tarafında beklenen akımın çekildiği doğrulanmalıdır. Bu aşamadan sonra gerçek hücrelerle kontrollü dengeleme testlerine geçilebilir.

Test planı uygulanırken batarya güvenliği açısından sigorta, akım sınırlı kaynak, izole osiloskop probu, yangın önlemleri ve uygun kişisel koruyucu ekipman kullanılmalıdır. Bu gereklilikler, lityum-iyon bataryalarla çalışmanın güvenlik sorumluluğunun bir parçasıdır.

Çizelge 3.8 : Sonraki deneysel doğrulama için önerilen test adımları.

Adım	Test	Beklenen Çıktı
1	PCB görsel ve elektriksel kontrol	Kısa devre ve montaj hatalarının tespiti
2	STM32 PWM ve gate sinyali testi	Frekans, duty ve dead time doğrulaması
3	Trafo endüktans ölçümü	Lm ve Llk değerlerinin belirlenmesi
4	Snubber ön testi	MOSFET VDS piklerinin sınırlandırılması
5	CTP düşük güç testi	Hücreden pakete enerji akışı doğrulaması
6	PTC düşük güç testi	Paketten hücreye enerji akışı doğrulaması
7	Gerçek hücre testi	Vmax-Vmin farkının azalmasının gözlenmesi
8	Verim ve sıcaklık ölçümü	Kayıp ve termal performansın belirlenmesi

4. HÜCRE DENGELEME SİSTEMİ DEVRE YAPISI

4.1 Genel Devre Mimarisi

Bu bölümde, aktif hücre dengeleme sistemi için tasarlanan devre yapısı ve kullanılan temel devre blokları açıklanmıştır. Tasarlanan sistem; hücre seçim matrisi, batarya izleme devresi, MOSFET sürücü devreleri, flyback dönüştürücü güç katı, snubber devreleri, izole akım ölçüm devreleri ve harici kontrol biriminden oluşmaktadır. Sistemin genel blok yapısı şematik üzerinde ayrı bloklar halinde gösterilmiştir.

Bu çalışmada 8 seri bağlı Li-ion hücreden oluşan batarya paketi için aktif dengeleme devresi tasarlanmıştır. Sistemin temel amacı, hücreler arasında oluşan gerilim farkını azaltmak ve enerji transferini pasif yöntemlerde olduğu gibi ısıya dönüştürmeden gerçekleştirmektir. Bu amaçla, dengeleme yapılacak hücre MOSFET tabanlı hücre seçim matrisi üzerinden seçilmekte ve enerji transferi flyback dönüştürücü aracılığıyla sağlanmaktadır.

Devrenin kontrolü kart üzerinde yer alan dahili bir mikrodenetleyici ile değil, harici olarak bağlanan STM32F411 tabanlı Nucleo geliştirme kartı ile gerçekleştirilmiştir. STM32F411 kartı devreye jumper kablolar aracılığıyla bağlanmış ve PWM üretimi, hücre seçim sinyallerinin kontrolü, akım ölçüm sinyallerinin okunması ve batarya izleme entegresi ile haberleşme görevlerini üstlenmiştir. Flyback dönüştürücü anahtarlama frekansı 50 kHz olarak belirlenmiştir.

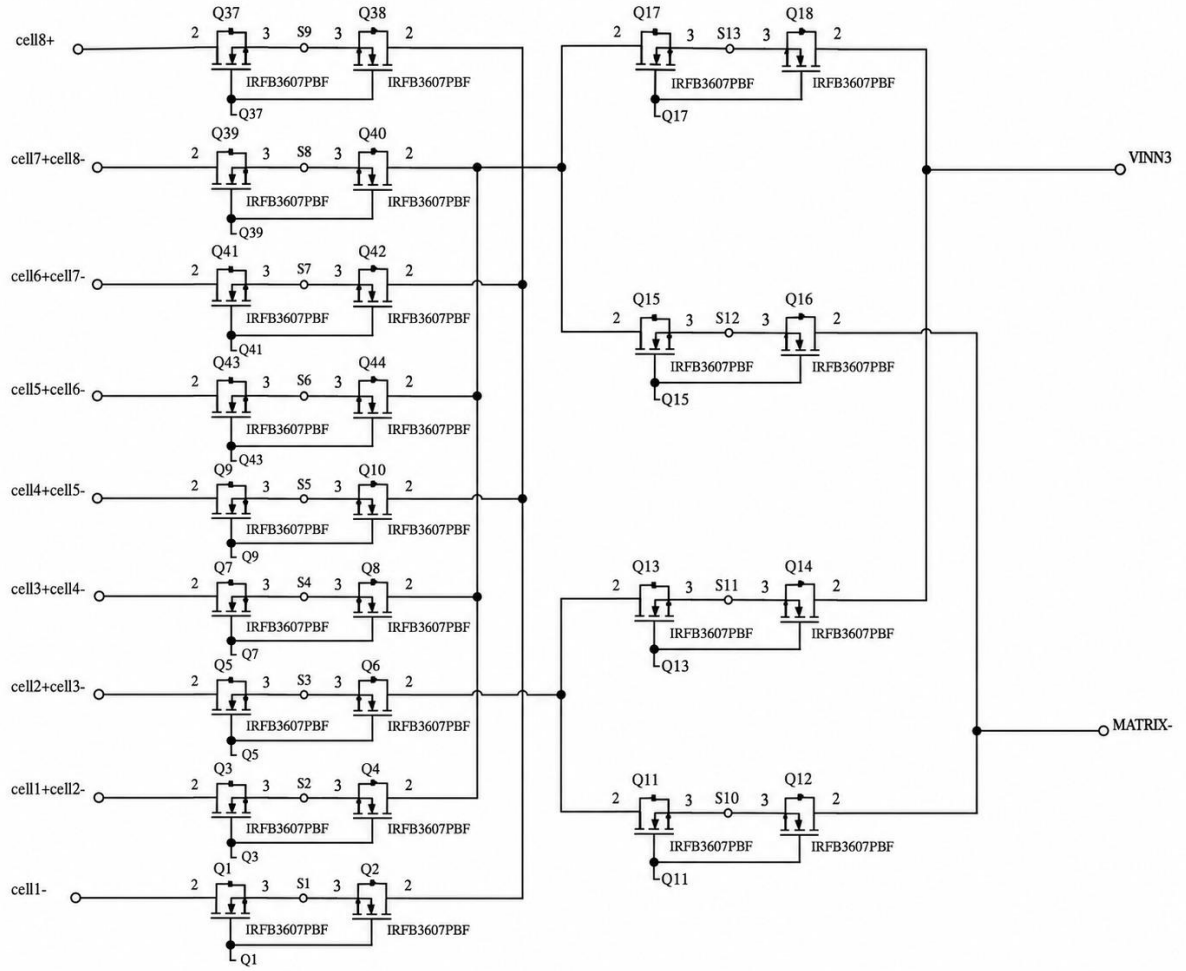
Bu devre yapısında aynı flyback dönüştürücü hem Cell-to-Pack hem de Pack-to-Cell çalışma modlarında kullanılmaktadır. Böylece yüksek gerilimli bir hücreden batarya paketine enerji aktarımı yapılabildiği gibi, paket enerjisi düşük gerilimli bir hücreye de aktarılabilir.

4.2 Hücre Seçim Matrisi

Hücre seçim matrisi, batarya paketindeki herhangi bir hücrenin pozitif ve negatif uçlarını flyback dönüştürücüye bağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Bu yapı sayesinde dengeleme yapılacak hücre, kontrol birimi tarafından belirlenen MOSFET gruplarının iletime alınmasıyla seçilmektedir.

Hücre seçim matrisinde güç anahtarlama elemanı olarak IRFB3607PBF MOSFET'leri kullanılmıştır. Şematikte her hücre ucunun seçilmesi için hangi MOSFET gruplarının aktif edilmesi gerektiği ayrı ayrı gösterilmiştir. Hücre seçim matrisinde CELL1-, CELL1+, CELL2-, CELL2+ gibi hücre uçları belirli MOSFET kombinasyonları ile flyback dönüştürücüye yönlendirilmektedir.

Bu yapı, sistemin farklı hücreleri seçebilmesini ve aynı flyback dönüştürücü üzerinden farklı hücreler arasında enerji aktarımı yapabilmesini sağlamaktadır. Ancak hücre seçim matrisinde anahtarlama sırası oldukça kritiktir. Hatalı MOSFET kombinasyonlarının aynı anda iletime alınması durumunda hücreler arasında kısa devre oluşabileceğinden, seçim sinyalleri kontrol yazılımı tarafından güvenli anahtarlama sırasına göre oluşturulmalıdır.



Şekil 4.1 : Hücre seçim matrisi şematığı.

Hücre seçim matrisinde kullanılan MOSFET grupları Çizelge 4.1’de verilmiştir.

Çizelge 4.1 : Hücre seçim matrisinde aktif edilen MOSFET grupları

Seçilen Hücre Ucu	Aktif Edilen MOSFET Grubu	I/O Hatları
CELL1–	Q1-Q2-Q11-Q12	1 ve 10
CELL1+	Q3-Q4-Q17-Q18	2 ve 13
CELL2–	Q3-Q4-Q15-Q16	2 ve 12
CELL2+	Q5-Q6-Q13-Q14	3 ve 11
CELL3–	Q5-Q6-Q11-Q12	3 ve 10
CELL3+	Q7-Q8-Q17-Q18	4 ve 13
CELL4–	Q7-Q8-Q15-Q16	4 ve 12
CELL4+	Q9-Q10-Q13-Q14	5 ve 11
CELL5–	Q9-Q10-Q11-Q12	5 ve 10
CELL5+	Q43-Q44-Q17-Q18	6 ve 13
CELL6–	Q43-Q44-Q15-Q16	6 ve 12
CELL6+	Q41-Q42-Q13-Q14	7 ve 11
CELL7–	Q41-Q42-Q11-Q12	7 ve 10
CELL7+	Q39-Q40-Q17-Q18	8 ve 13
CELL8–	Q39-Q40-Q15-Q16	8 ve 12
CELL8+	Q37-Q38-Q13-Q14	9 ve 11

4.3 Batarya İzleme Devresi

Batarya paketindeki hücre gerilimlerinin izlenmesi için BQ76952 batarya izleme entegresi kullanılmıştır. Bu entegre, seri bağlı hücrelerin gerilimlerinin ölçülmesi, batarya durumunun takip edilmesi ve sistemin kontrol birimine gerekli ölçüm bilgilerinin aktarılması amacıyla devreye dahil edilmiştir.

BQ76952 entegresinin hücre ölçüm girişleri, batarya paketindeki hücre düğümlerine direnç ve kondansatörlerden oluşan filtreleme yapısı üzerinden bağlanmıştır. Bu filtreleme yapısı, hücre ölçüm hatlarında oluşabilecek yüksek frekanslı gürültülerin azaltılmasına yardımcı olmaktadır.

Batarya izleme devresi ile harici STM32F411 kontrol kartı arasındaki haberleşme SPI hattı üzerinden gerçekleştirilmiştir. Şematikte SPI haberleşme hatları için MOSI, MISO, SCK ve CS bağlantıları yer almaktadır. Bu hatlarda ISO7741DWR dijital izolatör kullanılarak

batarya izleme tarafı ile mikrodenetleyici tarafı arasında elektriksel izolasyon sağlanmıştır. Böylece ölçüm ve kontrol katları arasında güvenli veri aktarımı amaçlanmıştır.

4.4 MOSFET Sürme Devreleri

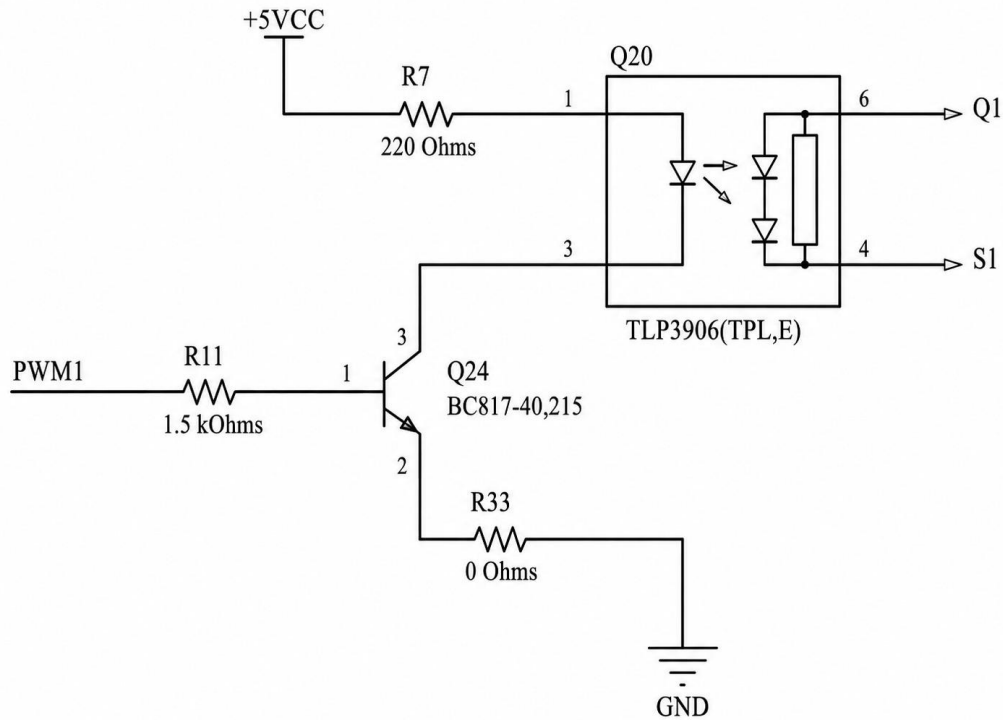
Tasarlanan aktif dengeleme sisteminde iki farklı MOSFET sürme yapısı bulunmaktadır. Birinci sürme yapısı hücre seçim matrisindeki MOSFET'lerin kontrol edilmesi için, ikinci sürme yapısı ise flyback dönüştürücü güç katındaki MOSFET'lerin sürülmesi için kullanılmıştır.

4.4.1 Hücre Seçim MOSFET'lerinin Sürülmesi

Hücre seçim matrisinde bulunan MOSFET'lerin sürülmesi için optokuplör ve transistör tabanlı sürme devreleri kullanılmıştır. Bu kısımda TLP3906 optokuplörleri ve BC817 transistörleri yer almaktadır. Harici STM32F411 kontrol kartından gelen seçim sinyalleri bu sürme devreleri üzerinden ilgili MOSFET gruplarına aktarılmaktadır.

Bu sürme yapısı sayesinde kontrol birimi ile hücre seçim matrisi arasında daha güvenli bir arayüz oluşturulmuştur. Hücre seçim sinyalleri ile yalnızca dengeleme yapılacak hücreye ait MOSFET grupları aktif hale getirilmekte, diğer hücreler flyback dönüştürücüden ayrılmış durumda kalmaktadır.

Hücre seçim matrisinde kullanılan MOSFET sayısının fazla olması nedeniyle sürme sinyallerinin doğru sırayla uygulanması önemlidir. Bu nedenle sistemde, aynı anda kısa devre oluşturabilecek MOSFET gruplarının ilettime alınmaması temel tasarım kriterlerinden biri olarak dikkate alınmıştır.



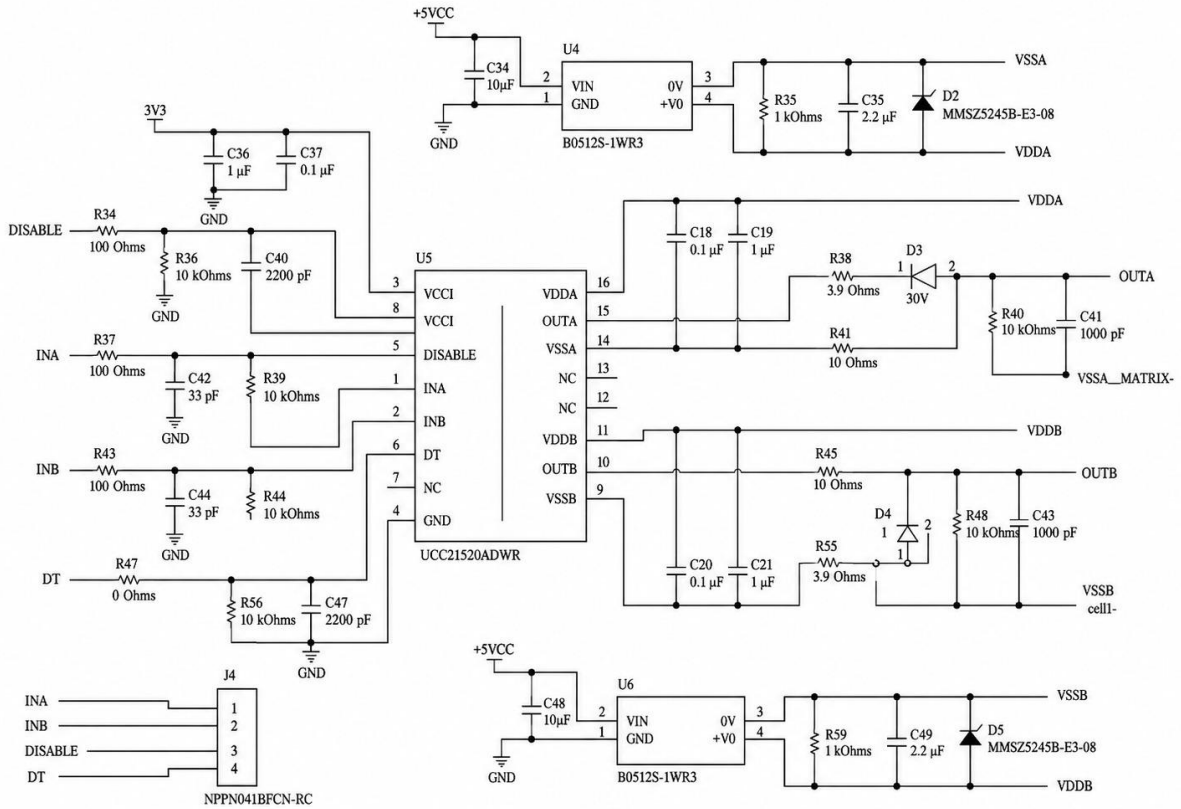
Şekil 4.2 : Hücre seçim MOSFET'leri için kullanılan optokuplör tabanlı sürme devresi.

4.4.2 Flyback Anahtarlarının İzole Sürülmesi

Flyback dönüştürücü güç katında kullanılan MOSFET'lerin sürülmesi için UCC21520ADWR çift kanallı izole gate driver entegresi kullanılmıştır. Bu entgre, yüksek hızlı anahtarlama gerektiren güç MOSFET'lerinin güvenli ve kararlı şekilde sürülmesini sağlamaktadır.

UCC21520 entegresinin OUTA ve OUTB çıkışları, flyback dönüştürücüde yer alan iki adet IPB072N15N3G MOSFET'in gate uçlarını sürmektedir. Bu MOSFET'ler, enerji aktarım yönüne bağlı olarak Cell-to-Pack veya Pack-to-Cell çalışma modlarında anahtarlama elemanı olarak görev yapmaktadır.

Gate driver beslemeleri için izole DC-DC dönüştürücüler kullanılmıştır. Bu sayede güç katında farklı potansiyellerde çalışan MOSFET'lerin kontrol tarafına zarar vermeden sürülmesi sağlanmıştır. Ayrıca gate dirençleri ve sönümleme elemanları ile MOSFET anahtarlama davranışının daha kararlı hale getirilmesi amaçlanmıştır.



Şekil 4.3 : Flyback dönüştürücü için kullanılan izole gate driver devresi.

4.5 Flyback Dönüştürücü Güç Katı

Aktif dengeleme sisteminde enerji aktarımı flyback dönüştürücü üzerinden gerçekleştirilmektedir. Flyback dönüştürücü yapısı, enerji depolama ve aktarma işlemini

transformatörün manyetik alanı üzerinden gerçekleştirdiği için hücreler ve paket arasında izole enerji transferine olanak sağlamaktadır.

Bu çalışmada kullanılan flyback yapısı çift yönlü çalışmaya uygun şekilde tasarlanmıştır. Aynı flyback dönüştürücü hem yüksek gerilimli hücreden batarya paketine enerji aktarımı için hem de batarya paketinden düşük gerilimli hücreye enerji aktarımı için kullanılmaktadır. Böylece ayrı ayrı iki farklı dönüştürücü kullanmaya gerek kalmadan Cell-to-Pack ve Pack-to-Cell çalışma modları aynı güç katı üzerinden gerçekleştirilebilmektedir.

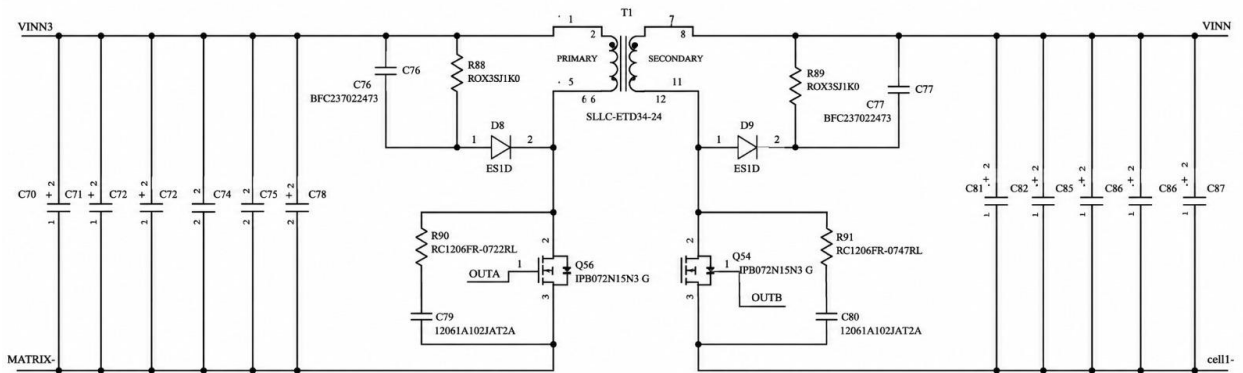
Flyback güç katında anahtarlama elemanı olarak IPB072N15N3G MOSFET'leri kullanılmıştır. MOSFET'lerin 50 kHz anahtarlama frekansında sürülmesiyle transformatörün manyetleme endüktansında enerji depolanmakta, anahtar kesime geçtiğinde ise depolanan enerji karşı tarafa aktarılmaktadır. Bu çalışma prensibi sayesinde batarya hücreleri arasındaki enerji dengesizliği aktif olarak azaltılmaktadır.

4.6 Snubber ve Sönümlleme Devreleri

Flyback dönüştürücülerde anahtarlama sırasında transformatör kaçak endüktansı nedeniyle MOSFET üzerinde ani gerilim yükselmeleri oluşabilmektedir. Bu gerilim darbeleri, MOSFET'in güvenli çalışma bölgesini zorlayabileceği gibi devrede elektromanyetik gürültüye de neden olabilir. Bu nedenle flyback güç katında snubber ve sönümlleme elemanları kullanılmıştır.

Devrede R88-C76-D8 ve R89-C77-D9 eleman grupları RCD snubber yapısı olarak değerlendirilmiştir. Bu yapılar, anahtarlama anında oluşan gerilim darbelerini sınırlandırarak MOSFET uçlarındaki gerilim stresini azaltmaktadır.

Buna ek olarak R90-C79 ve R91-C80 elemanları gate/source tarafında sönümlleme amacıyla kullanılmıştır. Bu elemanlar, MOSFET anahtarlama sırasında meydana gelebilecek salınımları azaltmak, gate sinyalinin daha kararlı hale gelmesini sağlamak ve anahtarlama davranışını iyileştirmek amacıyla devreye eklenmiştir.



Şekil 4.4 : Flyback güç katı ile snubber ve sönümlleme devreleri.

STM32F411 kontrol biriminin temel görevleri şunlardır:

- Hücre seçim matrisine ait MOSFET sürme sinyallerini üretmek,
- Flyback dönüştürücü MOSFET'leri için 50 kHz PWM sinyali oluşturmak,
- BQ76952 batarya izleme entegresi ile SPI üzerinden haberleşmek,
- Primer ve sekonder akım ölçüm sinyallerini okumak,
- Cell-to-Pack veya Pack-to-Cell çalışma modunu belirlemek,
- Dengeleme yapılacak hücreyi seçmek ve enerji aktarım sürecini yönetmek.

Harici kontrol kartı kullanılması, özellikle prototip geliştirme sürecinde avantaj sağlamıştır. Bu sayede donanım üzerinde değişiklik yapılmadan yazılım tarafında farklı algoritmalar denenebilmiş ve sistemin çalışma davranışı daha kolay incelenebilmiştir.

4.9 Bölüm Değerlendirmesi

Bu bölümde aktif hücre dengeleme sistemi için tasarlanan devre yapısı açıklanmıştır. Devre; hücre seçim matrisi, batarya izleme devresi, MOSFET sürücü devreleri, flyback dönüştürücü güç katı, snubber devreleri, izole akım ölçüm devreleri ve harici STM32F411 kontrol biriminden oluşmaktadır.

Tasarlanan sistemde aynı flyback dönüştürücü yapısının hem Cell-to-Pack hem de Pack-to-Cell çalışma modlarında kullanılabilmesi, devrenin çift yönlü enerji aktarımına uygun olduğunu göstermektedir. Hücre seçim matrisi sayesinde istenen hücre devreye dahil edilebilmekte, BQ76952 entegresi ile hücre gerilimleri izlenebilmekte ve STM32F411 kontrol kartı ile anahtarlama süreci yönetilebilmektedir.

Bu yapı, aktif dengeleme işleminin kontrollü, ölçülebilir ve deneysel olarak incelenebilir bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Bir sonraki bölümde, tasarlanan devrenin çalışma prensibi, Cell-to-Pack ve Pack-to-Cell enerji aktarım adımları ile birlikte ayrıntılı olarak açıklanacaktır.

5. HÜCRE Dengeleme Sistemi Çalışma Prensipleri

5.1 Sistemin Genel Çalışma Mantığı

Tasarlanan aktif hücre dengeleme sistemi, 8 seri bağlı Li-ion hücreden oluşan batarya paketindeki hücre gerilimlerinin izlenmesi ve gerilim farkı oluştuğunda enerji transferinin aktif olarak gerçekleştirilmesi esasına dayanmaktadır. Sistemde hücre gerilimleri BQ76952 batarya izleme entegresi ile ölçülmekte, ölçülen veriler STM32F411 tabanlı harici Nucleo kontrol kartı tarafından değerlendirilmektedir. Kontrol kartı aynı zamanda hücre seçim matrisi, flyback dönüştürücü sürme sinyalleri ve akım ölçüm geri bildirimlerini de yönetmektedir.

Bu çalışmada dengeleme yönü deney senaryosuna göre önceden belirlenmektedir. Bu nedenle sistem, test sırasında Cell-to-Pack veya Pack-to-Cell modlarından biri seçilerek çalıştırılmaktadır. Cell-to-Pack modunda gerilimi yüksek olan hücreden enerji alınarak batarya paketine aktarılır. Pack-to-Cell modunda ise batarya paketinden enerji alınarak düşük gerilimli hücreye aktarılır. Her iki çalışma modu için aynı çift yönlü flyback dönüştürücü güç katı kullanılmaktadır.

Genel çalışma akışı ölçüm, değerlendirme, hücre seçimi, PWM kontrollü enerji aktarımı, akım sınır kontrolü ve yeniden ölçüm adımlarından oluşmaktadır. Dengeleme işlemi belirlenen süre boyunca sürdürülmekte, süre sonunda tüm MOSFET sürme sinyalleri kapatılarak hücre gerilimleri tekrar ölçülmektedir. Gerilim farkı devam ediyorsa işlem yeniden başlatılmakta, gerilim farkı belirlenen eşik değerin altına düştüğünde sistem bekleme durumuna geçmektedir.

5.2 Dengeleme Karar Algoritması

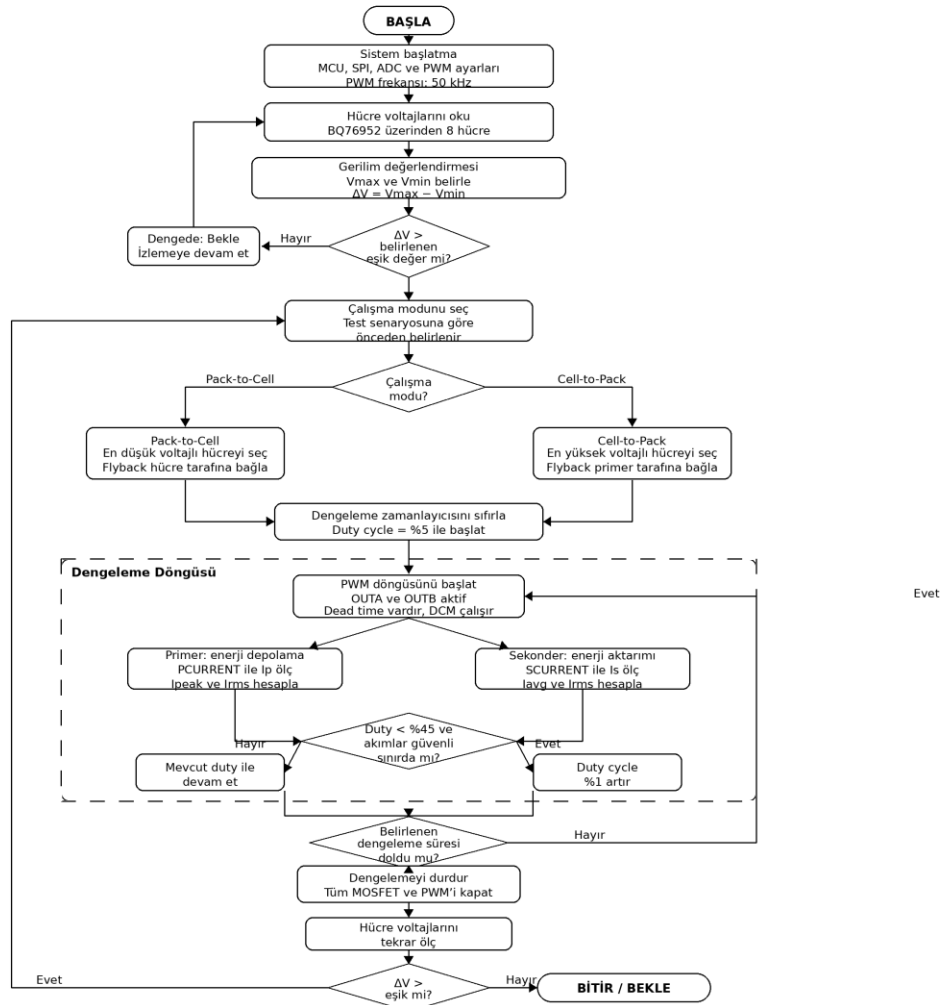
Dengeleme işleminden önce batarya paketindeki tüm hücrelerin gerilimleri okunur. Ölçülen gerilimler arasından en yüksek hücre gerilimi V_{max} , en düşük hücre gerilimi ise V_{min} olarak belirlenir. Hücreler arası gerilim farkı Denklem 5.1 ile hesaplanır.

$$\Delta V = V_{max} - V_{min} \quad (5.1)$$

Burada ΔV , batarya paketindeki en yüksek ve en düşük hücre gerilimi arasındaki farkı ifade eder. ΔV değeri belirlenen eşik değerin altında ise sistem dengeleme işlemini başlatmaz ve izleme durumunda kalır. Eşik değerin üzerinde bir gerilim farkı tespit edilirse, dengeleme işlemi başlatılır.

Bu çalışmada eşik değeri deneysel koşullara göre değişebileceğinden sabit bir değer verilmemiştir. Farklı hücre kapasiteleri, başlangıç gerilimleri ve test senaryoları için dengeleme başlatma eşiği değiştirilebilir. Bu nedenle metin içerisinde eşik değeri 'belirlenen eşik değeri' olarak ifade edilmiştir.

Dengeleme sürecinin algoritmik akışı Şekil 5.1'de gösterilmiştir. Akış diyagramında önce ölçüm ve karar adımları, ardından çalışma modu seçimi ve PWM tabanlı dengeleme döngüsü yer almaktadır. Dengeleme döngüsünde primer ve sekonder akımları izlenmekte, duty cycle değeri akım sınırları güvenli kaldığı sürece kademeli olarak artırılmaktadır.



Şekil 5.1 : Aktif hücre dengeleme sistemi akış diyagramı.

5.3 Hücre Seçimi ve MOSFET Matrisinin Çalışması

Dengeleme kararı verildikten sonra seçilecek hücre çalışma moduna göre belirlenir. Cell-to-Pack modunda amaç yüksek gerilimli hücrenin enerjisini azaltmak olduğundan Vmax

değerine sahip hücre seçilir. Pack-to-Cell modunda ise düşük gerilimli hücreye enerji aktarmak hedeflendiğinden V_{min} değerine sahip hücre seçilir.

Seçilen hücrenin pozitif ve negatif uçları MOSFET seçim matrisi yardımıyla flyback dönüştürücünün ilgili tarafına bağlanır. Bu işlem sırasında yalnızca seçilen hücreye ait MOSFET gruplarının ilettime alınması gerekir. Aynı anda hatalı MOSFET kombinasyonlarının ilettime sokulması, hücreler arasında kısa devre oluşmasına neden olabileceğinden, anahtarlama sırası yazılım tarafından kontrollü şekilde uygulanır.

Güvenli çalışma için önce PWM sinyalleri pasif durumda tutulur, ardından ilgili hücreye ait seçim MOSFET'leri ilettime alınır. Hücre bağlantısı tamamlandıktan sonra flyback dönüştürücü PWM döngüsü başlatılır. Dengeleme işlemi durdurulurken ise önce PWM sinyali kapatılır, daha sonra hücre seçim MOSFET'leri pasif hale getirilir. Bu sıra, geçici kısa devre ve ani akım darbelerini azaltmak için önemlidir.

5.4 Cell-to-Pack Çalışma Prensibi

Cell-to-Pack çalışma modu, gerilimi diğer hücrelere göre yüksek olan hücreden enerji alınarak batarya paketine aktarılması prensibine dayanır. Bu modda yüksek gerilimli hücre flyback dönüştürücünün primer tarafına bağlanır. Sekonder taraf ise batarya paketinin genel hattına bağlıdır. Böylece seçilen hücreden alınan enerji flyback dönüştürücü üzerinden batarya paketine geri kazandırılır.

İlk adımda BQ76952 üzerinden tüm hücre gerilimleri okunur ve en yüksek gerilimli hücre belirlenir. Daha sonra bu hücreye ait MOSFET seçim yolları aktif edilerek hücre uçları flyback dönüştürücünün primer tarafına bağlanır. Hücre bağlantısı tamamlandıktan sonra STM32F411 tarafından üretilen PWM sinyalleri UCC21520 izole gate driver üzerinden flyback MOSFET'lerine uygulanır.

MOSFET'in iletimde olduğu sürede seçilen hücreden primer sargıya akım akar. Bu akım, transformatörün manyetleme endüktansında enerji depolanmasına neden olur. İletim süresinde primer akımı ideal olarak yaklaşık doğrusal biçimde artar. Bu durum Denklem 5.2 ile ifade edilebilir.

$$i_p(t) = (V_{cell} / L_m) \cdot t \quad (5.2)$$

Burada $i_p(t)$ primer akımını, V_{cell} seçilen hücre gerilimini, L_m ise flyback transformatörünün manyetleme endüktansını ifade eder. MOSFET kesime geçtiğinde primer akımı sıfıra düşer ve manyetleme endüktansında depolanan enerji sekonder tarafa

aktarılır. Sekonder tarafta oluşan akım batarya paketine doğru akar ve enerji paket hattına aktarılmış olur.

Flyback dönüştürücüde bir anahtarlama çevriminde depolanan manyetik enerji Denklem 5.3 ile gösterilebilir. Bu ifade, DCM çalışma modunda enerji aktarımının temelini oluşturur.

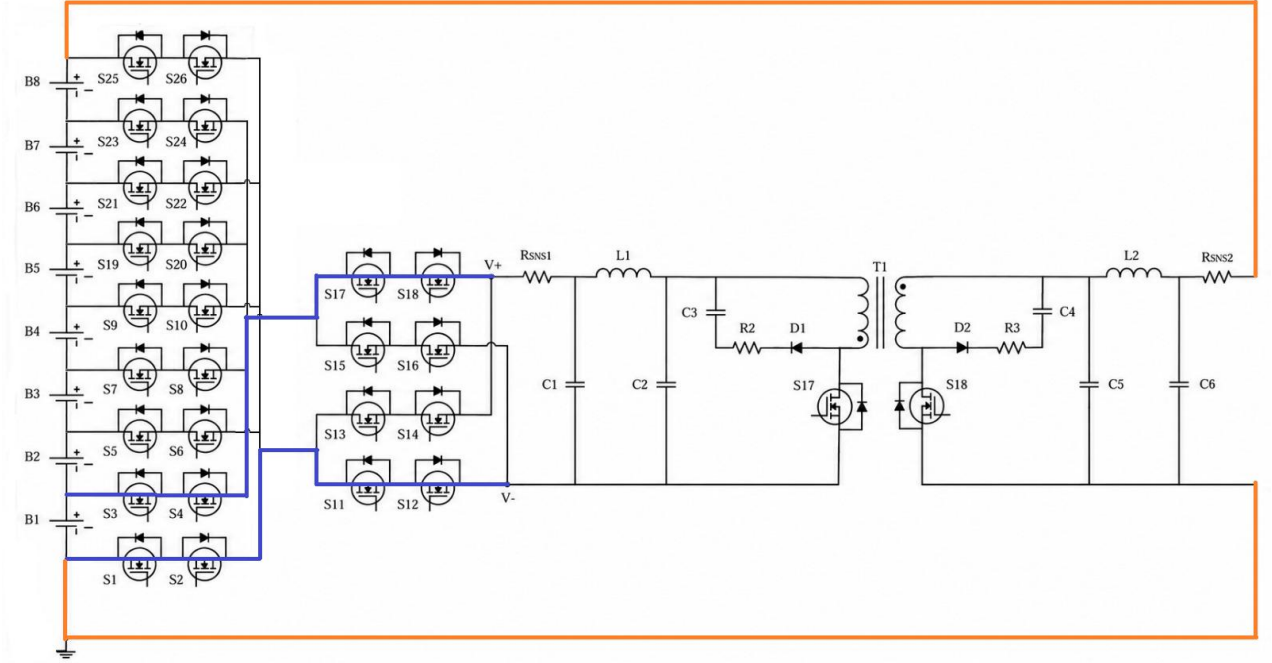
$$E_m = 1/2 \cdot L_m \cdot I_{p,peak}^2 \quad (5.3)$$

Cell-to-Pack modunda hesaplama ve simülasyon sonuçlarına göre primer tarafta tepe akımı yaklaşık 18,71 A, RMS akımı ise yaklaşık 7,25 A seviyesindedir. Sekonder tarafta tepe akımı yaklaşık 9,36 A, RMS akımı yaklaşık 1,86 A ve ortalama akım yaklaşık 0,553 A olarak değerlendirilmiştir. Bu değerler, hücre maksimum deşarj akımı ve güç elemanlarının güvenli çalışma bölgesi dikkate alınarak yorumlanmıştır.

Hücrelerin maksimum deşarj akımı 30 A olarak kabul edildiğinden, Cell-to-Pack modunda primer akımının 30 A seviyesinin üzerine çıkmaması temel sınır koşullarından biridir. Bu nedenle duty cycle doğrudan yüksek değerden başlatılmamış, soft-start yaklaşımıyla kademeli olarak artırılmıştır.

Çizelge 5.1 : Cell-to-Pack modunda hesaplanan akım değerleri

Akım büyüklüğü	Primer taraf	Sekonder taraf	Açıklama
Tepe akımı	$I_{p,peak} \approx 18,71 \text{ A}$	$I_{s,peak} \approx 9,36 \text{ A}$	Anahtarlama çevrimindeki maksimum değer
RMS akım	$I_{p,rms} \approx 7,25 \text{ A}$	$I_{s,rms} \approx 1,86 \text{ A}$	Isıl etki açısından değerlendirilir
Ortalama akım	-	$I_{s,avg} \approx 0,553 \text{ A}$	Dengeleme akımı değerlendirmesi için kullanılır



Şekil 5.2 : Cell-to-Pack modunda akım akış yönleri.

5.5 Pack-to-Cell Çalışma Prensibi

Pack-to-Cell çalışma modu, batarya paketinden düşük gerilimli hücreye enerji aktarılması prensibine dayanır. Bu modda en düşük gerilimli hücre seçilir ve MOSFET seçim matrisi aracılığıyla flyback dönüştürücünün hücre tarafına bağlanır. Batarya paketi enerji kaynağı gibi davranırken, seçilen düşük gerilimli hücre enerji alıcı olarak çalışır.

Bu modda kullanılan güç katı Cell-to-Pack modundakiyle aynıdır. Devrede ayrı bir dönüştürücü kullanılmamış, aynı çift yönlü flyback dönüştürücü üzerinden enerji aktarım yönü değiştirilmiştir. Bu durum devre karmaşıklığını azaltmakta ve sistemin hem yüksek hücreden enerji çekme hem de düşük hücreye enerji aktarma işlemlerini aynı donanım üzerinden yapabilmesini sağlamaktadır.

Pack-to-Cell modunda enerji aktarımı yine iki temel aralıkta gerçekleşir. İlk aralıkta paket tarafından alınan enerji flyback transformatörünün manyetleme endüktansında depolanır. İkinci aralıkta anahtarlama elemanı kesime geçtiğinde depolanan enerji seçilen düşük gerilimli hücreye aktarılır. DCM modunda sekonder akımı bir süre sonra sıfıra iner ve bir sonraki anahtarlama çevrimi başlamadan önce manyetik enerji tamamen boşalmış olur.

Pack-to-Cell modunda da OUTA ve OUTB sürme sinyalleri kullanılmaktadır. Ancak iki anahtarın aynı anda hatalı biçimde iletme girmemesi için PWM sinyalleri arasında dead

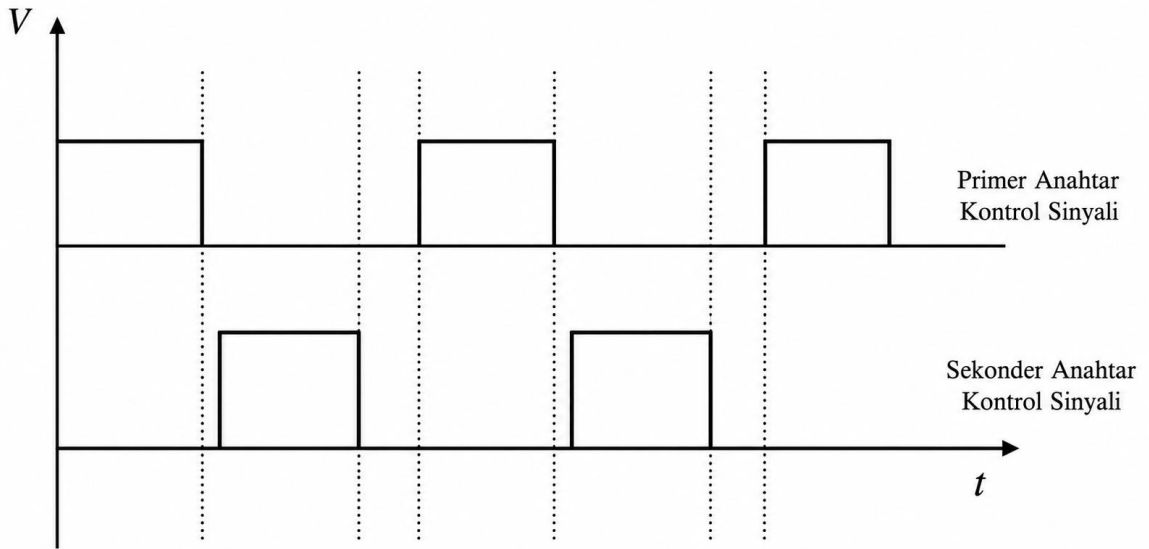
time uygulanır. Bu yapı, çift yönlü flyback topolojisinde güvenli anahtarlama açısından kritik öneme sahiptir.

5.6 PWM Sinyalleri ve Dead Time Uygulaması

Flyback dönüştürücüde kullanılan anahtarlama elemanları STM32F411 kontrol kartı tarafından oluşturulan PWM sinyalleri ile sürülmektedir. Bu çalışmada anahtarlama frekansı 50 kHz olarak belirlenmiştir. PWM sinyalleri doğrudan MOSFET gate uçlarına uygulanmamış, UCC21520 izole gate driver üzerinden güç MOSFET'lerine aktarılmıştır.

Primer ve sekonder anahtarlar birbirini tamamlayacak şekilde çalışmaktadır. Bir anahtar iletimdeyken diğer anahtarın hatalı şekilde iletime girmesi istenmez. Bu nedenle primer ve sekonder anahtar kontrol sinyalleri arasında dead time bırakılmıştır. Dead time süresince her iki anahtar da kesimdedir. Böylece anahtarlama geçişleri sırasında oluşabilecek kısa devre ve ani akım darbeleri azaltılmıştır.

Şekil 5.3'te primer ve sekonder anahtar kontrol sinyalleri gösterilmiştir. Dikey kesikli çizgiler anahtarlama geçiş bölgelerini ve dead time aralıklarını temsil etmektedir. Bu yapı sayesinde bir anahtar kapanmadan diğer anahtarın açılması engellenmektedir.



Şekil 5.3 : Primer ve sekonder anahtar kontrol sinyalleri ile dead time gösterimi.

5.7 Duty Cycle Artışı ve Soft-Start Yaklaşımı

Dengeleme işlemi başlatıldığında duty cycle değeri doğrudan maksimum seviyeye çıkarılmamıştır. Bunun yerine başlangıçta %5 duty cycle değeri kullanılmış ve duty cycle

%1'lik adımlarla kademeli olarak artırılmıştır. Duty cycle için üst sınır %45 olarak belirlenmiştir.

Bu yaklaşım soft-start mantığıyla uygulanmıştır. Düşük duty cycle ile başlamak, özellikle ilk anahtarlama anlarında primer akımının ani şekilde yükselmesini engeller. Akım ölçüm sonuçları güvenli sınırlar içinde kaldıkça duty cycle artırılır. Böylece enerji aktarımı aşamalı biçimde yükseltilirken batarya hücreleri, MOSFET'ler ve transformatör üzerindeki akım stresi kontrol altında tutulur.

Duty cycle güncelleme kuralı Denklem 5.4'te basitleştirilmiş şekilde gösterilmiştir.

$$D(k+1) = \min[D(k) + \%1, \%45] \quad (5.4)$$

Bu ifadede $D(k)$ mevcut anahtarlama çevrimindeki duty cycle değerini, $D(k+1)$ ise bir sonraki güncellemede kullanılacak duty cycle değerini temsil eder. Akım sınırları güvenli değilse duty cycle artırılmaz ve sistem mevcut duty cycle değeri ile çalışmaya devam eder. Böylece kontrol yapısı, enerji aktarımını artırırken güvenli akım sınırlarını koruyacak şekilde davranır.

Çizelge 5.2 : PWM ve soft-start parametreleri

Parametre	Değer / Açıklama
PWM frekansı	50 kHz
Başlangıç duty cycle	%5
Duty artış adımı	%1
Maksimum duty cycle	%45
Dead time	Primer ve sekonder PWM sinyalleri arasında uygulanır
Kontrol amacı	Başlangıç akımını sınırlamak ve güvenli enerji aktarımı sağlamak

5.8 Akım Ölçümü ve Yarı Kapalı Çevrim Kontrol Yapısı

Devrede primer ve sekonder akımları AMC1301 tabanlı izole akım ölçüm devreleri ile ölçülmektedir. Primer akımı PCURRENT, sekonder akımı ise SCURRENT sinyali üzerinden kontrol birimine aktarılmaktadır. Bu akım bilgileri yalnızca deneysel gözlem için değil, aynı zamanda duty cycle artış kararında da kullanılmaktadır.

Bu nedenle sistem tam kapalı çevrim bir akım regülatörü gibi davranmamakla birlikte, yarı kapalı çevrim bir kontrol yapısına sahiptir. Kontrol birimi belirli aralıklarla primer ve sekonder akım ölçümelerini alır, tepe, RMS ve ortalama akım değerlerini hesaplar. Eğer ölçülen değerler güvenli sınırlar içindeyse duty cycle artırılır. Akım değerleri sınır değerlere yaklaşırsa duty cycle artırılmaz ve mevcut değer korunur.

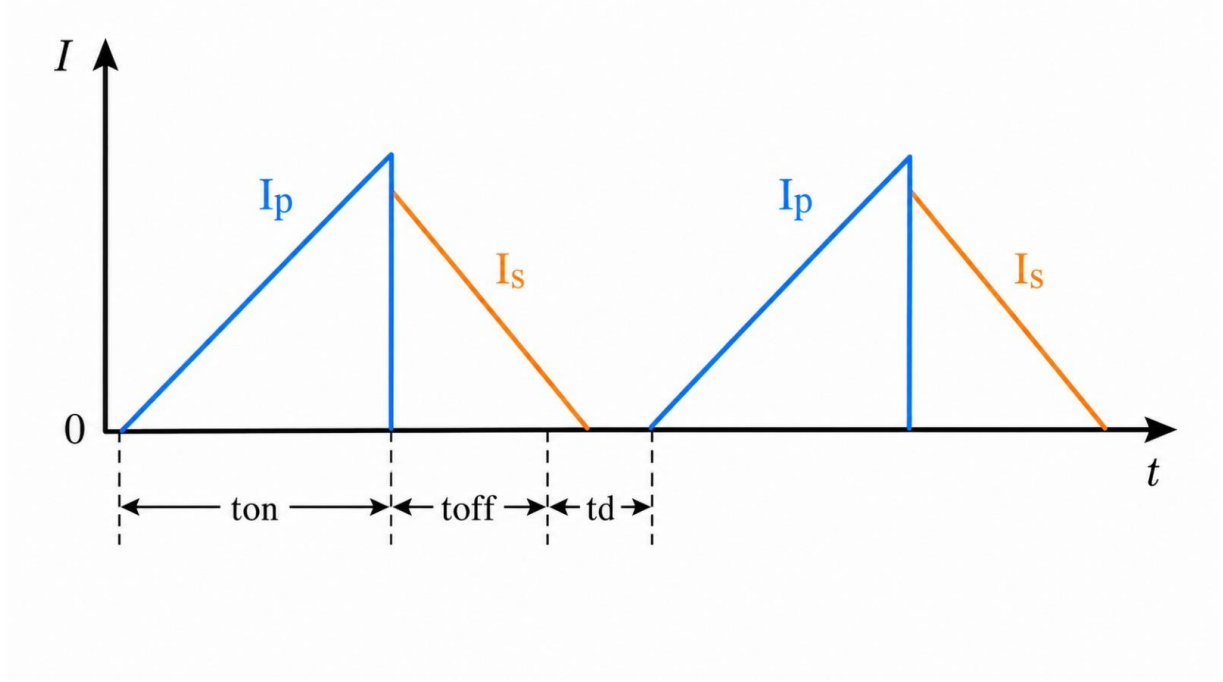
Yarı kapalı çevrim kontrol yapısının temel amacı, enerji aktarımını mümkün olduğunca artırmak ancak primer akımının batarya hücrelerinin izin verilen deşarj sınırını aşmasını engellemektir. Bu çalışmada hücrelerin maksimum deşarj akımı 30 A olduğundan, Cell-to-Pack modunda primer akımının bu değeri aşmaması hedeflenmiştir. Simülasyon koşullarında primer tepe akımının yaklaşık 18,71 A seviyesinde kalması, bu sınırın altında güvenli bir çalışma bölgesi oluştuğunu göstermektedir.

5.9 DCM Çalışma Modu ve Akım Dalga Şekilleri

Flyback dönüştürücü kesintili iletim modunda, yani DCM modunda çalışacak şekilde ele alınmıştır. DCM modunda her anahtarlama periyodu sonunda transformatörün manyetleme endüktansında depolanan enerji tamamen boşalır. Bu nedenle bir sonraki anahtarlama periyodu başlamadan önce primer ve sekonder akımları sıfır seviyesine düşer.

DCM çalışma modu üç temel zaman aralığı ile açıklanabilir. Birinci aralıkta primer anahtar iletimdedir ve primer akımı yükselirken enerji manyetleme endüktansında depolanır. İkinci aralıkta primer anahtar kesime geçer, sekonder tarafta akım oluşur ve depolanan enerji karşı tarafa aktarılır. Üçüncü aralıkta ise hem primer hem de sekonder akımı sıfırdır. Bu üçüncü aralık DCM çalışma modunun ayırt edici özelliğidir.

Şekil 5.4'te DCM çalışma modunda primer ve sekonder akımlarının ideal dalga şekilleri gösterilmiştir. Primer akımı ton süresince doğrusal olarak artmakta, anahtar kesime geçtiğinde sıfıra düşmektedir. Sekonder akımı enerji aktarım aralığında oluşmakta ve toff süresi sonunda sıfıra inmektedir. t_d aralığı ise transformatörde depolanan enerjinin tamamen boşaldığı ve akımın sıfır olduğu bekleme bölgesidir.



Şekil 5.4 : DCM çalışma modunda primer ve sekonder akım dalga şekilleri.

DCM çalışma modunun bu uygulamada tercih edilmesinin temel nedeni, her çevrim sonunda manyetik enerjinin boşalması ve transformatörün doyuma gitme riskinin azaltılmasıdır. Ayrıca dengeleme uygulamalarında enerji aktarım miktarı duty cycle ve anahtarlama frekansı ile kontrol edilebildiğinden, DCM çalışma yapısı analiz ve kontrol açısından daha anlaşılır bir davranış sunmaktadır.

5.10 Dengeleme Süresinin Dolması, Yeniden Ölçüm ve Sonlandırma

Dengeleme işlemi sürekli olarak sınırsız şekilde çalıştırılmamaktadır. Her dengeleme çevrimi belirlenen bir süre boyunca devam eder. Bu süre dolduğunda PWM sinyalleri durdurulur ve tüm MOSFET sürme sinyalleri kapatılır. Böylece seçilen hücre flyback dönüştürücüden ayrılır ve sistem ölçüm durumuna geri döner.

Dengeleme durdurulduktan sonra hücre gerilimleri tekrar ölçülür. Yeniden ölçüm yapılmasının nedeni, dengeleme sırasında hücre uçlarında oluşabilecek geçici gerilim değişimlerinin ardından batarya paketinin gerçek durumunu tekrar değerlendirmektir. Eğer yeni ölçüm sonucunda ΔV değeri belirlenen eşik değerin üzerinde kalıyorsa dengeleme işlemi yeniden başlatılır. Eğer ΔV değeri eşik değerin altına düşmüşse sistem bitir/bekleme durumuna geçer.

Bu yaklaşım, sistemin gereksiz yere sürekli anahtarlama yapmasını engeller. Aynı zamanda her dengeleme çevriminden sonra batarya paketinin güncel durumu tekrar kontrol edildiği için, enerji aktarım işlemi ölçüme dayalı şekilde sürdürülür.

5.11 Bölüm Değerlendirmesi

Bu bölümde tasarlanan aktif hücre dengeleme sisteminin çalışma prensibi açıklanmıştır. Sistem, hücre gerilimlerinin ölçülmesi, gerilim farkının hesaplanması, çalışma modunun seçilmesi, ilgili hücrenin MOSFET seçim matrisiyle flyback dönüştürücüye bağlanması ve PWM kontrollü enerji aktarımı adımlarından oluşmaktadır.

Cell-to-Pack modunda yüksek gerilimli hücreden batarya paketine, Pack-to-Cell modunda ise batarya paketinden düşük gerilimli hücreye enerji aktarılmaktadır. Her iki modda da aynı çift yönlü flyback dönüştürücü kullanılmakta, primer ve sekonder anahtarlar arasında dead time uygulanmakta ve sistem DCM çalışma modunda ele alınmaktadır.

Duty cycle değerinin %5 seviyesinden başlatılarak %1 adımlarla artırılması, başlangıç akımını sınırlamak için soft-start etkisi oluşturmuştur. Primer ve sekonder akımlarının ölçülmesiyle duty cycle artışı güvenli sınırlar içinde gerçekleştirilmiş ve sistem yarı kapalı çevrim bir kontrol mantığıyla çalıştırılmıştır.

6. BENZETİM ÇALIŞMALARI (PÇ 3-4-5)

Bitirme çalışması kapsamında sistemin çalışma davranışı MATLAB/Simulink ortamında incelenmiştir. Benzetimlerin amacı, teorik hesaplarla belirlenen flyback dönüştürücü parametrelerinin CTP ve PTC modlarında beklenen enerji aktarımını sağlayıp sağlamadığını değerlendirmektir.

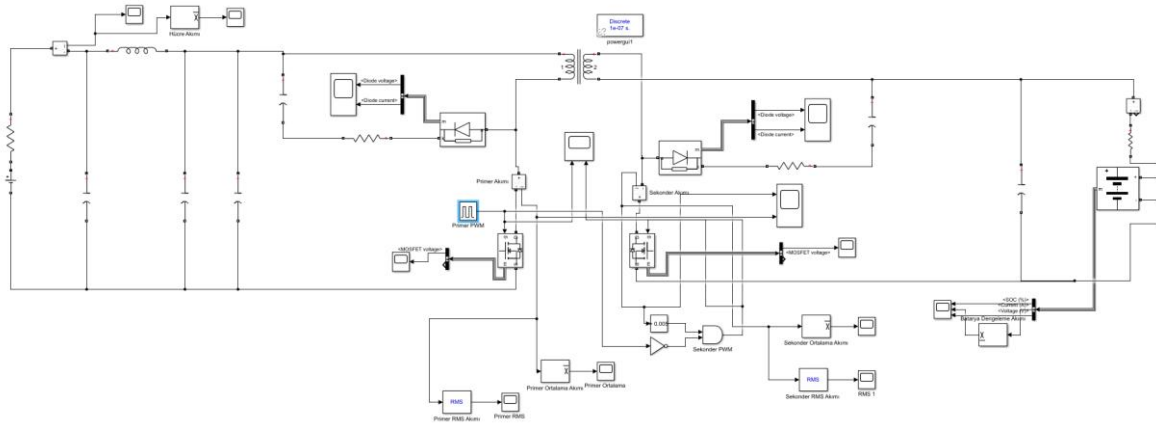
Benzetim bölümünde Simulink modelinin genel yapısı, CTP ve PTC modlarının anahtarlama davranışları, primer ve sekonder akımlar, MOSFET gerilimleri, hücre ve paket akımları ve hücre gerilimlerinin dengeleme sürecindeki değişimi değerlendirilmiştir.

6.1 Sistem Modelleme ve Benzetim Yazılımı

Sistem modeli, batarya hücreleri, MOSFET anahtarlama yapısı, flyback transformatörü, snubber elemanları, akım ölçüm noktaları ve PWM kontrol sinyallerinden oluşmaktadır. Modelde enerji aktarım yönüne göre primer ve sekonder anahtarlama sırası değiştirilmiştir.

CTP modunda seçilen hücre giriş kaynağı olarak davranırken, paket tarafı çıkış tarafı olarak modellenmiştir. PTC modunda ise paket tarafı enerji kaynağı, seçilen hücre ise enerji aktarımı yapılacak hedef eleman olarak değerlendirilmiştir.

Benzetimlerde akım dalga şekillerinin DCM karakteristiği göstermesi beklenmektedir. Primer akımının anahtar iletim süresinde doğrusal artması, anahtar kesime geçtiğinde sekonder akımının oluşması ve akımın bir sonraki periyot başlamadan önce sıfıra inmesi DCM davranışının temel göstergesidir.



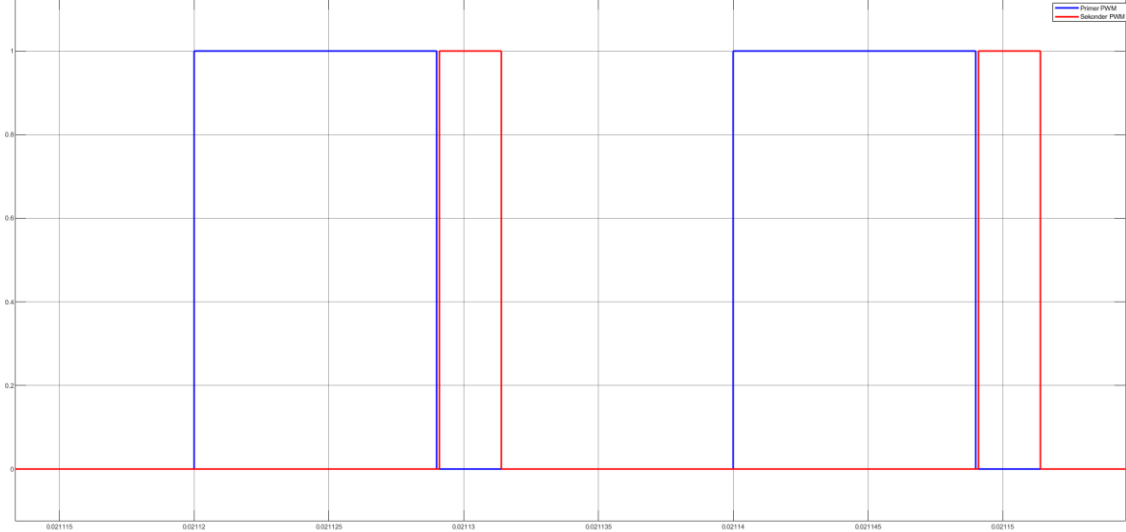
Şekil 6.1 : 8 hücreli aktif dengeleme sisteminin MATLAB/Simulink genel modeli.

6.2 Cell-to-Pack Benzetim Çalışması

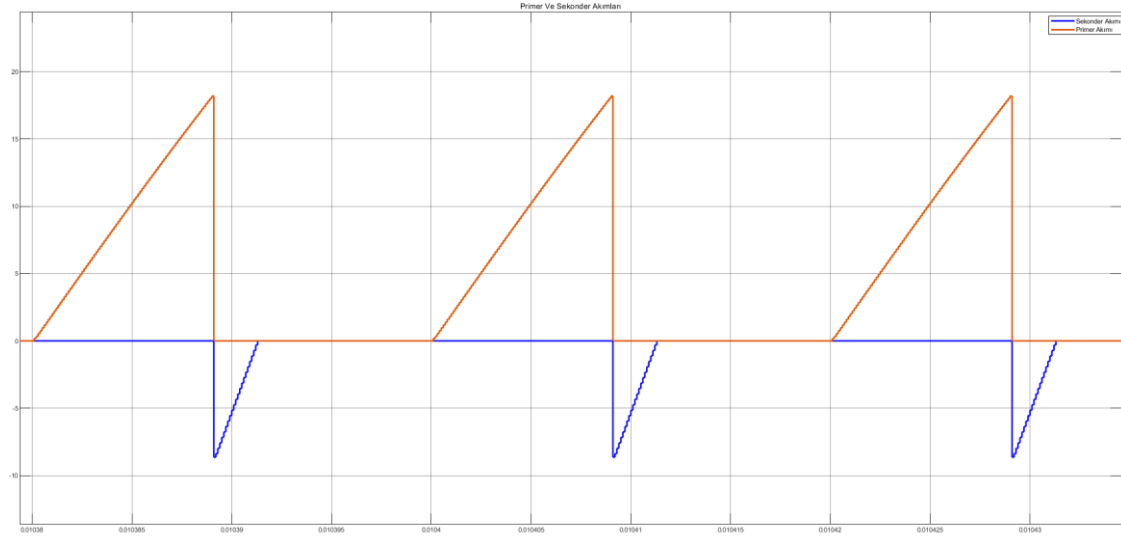
Cell-to-Pack modunda amaç, gerilimi yüksek olan hücredeki enerjiyi batarya paketine aktarmaktır. Bu modda hücre tarafı flyback dönüştürücünün primer tarafı gibi çalışmakta, paket tarafı ise sekonder tarafta enerji alan yapı olarak değerlendirilmektedir. Bu benzetimde hücre gerilimi 4,2 V, paket gerilimi 32 V, anahtarlama frekansı 50 kHz ve görev oranı 0,45 olarak kullanılmıştır.

Bu modda primer ve sekonder anahtarların aynı anda iletimde olmaması gerekir. Bu nedenle kontrol sinyalleri arasında ölü zaman bırakılır. Ölü zaman, kısa devre riskini azaltmak ve enerji aktarımını güvenli hale getirmek açısından önemlidir.

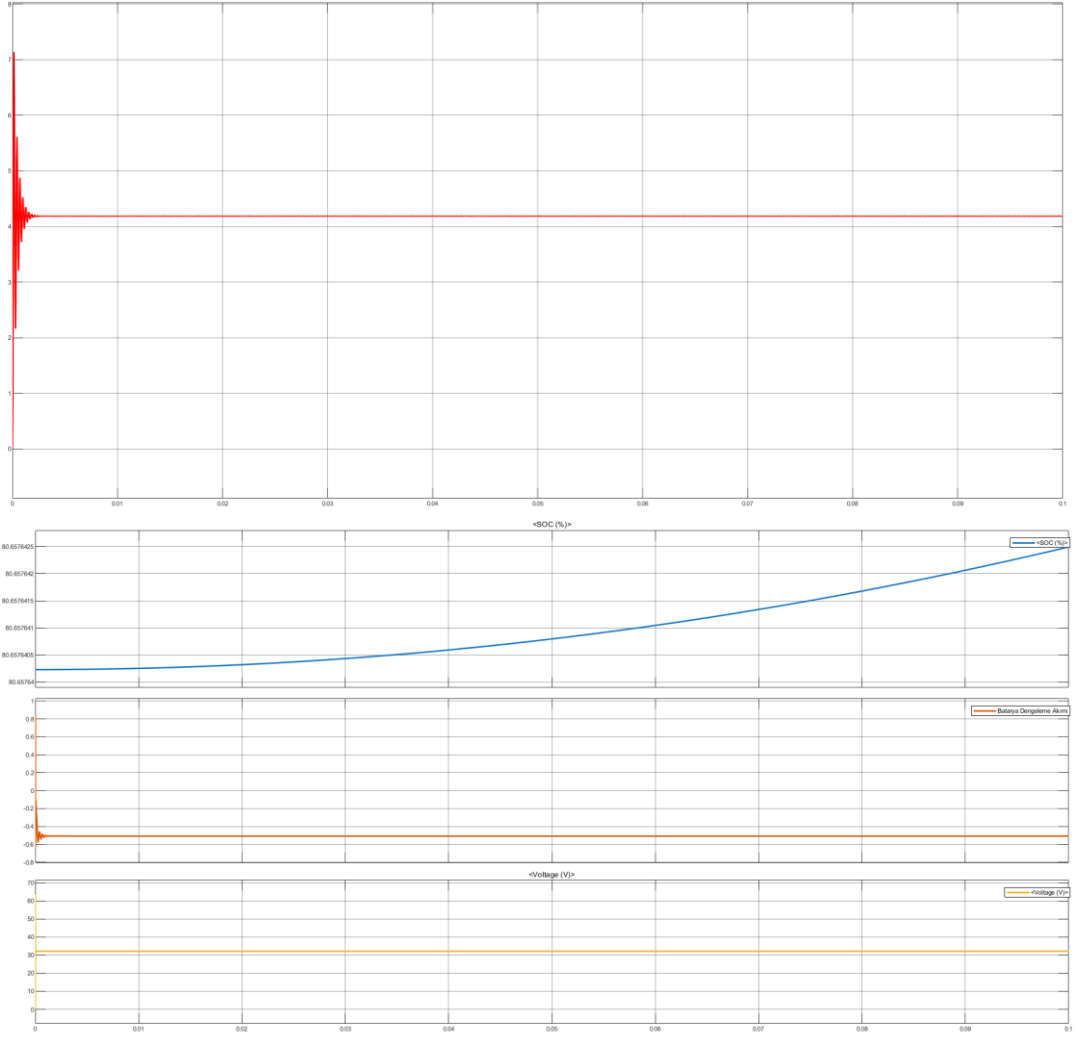
Benzetim sonucunda primer akımının anahtarlama süresi boyunca doğrusal olarak arttığı, primer anahtarın kesime girmesinden sonra sekonder akımının oluştuğu ve her çevrim sonunda akımların sıfıra indiği görülmektedir. Bu davranış, CTP modunda dönüştürücünün DCM koşulunu sağladığını göstermektedir.



Şekil 6.2 : CTP modunda primer ve sekonder MOSFET PWM sinyalleri.



Şekil 6.3 : CTP modunda primer ve sekonder akım dalga şekilleri.



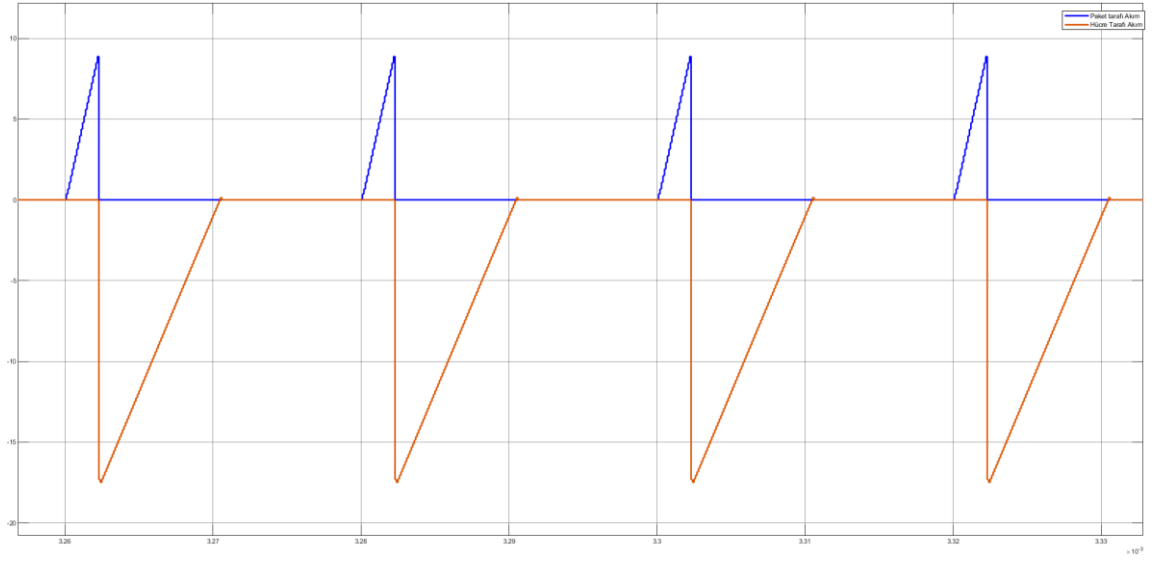
Şekil 6.4 : CTP modunda hücre akımı, paket dengeleme akımı, SOC ve gerilim değişimi.

6.3 Pack-to-Cell Benzetim Çalışması

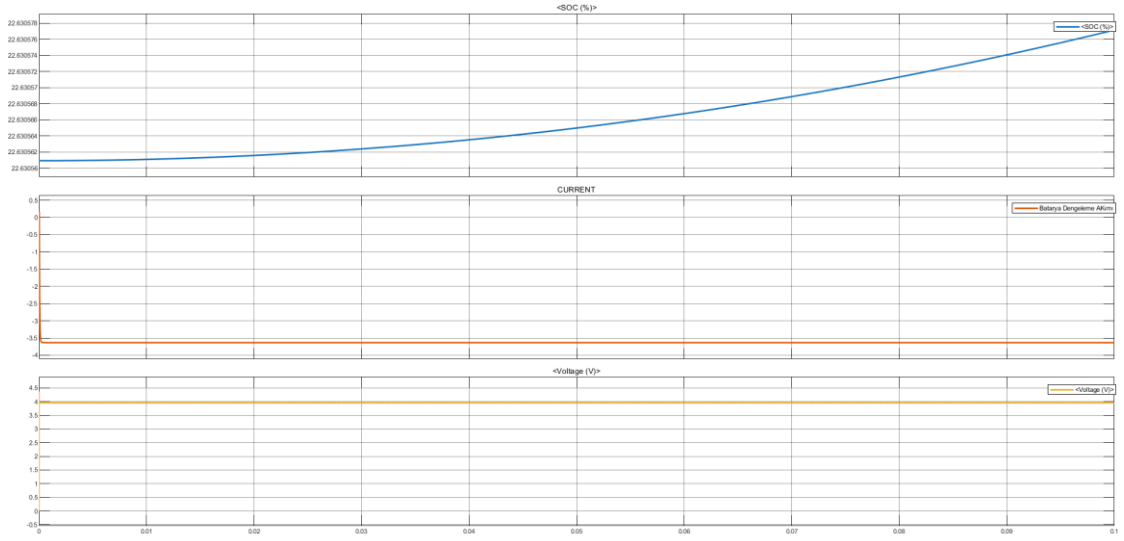
Pack-to-Cell modunda amaç, gerilimi düşük olan hücreyi paket enerjisi ile desteklemektir. Bu modda enerji aktarım yönü CTP moduna göre ters çevrilir. Paket tarafı primer taraf gibi çalışmakta, düşük gerilimli hücre ise sekonder tarafta enerji alan yapı olarak değerlendirilmektedir. Bu benzetimde paket gerilimi 33,6 V, hücre terminal gerilimi yaklaşık 3,95 V ve paket tarafı MOSFET görev oranı 0,11 olarak değerlendirilmiştir.

PTC modunda ilk anahtarlama sinyali paket tarafındaki anahtarlama elemanına uygulanır. Enerji transformatörün ilgili sargısında depolanır. Anahtar kesime geçtiğinde diğer taraf iletime alınır ve enerji seçilen hücreye aktarılır. Kontrol sırası, CTP moduna göre ters mantıkla çalışır.

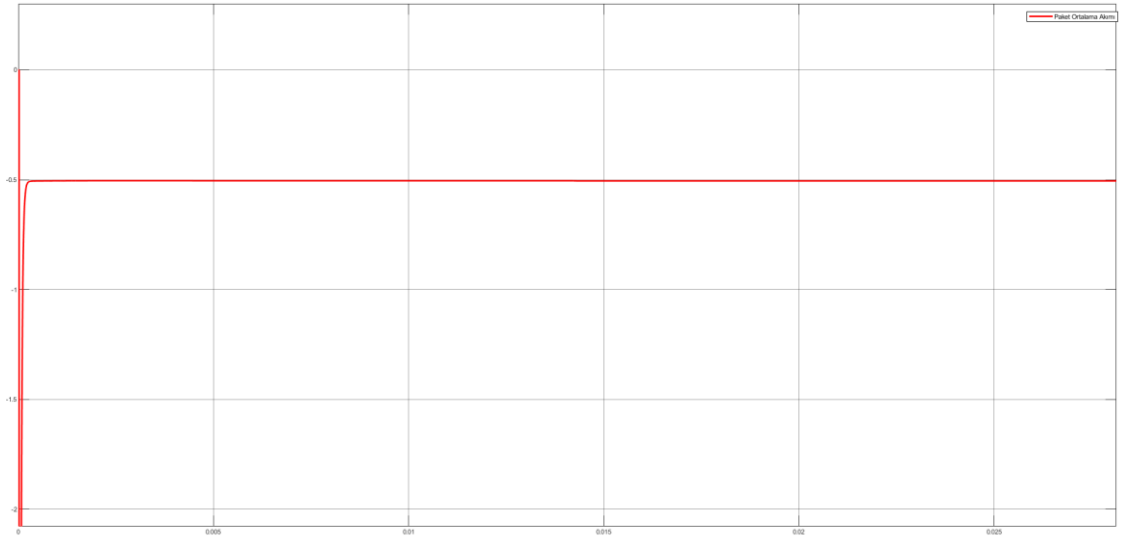
Bu modun batarya paketi açısından temel katkısı, deşarj sırasında erken düşen hücreyi destekleyebilmesidir. Böylece yalnızca yüksek hücreleri sınırlayan değil, düşük hücreyi destekleyen bir dengeleme yaklaşımı elde edilir.



Şekil 6.5 : PTC modunda paket tarafı ve hücre tarafı akım dalga şekilleri.



Şekil 6.6 : PTC modunda seçilen hücrenin SOC, dengeleme akımı ve terminal gerilimi.

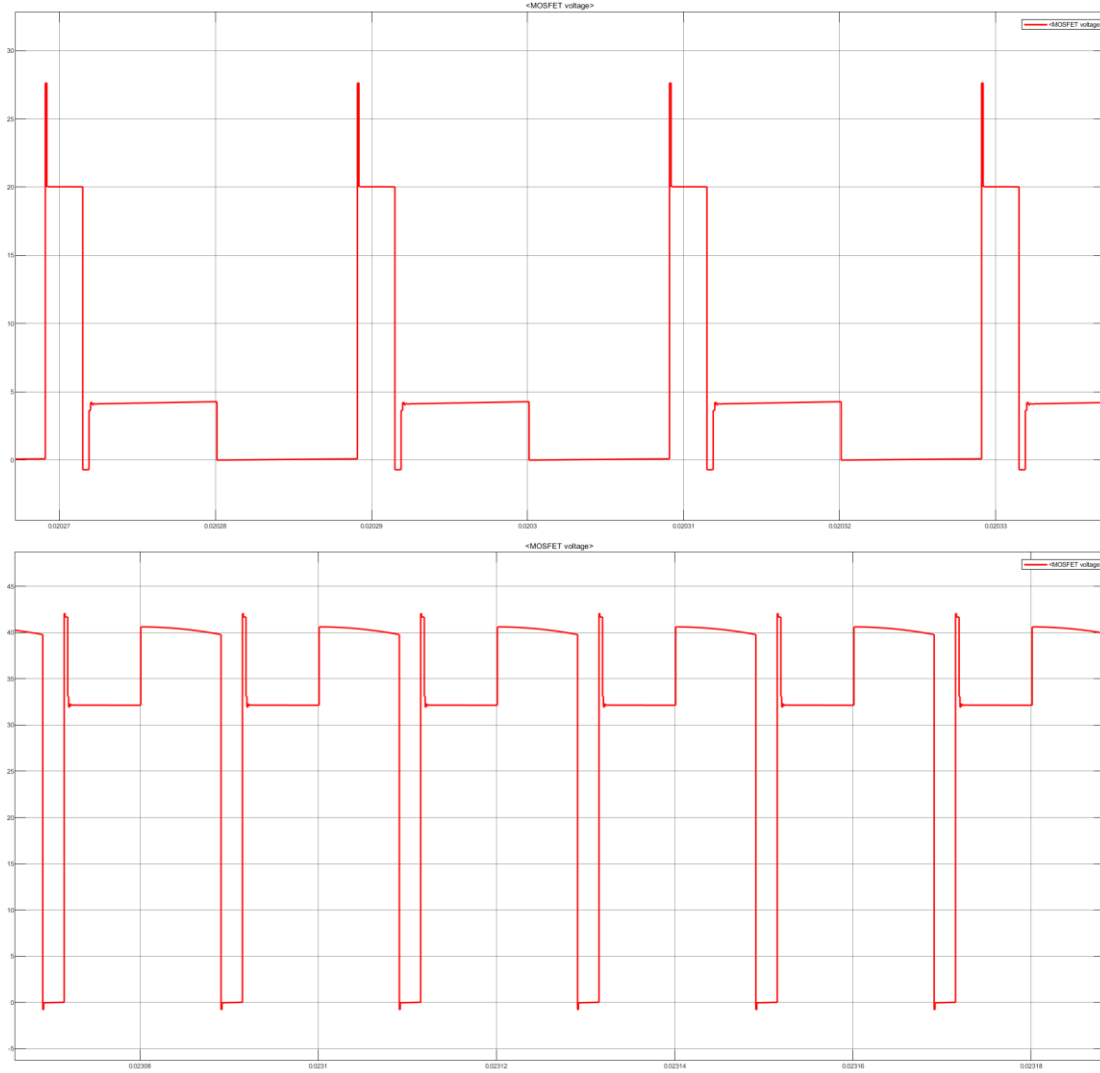


Şekil 6.7 : PTC modunda paket tarafı ortalama akımı.

6.4 Anahtarlama Elemanları Üzerindeki Gerilimler

MOSFET gerilim dalga şekilleri, teorik gerilim stresi hesaplarının benzetim ortamında kontrol edilmesi açısından önemlidir. Flyback dönüştürücü DCM modunda çalıştığında anahtarlama elemanları üzerinde farklı zaman aralıklarında farklı gerilim seviyeleri oluşur.

Primer anahtar iletimdeyken üzerindeki gerilim düşük seviyededir. Sekonder taraf enerji aktarırken primer anahtar üzerinde hücre gerilimi ve yansıyan paket gerilimi toplamı görülür. Her iki anahtar kesimdeyken gerilim, devrenin o andaki kaynak gerilimi seviyesine yaklaşır. Kaçak endüktans etkisi modelde temsil ediliyorsa gerilim pikleri de gözlemlenebilir.

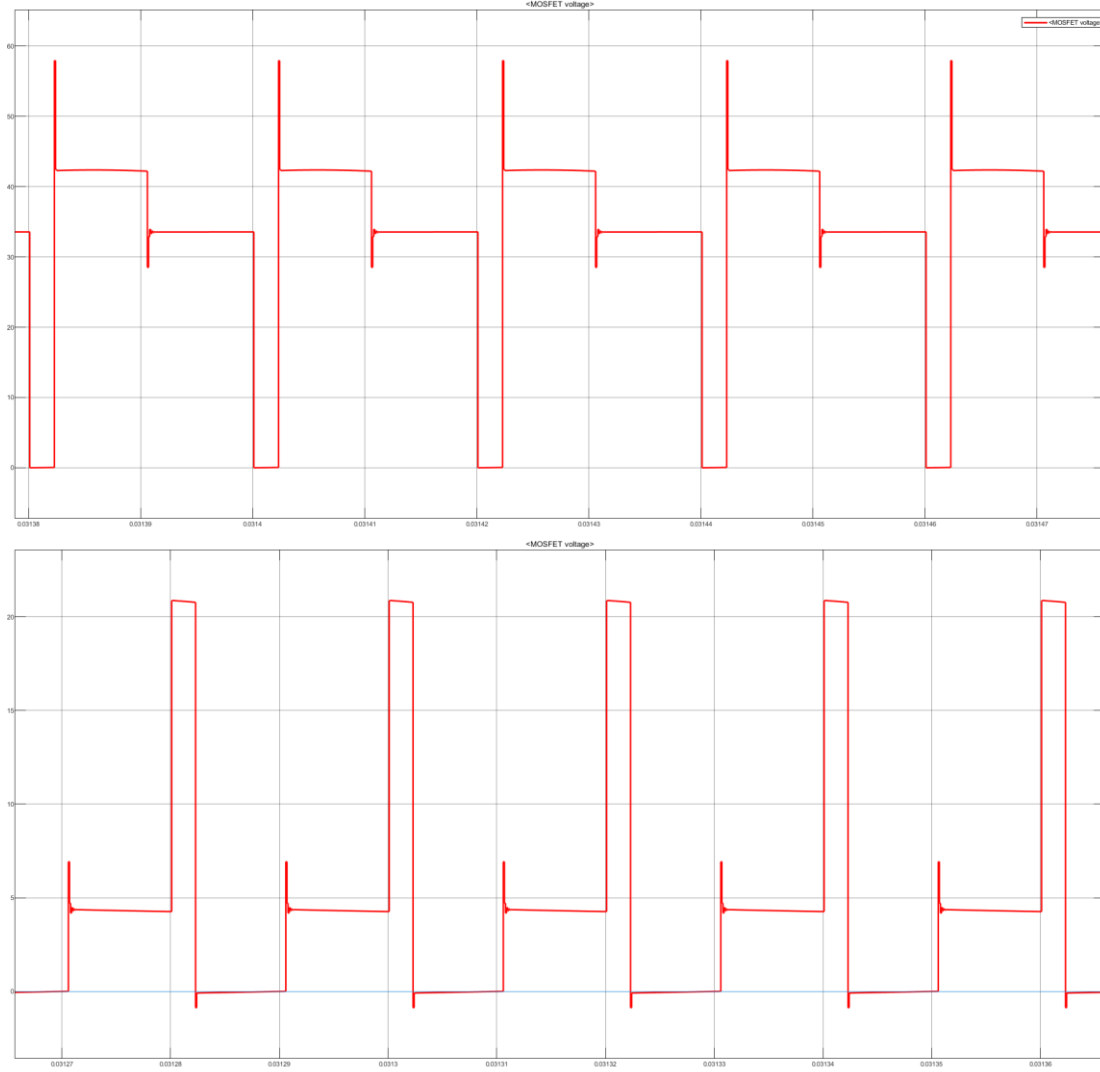


Şekil 6.8 : CTP modunda primer ve sekonder MOSFET VDS gerilimleri.

6.5 Hücre Gerilimlerinin Değişimi

Hücre gerilimlerinin zamanla değişimi, dengeleme sisteminin nihai etkisini göstermesi açısından önemlidir. CTP modunda yüksek gerilimli hücrenin geriliminin azalması, PTC modunda düşük gerilimli hücrenin geriliminin yükselmesi beklenir.

Simülasyon sonuçları değerlendirilirken yalnızca anlık akım değerleri değil, hücreler arası gerilim farkının zamanla azalması da incelenmelidir. Dengeleme işlemi sonunda maksimum ve minimum hücre gerilimi farkının başlangıca göre azalması, sistemin hedeflenen davranışı sağladığını gösterir.



Şekil 6.9 : PTC modunda primer ve sekonder MOSFET VDS gerilimleri.

6.6 Benzetim Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Benzetim sonuçları değerlendirilirken yalnızca hücre ve paket akımları değil, aynı zamanda güç anahtarlarının gerilim stresleri, primer-sekonder akım süreleri ve akımların DCM koşulunu sağlayıp sağlamadığı da incelenmiştir. Bu amaçla CTP ve PTC modlarında PWM sinyalleri, primer-sekonder akımlar, ortalama/RMS akım değerleri ve MOSFET VDS gerilimleri birlikte değerlendirilmiştir.

CTP modunda primer akımının her çevrimde doğrusal olarak yükselip anahtar kesime geçtiğinde sıfıra indiği, ardından sekonder akımının oluşarak bir sonraki anahtarlama

periyodundan önce sıfırlandığı görülmektedir. Bu dalga şekli, CTP modunun DCM koşulunu sağladığını göstermektedir.

PTC modunda enerji yönü tersine çevrilmiş ve paket tarafı primer gibi çalıştırılmıştır. Bu modda paket tarafından çekilen akımın yaklaşık 0,50 A ortalama seviyede olduğu, hücre tarafında ise yaklaşık 3,6 A seviyesinde dengeleme akımı olduğu görülmektedir.

MOSFET VDS grafiklerinde CTP modunda primer taraf için yaklaşık 27 V seviyesine çıkan gerilim pikleri, sekonder taraf için yaklaşık 40-42 V bandındaki gerilimler gözlenmiştir. PTC modunda paket tarafındaki anahtar üzerinde yaklaşık 58 V seviyesine ulaşan gerilim piki görülmesi, snubber ve MOSFET gerilim dayanımı açısından güvenlik payı bırakılması gerektiğini göstermektedir.

Simülasyon sonuçlarında PTC hücre bloğu nominal 3,7 V olarak tanımlanmasına rağmen terminal gerilimi yaklaşık 3,95 V seviyesinde görünmektedir. Bu fark, Simulink batarya modelinin SOC ve açık devre gerilimi karakteristiğinden kaynaklanmaktadır.

Benzetim sonuçları, teorik tasarım hesapları ile sistem davranışının uyumlu olup olmadığını değerlendirmek için kullanılmıştır. CTP modunda primer RMS akımının yaklaşık 7,2 A, sekonder RMS akımının yaklaşık 1,7-1,8 A ve sekonder ortalama akımının yaklaşık 0,50 A seviyesinde olduğu görülmüştür. PTC modunda ise paket tarafından çekilen ortalama akım yaklaşık 0,50 A, hücre tarafına aktarılan dengeleme akımı yaklaşık 3,6 A seviyesindedir.

CTP modunda kullanılan 4,2 V hücre ve 32 V paket koşulu ile PTC modunda kullanılan 33,6 V paket ve yaklaşık 3,95 V hücre terminal gerilimi dikkate alındığında, elde edilen akım ve gerilim dalga şekilleri enerji aktarım yönünün doğru kurulduğunu göstermektedir. PTC tarafında batarya bloğu nominal 3,7 V seçilmiş olsa da Simulink batarya modelinin SOC/OCV karakteristiği nedeniyle terminal gerilimi çalışma noktasında yaklaşık 3,95 V olarak gözlenmiştir.

CTP ve PTC modlarının ayrı ayrı çalıştırılması, sistemin çift yönlü enerji aktarım kabiliyetinin değerlendirilmesi açısından önemlidir. CTP modunda yüksek hücrenin enerjisinin pakete aktarılması, PTC modunda ise düşük hücrenin paket tarafından desteklenmesi aktif dengelemenin pasif dengelemeye göre temel üstünlüğünü göstermektedir.

Çizelge 6.1 : Benzetim sonuçlarının özetlenmesi.

Sonuç Kalemi	Beklenen Davranış	Değerlendirilen Grafik
	Primer ve sekonder	
CTP PWM sinyalleri	anahtarların aynı anda iletme girmemesi	Şekil 6.2
CTP akım dalga şekilleri	Primer akımı yükselir, sekonder akımı periyot sonunda sıfırlanır	Şekil 6.3
CTP hücre/paket davranışı	Hücreden pakete enerji aktarımı ve SOC/gerilim davranışı	Şekil 6.4
PTC akım dalga şekilleri	Paket enerjisinin düşük gerilimli hücreye aktarılması	Şekil 6.5
PTC hücre davranışı	Hücre terminal gerilimi ve dengeleme akımının izlenmesi	Şekil 6.6
MOSFET VDS gerilimleri	Anahtarlama gerilim streslerinin güvenlik payıyla değerlendirilmesi	Şekil 6.8-4.9
Ortalama/RMS akımlar	Teorik hesaplarla benzetim akımlarının karşılaştırılması	Şekil 6.3-4.7

6.7 Benzetim grafiklerinin raporlanması

Benzetim grafiklerinin raporlanmasında, her bir dalga şekli yalnızca görsel çıktı olarak değil, sistem davranışını açıklayan bir doğrulama aracı olarak değerlendirilmiştir. PWM sinyalleri, primer ve sekonder anahtarların güvenli anahtarlama sırasını; akım dalga şekilleri ise enerjinin flyback transformatörünün mıknatıslanma endüktansı üzerinden aktarılma biçimini göstermektedir.

Cell-to-Pack modunda seçilen yüksek gerilimli hücrenin deşarj akımı ile paket tarafına aktarılan akım birlikte yorumlanmıştır. Pack-to-Cell modunda ise paket tarafından sağlanan enerji ve düşük gerilimli hücreye aktarılan dengeleme akımı karşılaştırılmıştır. Bu sayede her iki çalışma yönünde de enerji aktarımının beklenen yönde gerçekleştiği gösterilmiştir.

MOSFET VDS gerilim grafikleri, teorik gerilim stresi hesapları ile birlikte değerlendirilmiştir. CTP ve PTC modlarında gözlenen gerilim seviyeleri, anahtarlama elemanlarının gerilim dayanımı ve snubber gereksinimi açısından yorumlanmıştır. Böylece benzetim sonuçları, yalnızca çalışma prensibini değil, güç katı bileşenlerinin seçimini de destekleyen bir değerlendirme aracı olarak kullanılmıştır.

Grafikler yorumlanırken eksen birimleri, sinyal adları, RMS/ortalama değerler ve geçici rejim davranışları birlikte dikkate alınmıştır. Bu yaklaşım, teorik hesaplamalar ile MATLAB/Simulink benzetim çıktıları arasındaki ilişkinin daha açık biçimde ortaya konulmasını sağlamaktadır.

7. DENEYSEL ÇALIŞMALAR (PÇ 3-4-5)

Bu bölümde, aktif hücre dengeleme sistemine ait deneysel altyapı ve donanım çıktıları özetlenmiştir. Kartın genel görünümü, üretim bilgisi ve deneysel doğrulama sürecinde kullanılabilecek temel unsurlar bu bölümde sunulmaktadır.

Deneysel doğrulama aşamasında kullanılacak batarya paketi, kart bağlantıları ve test adımları ilerleyen alt başlıklarda genel çerçevede verilmiştir. Bölüm, sistemin uygulama tarafına yönelik hazırlıkların kısa bir özetini içermektedir.

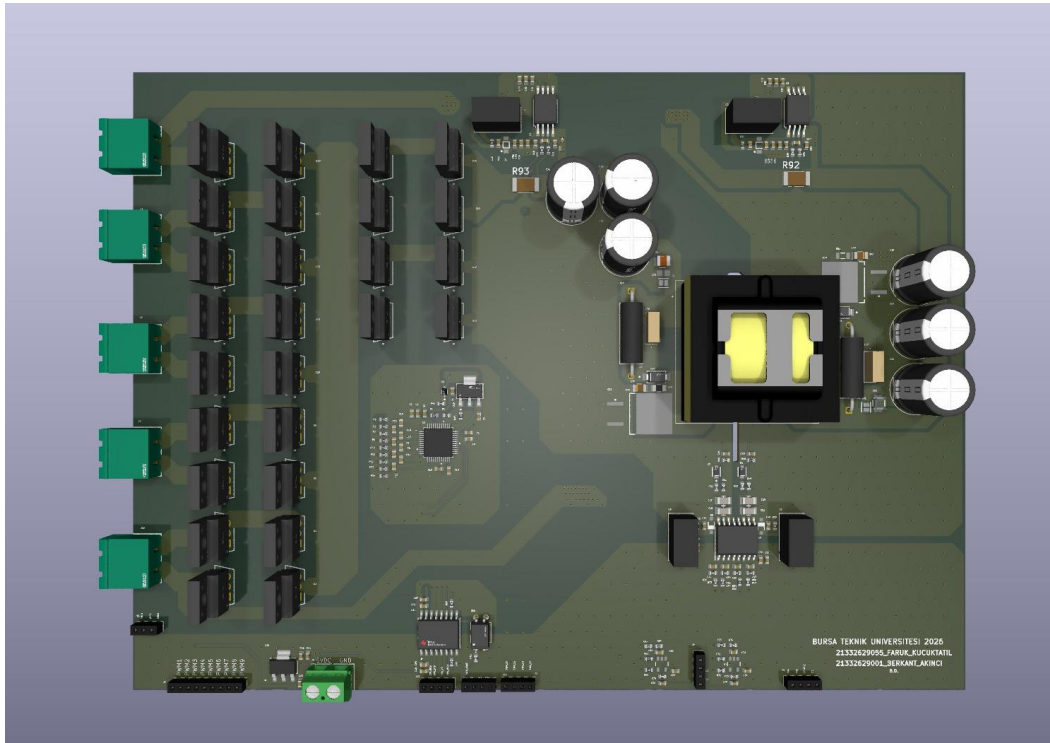
7.1 Deneysel Düzeneğe İlişkin Genel Bilgiler

Aktif hücre dengeleme sisteminin deneysel düzeneği; üretilen PCB kartı, harici kontrol birimi, batarya paketi bağlantıları ve ölçüm altyapısından oluşmaktadır. Deneysel aşamada sistemin güvenli biçimde devreye alınabilmesi için güç bağlantıları, kontrol sinyalleri ve ölçüm uçları birlikte değerlendirilir.

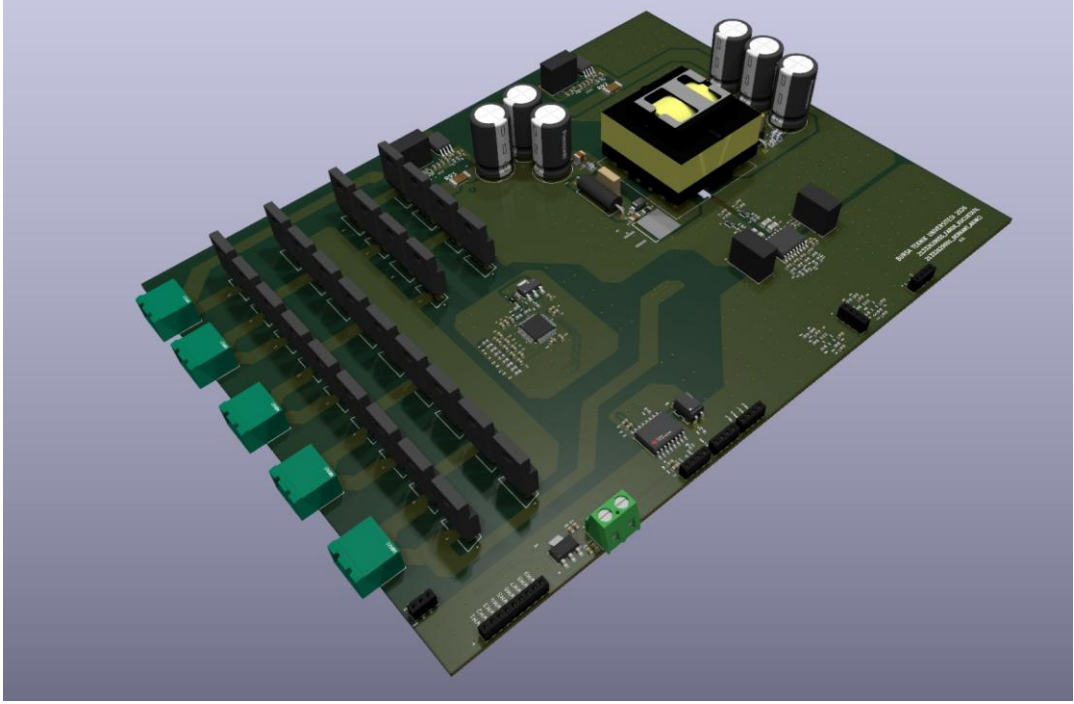
Hazırlanan düzenek, hücre seçimi, PWM üretimi, akım izleme ve enerji aktarım yönünün gözlenmesi için gerekli temel donanım bileşenlerini içermektedir. Bu yapı, ileride gerçekleştirilecek ayrıntılı testler için başlangıç altyapısı olarak değerlendirilebilir.

7.2 Kartın Görünümü ve Üretim Bilgisi

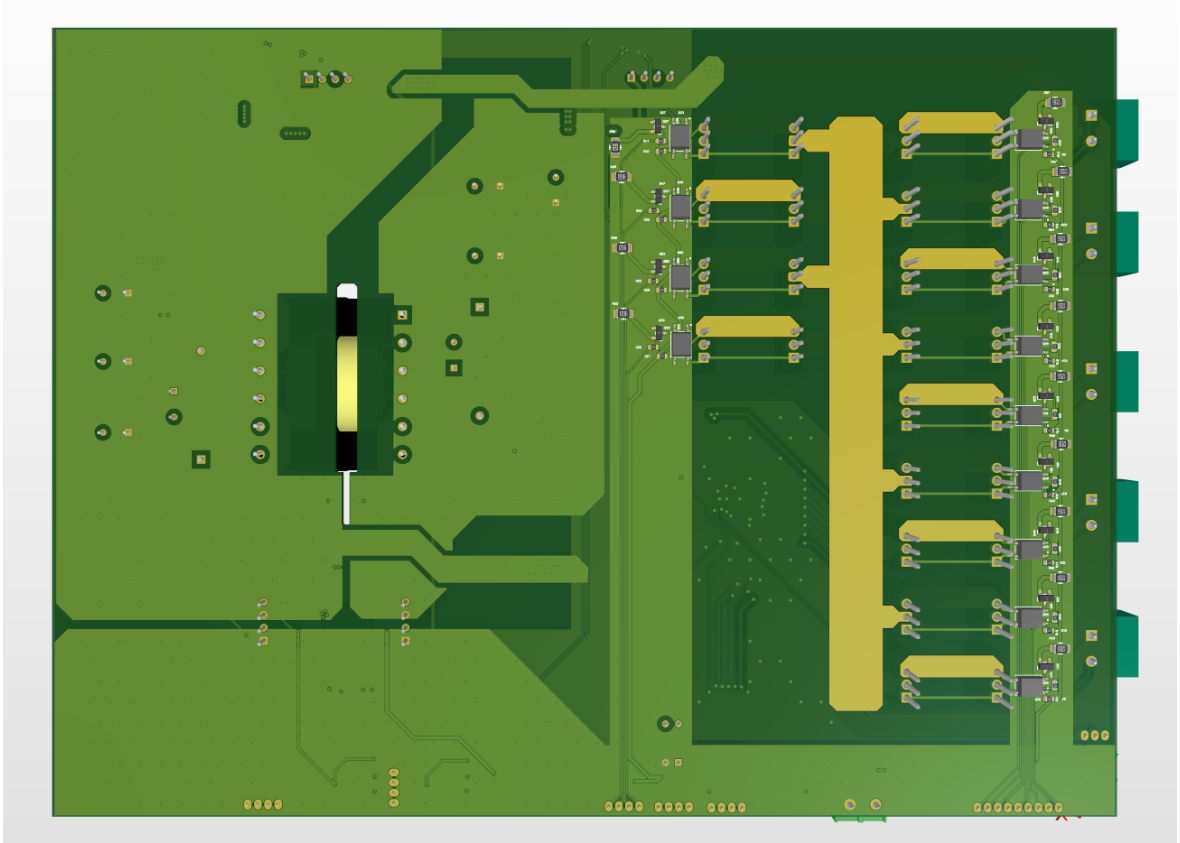
Deneysel çalışmalarda kullanılmak üzere tasarlanan kartın şematik ve PCB görünümleri aşağıda verilmiştir. Kart yapısı; güç katı, sürücü devreleri, ölçüm hatları ve kontrol bağlantılarını içerecek şekilde düzenlenmiştir.



Şekil 7.1 : Aktif hücre dengeleme sistemi PCB tasarımının üç boyutlu görünümü.



Şekil 7.2 : Aktif hücre dengeleme sistemi PCB tasarımının üç boyutlu montaj görünümü.

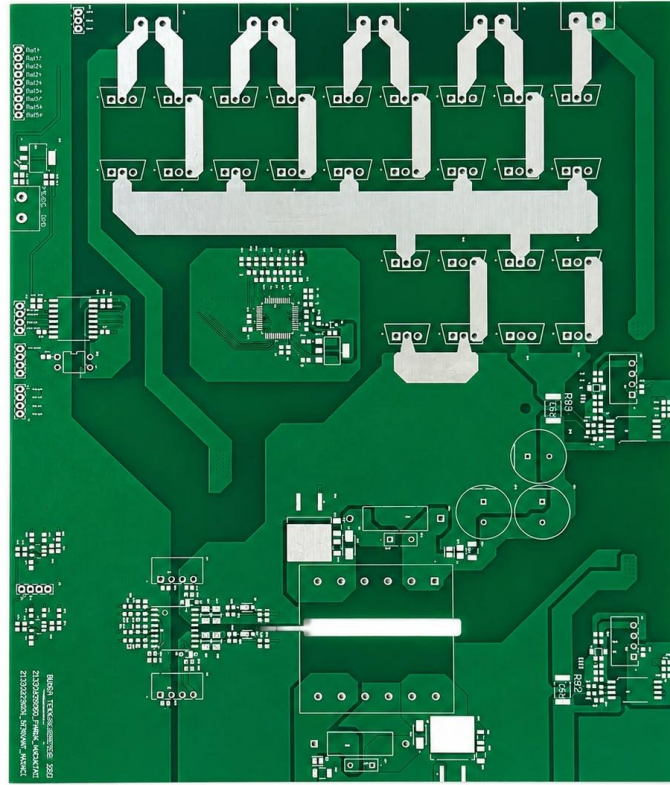


Şekil 7.3 : Aktif hücre dengeleme sistemi PCB tasarımının üç boyutlu arka katman görünümü.

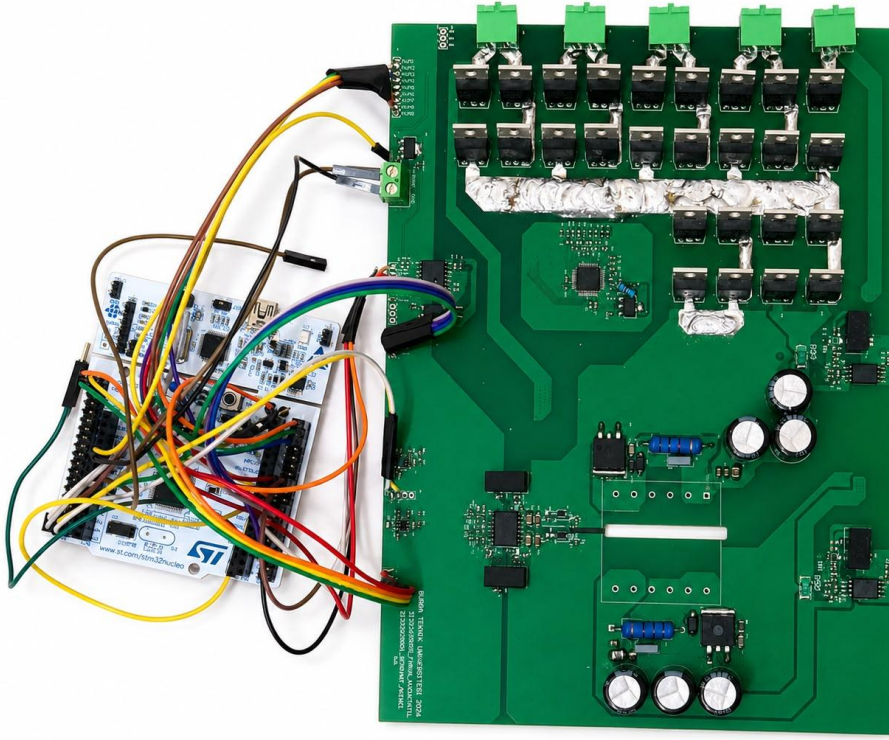
PCB tasarımı Altium Designer ortamında gerçekleştirilmiştir. Kart 4 katmanlı olarak çizilmiştir. Çok katmanlı yapı, güç yollarının daha kontrollü dağıtılmasına, referans düzlemlerinin oluşturulmasına, kontrol sinyallerinin daha düzenli yönlendirilmesine ve izolasyon bölgelerinin daha net ayrılmasına imkân sağlamaktadır.

PCB tasarımında hücre bağlantıları, MOSFET matrisi, flyback güç yolu, snubber elemanları, akım algılama dirençleri ve kontrol konnektörleri ayrı bölümler halinde düşünülmüştür. Güç anahtarlama döngülerinin kısa tutulması, yüksek akım yollarının yeterli genişlikte çizilmesi ve kontrol sinyallerinin güç yollarından uzak tutulması hedeflenmiştir.

Kart izoleli olarak tasarlanmıştır. İzolasyon yaklaşımı, farklı hücre referans potansiyellerinin ve flyback güç katındaki anahtarlama gerilimlerinin kontrol devresine zarar vermesini önlemek için önemlidir. Bu nedenle güç ve kontrol alanları yerleşim sırasında ayrı değerlendirilmiştir.



Şekil 7.4 : Üretilmiş PCB kart.



Şekil 7.5 :PCB kartın komponentleri dizilmiş görseli.

7.3 Pilin Gerçek Fotoğrafi

Deneysel düzeneğin batarya tarafına ilişkin gerçek fotoğrafı Şekil 7.6’da verilmiştir. Bu görsel, test düzeneğinde kullanılan pil grubunun fiziksel yapısını ve bağlantı düzenini göstermek amacıyla eklenmiştir.



Şekil 7.6 : 8S Batarya Paketi

7.4 Deneysel Doğrulama İçin Önerilen Test Planı

Deneysel doğrulama sürecinde izlenebilecek temel adımlar Çizelge 7.1’de özetlenmiştir. Bu plan, sistemin güvenli biçimde devreye alınması ve temel işlevlerinin adım adım kontrol edilmesi amacıyla önerilmiştir.

Çizelge 7.1 : Deneysel doğrulama için önerilen test planı.

Test adımı	Amaç	Beklenen çıktı
Görsel kontrol	Kart ve bağlantıları incelemek	Montajın doğrulanması
Hücre gerilim ölçümü	Batarya düğümlerini kontrol etmek	Gerilimlerin okunması
PWM ve sürme kontrolü	Anahtarlama sinyallerini doğrulamak	Sinyallerin gözlenmesi
Akım ölçüm doğrulaması	PCURRENT/SCURRENT hatlarını sınamak	Ölçüm kanallarının doğrulanması
Başlangıç fonksiyon testi	CTP/PTC akışını temel düzeyde sınamak	Çalışma sırasının gözlenmesi

7.5 Sonraki Çalışma Önerileri

İlerleyen aşamalarda deneysel çalışmaların kapsamı aşağıdaki başlıklarla genişletilebilir:

- Farklı hücre gerilim senaryolarında Cell-to-Pack ve Pack-to-Cell çalışma modlarının ayrı ayrı incelenmesi,

- Akım, gerilim ve sıcaklık ölçümlerinin birlikte değerlendirilerek güvenli çalışma aralıklarının belirlenmesi,
- Duty cycle ve dead time parametrelerinin deneysel sonuçlar üzerindeki etkisinin karşılaştırılması,
- Uzun süreli dengeleme testleri ile batarya paketindeki gerilim eşitleme performansının gözlenmesi.

8. ÇALIŞMANIN ETKİLERİ VE SORUMLULUKLARI (PÇ 9-11)

8.1 Mühendislik Uygulamalarının Etkileri

Tasarımı yapılan aktif dengeleme sistemi, batarya paketlerinin daha verimli ve güvenli kullanılmasına yönelik mühendislik katkısı sunmaktadır. Hücre dengesizliğinin azaltılması, batarya paketinin kullanılabilir kapasitesini artırabilir ve özellikle yüksek maliyetli batarya sistemlerinde ekonomik fayda sağlayabilir.

Flyback dönüştürücü tabanlı yapı, hücre ile paket arasında enerji aktarımına olanak verir. Bu durum pasif dengelemenin aksine enerjinin ısı olarak harcanmasını azaltmayı hedefler. Enerji verimliliğinin artması, batarya paketi sıcaklık yönetimi ve sistem güvenilirliği açısından olumlu bir etkidir.

Gömülü kontrol, güç elektroniği ve PCB tasarımının birlikte ele alınması, çalışmayı çok disiplinli bir mühendislik uygulaması haline getirmektedir. Bu yönüyle proje; batarya yönetim sistemleri, elektrikli araçlar, enerji depolama sistemleri ve güç elektroniği uygulamaları için geliştirilebilir bir altyapı sunar.

8.2 Ekonomik ve Çevresel Etkiler

Batarya paketleri elektrikli araç ve enerji depolama sistemlerinde toplam maliyetin önemli bir kısmını oluşturur. Batarya paketinin ömrünün uzatılması ve kullanılabilir kapasitesinin artırılması, toplam sahip olma maliyetini düşürebilir. Aktif dengeleme sistemi bu açıdan ekonomik katkı potansiyeline sahiptir.

Çevresel açıdan, batarya ömrünün uzaması elektronik atık miktarının azalmasına katkı sağlar. Lityum-iyon bataryaların üretimi ve bertarafı çevresel açıdan dikkat gerektirir. Mevcut bataryalardan daha uzun süre faydalanmak, kaynak kullanımını ve atık oluşumunu azaltabilir.

Bu çalışma, sürdürülebilir enerji sistemlerinin yaygınlaşmasına dolaylı katkı sağlayabilecek bir mühendislik yaklaşımı sunmaktadır. Enerji depolama sistemlerinin daha verimli çalışması yenilenebilir enerji entegrasyonu açısından da önem taşır.

8.3 Etik ve Hukuksal Sorumluluklar

Lityum-iyon bataryalar güvenli çalışma sınırları dışında kullanıldığında ciddi riskler oluşturabilir. Bu nedenle batarya yönetim sistemleri tasarlanırken aşırı şarj, aşırı deşarj, kısa devre ve yüksek sıcaklık riskleri dikkate alınmalıdır. Bu çalışmada hücre gerilimlerinin izlenmesi, akım sınırlarının kontrol edilmesi ve MOSFET sürme sıralarında dead time kullanılması güvenlik açısından önemli görülmüştür.

Akademik etik açısından çalışmada kullanılan kaynaklar kaynakçada belirtilmiş, proje kapsamında elde edilen tasarım ve hesaplar açık biçimde sunulmuştur. Fiziksel deneysel testler tamamlanmadığı için raporda deneysel güç katı sonucu varmış gibi bir ifade kullanılmamıştır. Bu yaklaşım, mühendislik raporlamasında doğruluk ve şeffaflık ilkeleriyle uyumludur.

Gelecekte gerek batarya hücreleriyle yapılacak deneylerde uygun sigortalama, kısa devre koruması, yangın güvenlięi, termal izleme, izole ölçüm ekipmanları ve güvenli test ortamı kullanılmalıdır. Batarya testleri, kişisel güvenlik ve laboratuvar güvenlięi açısından dikkat gerektiren uygulamalardır.

9. SONUÇ VE ÖNERİLER (PÇ 3-5-7)

Bu bitirme çalışmasında 8 seri bağlı lityum-iyon hücreden oluşan batarya paketi için flyback dönüştürücü tabanlı çift yönlü aktif dengeleme sistemi tasarlanmıştır. Çalışmada hücre dengesizliği problemi ele alınmış, pasif ve aktif dengeleme yöntemleri karşılaştırılmış ve enerji verimliliği açısından aktif dengeleme yaklaşımı tercih edilmiştir.

Önerilen sistem, hücreden pakete ve paketten hücreye enerji aktarımı yapabilecek şekilde düşünülmüştür. Bu sayede yüksek gerilimli hücredeki fazla enerjinin paket barasına aktarılması, düşük gerilimli hücrenin ise paket enerjisiyle desteklenmesi hedeflenmiştir. Flyback dönüştürücü topolojisi, farklı gerilim seviyeleri arasında enerji aktarımı ve galvanik izolasyon avantajı nedeniyle seçilmiştir.

Tasarım hesaplarında 8S batarya paketi için maksimum paket gerilimi 33,6 V, CTP benzetiminde paket gerilimi 32 V ve hücre gerilimi 4,2 V, PTC benzetiminde ise paket gerilimi 33,6 V ve hücre terminal gerilimi yaklaşık 3,95 V olarak değerlendirilmiştir. Flyback dönüştürücü için 50 kHz anahtarlama frekansı, CTP modunda 0,45 görev oranı, PTC modunda 0,11 görev oranı, 1:2 sarım oranı ve 2,02 μ H hücre tarafı mıknatıslanma endüktansı kullanılmıştır.

DCM çalışma koşulu $D1 + D2 < 1$ şartı üzerinden incelenmiş ve CTP için 0,568 ve PTC için 0,578 değerleriyle teorik olarak sağlandığı gösterilmiştir. MOSFET gerilim stresleri ve yansıyan gerilimler hesaplanmış, gerçek devrede kaçak endüktans kaynaklı gerilim pikleri nedeniyle güvenlik payı ve snubber devresi gerekliliği vurgulanmıştır.

MATLAB/Simulink ortamında sistemin CTP ve PTC çalışma modları için benzetim modelinin kurulması planlanmış ve ilgili grafiklerin raporda değerlendirileceği yerler belirlenmiştir. Donanım tarafında 4 katmanlı izole PCB tasarımı yapılmış, kart üretilmiş ve STM32 Nucleo tabanlı kontrol algoritması hazırlanmıştır. Kontrol algoritmasında hücre gerilimi okuma, maksimum-minimum hücre tespiti, MOSFET seçimi, PWM sürme, akım ölçümü, duty cycle kontrolü ve koruma sınırları tanımlanmıştır.

Çalışmanın temel sınırlılığı, flyback transformatörünün fiziksel üretim ve doğrulama sürecinin tamamlanamamasıdır. Bu nedenle tam güç katı deneysel sonuçları bu çalışmada sunulmamıştır. Buna rağmen teorik hesaplar, devre tasarımı, PCB üretimi, gömülü kontrol yaklaşımı ve Simulink benzetim altyapısı tamamlanarak sistemin uygulanabilirliği önemli ölçüde ortaya konmuştur.

Gelecek çalışmalarda flyback transformatörünün fiziksel tasarımı tamamlanmalı, kaçak endüktans ölçülmeli, snubber eleman değerleri deneysel olarak optimize edilmeli ve gerçek hücreler üzerinde CTP/PTC dengeleme testleri yapılmalıdır. Ayrıca kapalı çevrim duty cycle kontrolü, sıcaklık izleme, verim ölçümü, EMI analizi ve BQ entegrasyonu ile güvenilir hücre gerilimi okuma altyapısı geliştirilebilir.

Bu çalışma sonucunda elde edilen yapı; batarya yönetim sistemleri, aktif hücre dengeleme, güç elektroniği ve gömülü kontrol konularını bir araya getiren geliştirilebilir bir mühendislik uygulaması olarak değerlendirilebilir.

KAYNAKLAR

- [1] Küpcü, E. (2024). Aktif dengeleme yöntemi ile batarya yönetim sistemlerindeki enerji transferi uygulamaları için çift yönlü geri dönüşlü dönüştürücü tasarımı. Yüksek lisans tezi, Bursa Teknik Üniversitesi.
- [2] Chen, Y., Liu, X., Cui, Y., Zou, J. ve Yang, S. (2015). A multi-winding transformer cell-to-cell active equalization method for lithium-ion batteries with reduced number of driving circuits. *IEEE Transactions on Power Electronics*.
- [3] Ghaeminezhad, N., Ouyang, Q., Hu, X., Xu, G. ve Wang, Z. (2021). Active cell equalization topologies analysis for battery packs: A systematic review. *IEEE Transactions on Power Electronics*.
- [4] Hoque, M. M., Hannan, M. A., Mohamed, A. ve Ayob, A. (2017). Battery charge equalization controller in electric vehicle applications: A review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 75, 1363-1385.
- [5] Daowd, M., Omar, N., Van den Bossche, P. ve Van Mierlo, J. (2011). Passive and active battery balancing comparison based on MATLAB simulation. *IEEE Vehicle Power and Propulsion Conference*.
- [6] Caspar, M., Eiler, T. ve Hohmann, S. (2018). Systematic comparison of active balancing: A model-based quantitative analysis. *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, 67(2), 920-934.
- [7] Das, U. K., Shrivastava, P., Kok, S. W., Tey, K. S., Idris, M. Y. I., Mekhilef, S. ve diğerleri. (2020). Advancement of lithium-ion battery cells voltage equalization techniques: A review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 134.
- [8] Cao, J., Schofield, N. ve Emadi, A. (2008). Battery balancing methods: A comprehensive review. *IEEE Vehicle Power and Propulsion Conference*.
- [9] Gallardo-Lozano, J., Romero-Cadaval, E., Milanes-Montero, M. I. ve Guerrero-Martinez, M. A. (2014). Battery equalization active methods. *Journal of Power Sources*, 246, 934-949.
- [10] Lindemark, B. (1992). Individual cell voltage equalizers for reliable battery performance. *International Telecommunications Energy Conference*.
- [11] Ye, Y. ve Cheng, K. W. E. (2016). An automatic switched-capacitor cell balancing circuit for series-connected battery strings. *Energies*, 9(3), 138.
- [12] Shang, Y., Xia, B. ve Zhang, C. (2017). A modularization method for battery equalizers using multi-winding transformers. *IEEE Transactions on Vehicular Technology*.
- [13] Uno, M. ve Kukita, A. (2014). Single-switch single-transformer cell voltage equalizer based on forward-flyback resonant inverter and voltage multiplier. *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, 63(9), 4232-4247.

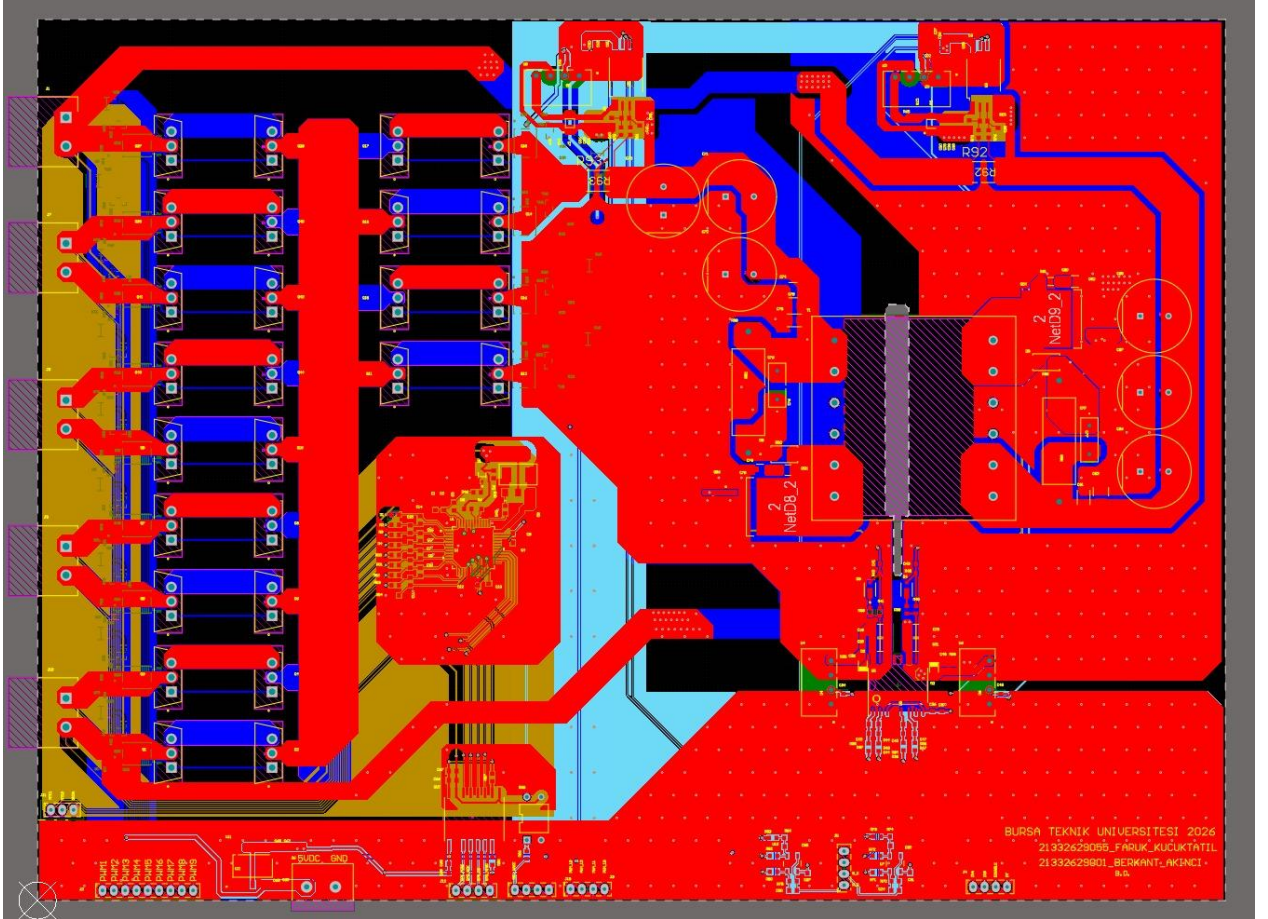
- [14] Vedhanayaki, S. ve Indragandhi, V. (2023). Flyback converter employed non-dissipative cell equalization in electric vehicle lithium-ion batteries. *e-Prime - Advances in Electrical Engineering, Electronics and Energy*, 5.
- [15] Xiong, H., Song, D., Shi, F., Wei, Y. ve Li, J. (2020). A novel voltage equalization circuit of the lithium battery pack based on bidirectional flyback converter. *IET Power Electronics*, 13.
- [16] Ganesan, S. ve Nagarajan, A. P. (2023). A comprehensive review of various topologies and control techniques for DC-DC converter-based lithium-ion battery charge equalization. *International Transactions on Electrical Energy Systems*.
- [17] Park, S. H., Kim, T. S., Park, J. S., Moon, G. W. ve Yoon, M. J. (2007). A new battery equalizer based on buck-boost topology. *International Conference on Power Electronics*.
- [18] Lee, Y. S. ve Cheng, G. T. (2006). Quasi-resonant zero-current-switching bidirectional converter for battery equalization applications. *IEEE Transactions on Power Electronics*, 21(5), 1213-1224.
- [19] Lu, L., Han, X., Li, J., Hua, J. ve Ouyang, M. (2013). A review on the key issues for lithium-ion battery management in electric vehicles. *Journal of Power Sources*, 226, 272-288.
- [20] Hannan, M. A., Lipu, M. S. H., Hussain, A. ve Mohamed, A. (2017). A review of lithium-ion battery state of charge estimation and management system in electric vehicle applications. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 78, 834-854.
- [21] Piller, S., Perrin, M. ve Jossen, A. (2001). Methods for state-of-charge determination and their applications. *Journal of Power Sources*, 96, 113-120.
- [22] Chen, M. ve Rincon-Mora, G. A. (2006). Accurate electrical battery model capable of predicting runtime and I-V performance. *IEEE Transactions on Energy Conversion*, 21(2), 504-511.
- [23] Plett, G. L. (2015). *Battery Management Systems, Volume I: Battery Modeling*. Artech House.
- [24] Plett, G. L. (2015). *Battery Management Systems, Volume II: Equivalent-Circuit Methods*. Artech House.
- [25] Texas Instruments. (2024). Designing a DCM flyback converter. Technical article/application note.
- [26] Texas Instruments. Isolated 50 Watt Flyback Converter Using the UCC3809 Primary Side Controller. Application Report SLUA086.
- [27] Fairchild Semiconductor. (2006). Design Guidelines for RCD Snubber of Flyback Converters. Application Note AN-4147.
- [28] Analog Devices. Snubber circuits suppress voltage transient spikes in multiple output DC-DC flyback converter power supplies. Technical article.

- [29] IEC 62133-2:2017+A1:2021. Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Safety requirements for portable sealed secondary lithium cells and batteries.
- [30] IEC 62619:2022. Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Safety requirements for secondary lithium cells and batteries, for use in industrial applications.
- [31] IEC 62485-5:2020. Safety requirements for secondary batteries and battery installations - Part 5: Safe operation of stationary lithium ion batteries.
- [32] IPC-2221. Generic Standard on Printed Board Design.
- [33] ISO 26262-1:2018. Road vehicles - Functional safety - Part 1: Vocabulary.
- [34] MathWorks. MATLAB and Simulink documentation.
- [35] MathWorks. Simscape Battery documentation and examples.
- [36] STMicroelectronics. STM32 Nucleo boards user manual and technical documentation.
- [37] Texas Instruments. BQ76952 3-series to 16-series high accuracy battery monitor and protector data sheet.
- [38] Texas Instruments. BQ76952 Technical Reference Manual.
- [39] Khan, N. ve diğ erleri. (2024). A critical review of battery cell balancing techniques, optimal design, converter topologies, and control strategies. *Energy Reports*, 11, 4999-5032. <https://doi.org/10.1016/j.egy.2024.04.041>
- [40] United Nations. (2015). Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development.

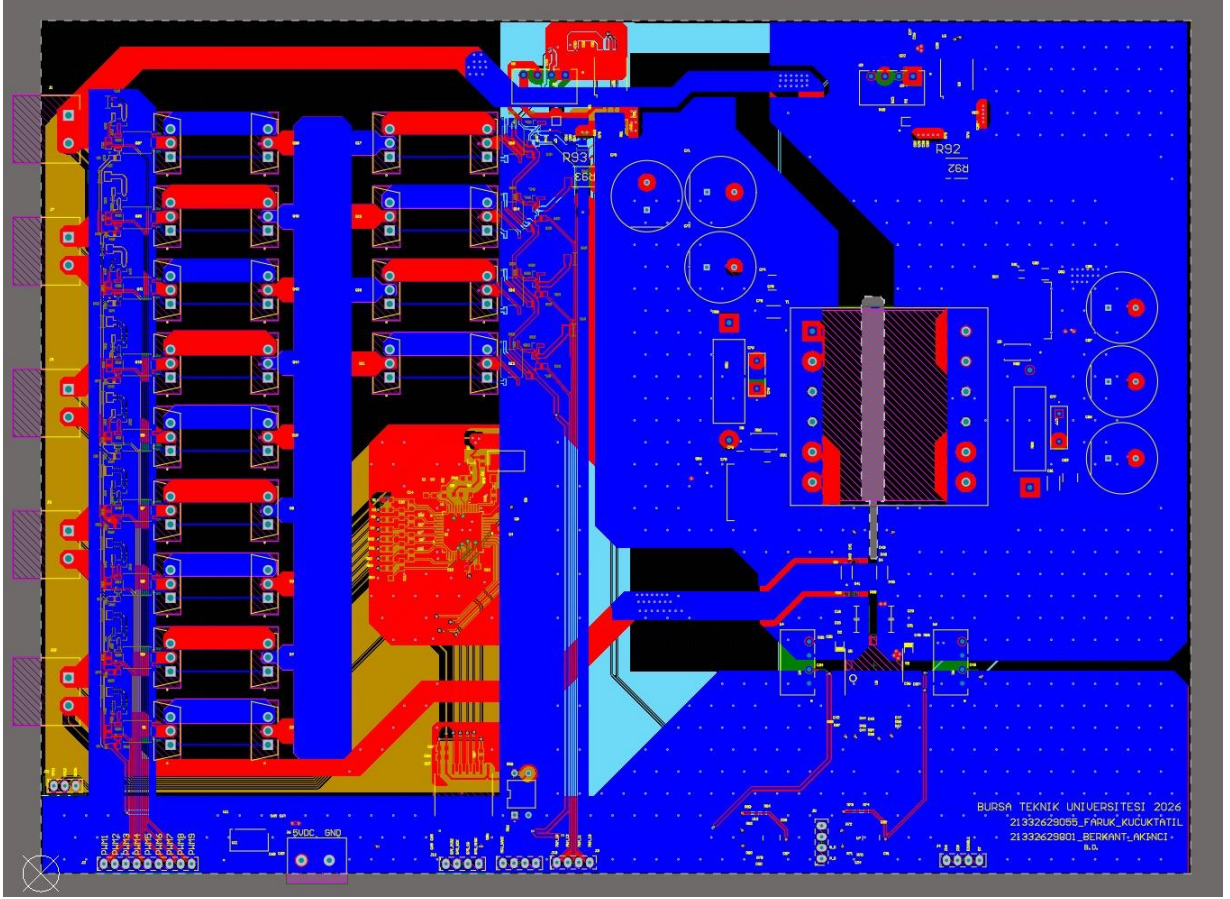
EKLER

EK A: PCB Katman Görselleri

Bu ekte, dört katmanlı PCB tasarımına ait katman görselleri için ayrılan temsili alanlar verilmiştir. Gerçek Altium katman çıktıları hazırlandığında ilgili görseller bu alanlara yerleştirilecektir.



Ek Şekil A.1 : PCB top layer temsili görünümü.



Ek Şekil A.2 : PCB bottom layer temsili görünümü.

EK B: Kod Akışına İlişkin Notlar

Kontrol algoritması, sistemin güvenli çalışmasını sağlamak için dengeleme başlatma, MOSFET seçimi, PWM üretimi, akım okuma ve koruma koşullarını ardışık olarak yürütmektedir. Bu ekte kod uygulamasına ilişkin ayrıntılı açıklamalar ve pseudo-code eklenebilir.

Pseudo-code düzeyinde algoritma; başlangıç ayarları, hücre gerilimlerinin okunması, V_{max} ve V_{min} değerlerinin belirlenmesi, eşik kontrolü, hedef hücrenin seçilmesi, MOSFET matrisinin sürülmesi, soft-start ile duty artırımı, akım ölçümü ve güvenli durdurma adımlarından oluşur.

EK C: Temel Devre Komponentleri

Bu ekte, aktif hücre dengeleme devresinde kullanılan temel entegreler, güç elemanları, sürücü devreleri ve ölçüm elemanları özetlenmiştir. Tabloya yalnızca sistemin çalışma prensibini doğrudan etkileyen ana komponentler dahil edilmiştir. Küçük değerli filtre/bypass kapasitörleri, yardımcı pull-up/pull-down dirençleri, test noktaları ve genel konnektörler tablo dışında bırakılmıştır.

Çizelge C.1 : Aktif dengeleme devresinde kullanılan temel komponentler.

No	Komponent / Model	Üretici	Kullanıldığı Devre Bloğu	Devredeki Görevi
1	BQ7695204PFBR (BQ76952)	Texas Instruments	Batarya izleme devresi	8S batarya paketindeki hücre gerilimlerinin izlenmesi ve batarya durum bilgilerinin kontrol birimine aktarılması.
2	STM32F411 Nucleo	STMicroelectronics	Kontrol birimi	PWM üretimi, SPI haberleşme, ADC okuma ve dengeleme algoritmasının yürütülmesi.
3	IRFB3607PBF	Infineon	Hücre seçim matrisi	Seçilen hücrenin flyback dönüştürücüye bağlanması için kullanılan güç MOSFET'i.
4	IPB072N15N3GATMA1	Infineon	Flyback güç katı	Çift yönlü enerji aktarımında primer/sekonder anahtarlama elemanı olarak kullanılan güç MOSFET'i.
5	UCC21520ADWR	Texas Instruments	İzole gate driver	Flyback güç MOSFET'lerinin izole ve kararlı şekilde sürülmesi.
6	TLP3906(TPL,E)	Toshiba	Hücre seçim sürücü devresi	Hücre seçim MOSFET'lerinin optik izolasyonlu sürülmesi.
7	BC817-40,215	Nexperia	Hücre seçim sürücü devresi	Optokuplör giriş/sürme katında kullanılan NPN transistör.
8	BCP56-16	YANGJIE	Yardımcı sürme/izleme devreleri	Batarya izleme ve yardımcı sürme devrelerinde kullanılan NPN transistör.
9	AMC1301DWVR	Texas Instruments	İzole akım ölçüm devresi	Primer ve sekonder akım ölçümlerinde kullanılan izole yükselteç.
10	VMS-R010-1.0-U	Isabellenhütte	Akım ölçüm devresi	Primer/sekonder akım ölçümünde kullanılan 10 mΩ şönt direnç.
11	TLV9001IDBVR	Texas Instruments	Akım ölçüm sinyal koşullandırma	Akım ölçüm devresinde diferansiyel sinyalin ADC'ye uygun seviyeye dönüştürülmesi.
12	ISO7741DWR	Texas Instruments	Dijital izolasyon	MCU ile batarya izleme entegrasi arasındaki SPI haberleşmesinin izole edilmesi.
13	B0505S-1WR3	HI-LINK	İzole besleme	Akım ölçüm devreleri için izole 5 V besleme kaynağı.
14	B0512S-1WR3	EVISUN	İzole gate driver beslemesi	Flyback gate driver katı için izole 12 V besleme kaynağı.
15	AMS1117-3.3	YONGYUTAI	Kontrol beslemesi	5 V beslemeden 3.3 V kontrol beslemesinin elde edilmesi.
16	ES1D	onsemi	Flyback/snubber devresi	Flyback ve snubber tarafında hızlı diyot olarak kullanılması.
17	MMSZ5245B-E3-08	Vishay	Gate driver koruma devresi	Gate driver besleme ve koruma hatlarında gerilim sınırlama.
18	MMSZ5232BT1G	onsemi	Ölçüm ve yardımcı besleme koruması	Ölçüm ve yardımcı besleme hatlarında gerilim sınırlama.
19	BAS21J,115	Nexperia	Batarya izleme devresi	Koruma/anahtarlama amaçlı sinyal diyotu.
20	ROX3SJ1K0	TE Connectivity	RCD snubber devresi	Anahtarlama sırasında oluşan gerilim darbelerinin sönümlenmesinde kullanılan güç direnci.
21	BFC237022473	Vishay	RCD snubber devresi	Snubber yapısında kullanılan film kapasitör.
22	103AT-4-70374	SEMITEC	Sıcaklık ölçümü	Batarya paketi sıcaklık takibi için kullanılan NTC termistör.

Not: Flyback transformatörü sistemin temel güç elemanlarından biridir. Ancak gönderilen BOM listesinde ayrı bir satır olarak yer almadığı için Çizelge C.1 kapsamına dahil edilmemiştir.

ÖZGEÇMİŞ

Ad-Soyad : Faruk KÜÇÜKTATIL / Berkant AKINCI

Doğum Tarihi ve Yeri :

E-posta :

Eğitim : Bursa Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

BİTİRME ÇALIŞMASINDAN TÜRETİLEN MAKALE, BİLDİRİ VEYA SUNUMLAR:

- Bu çalışma kapsamında henüz makale veya bildiri sunulmamıştır.